

Chương I: Tín hiệu và hệ thống

I. Các khái niệm cơ bản

- Tín hiệu: dạng biểu diễn vật lý của thông tin.

analog / digital
tương tự / số

t/h âm thanh t/h nhiệt độ

t/h hình ảnh t/h đo âm

t/h GSM, 3G, 4G

t/h điện tim

- Xử lý tín hiệu

t/h âm thanh
speaker

micro, amplifier, loa

truyền tín hiệu

lưu trữ
t/h âm thanh
loa

Hệ thống xử lý tín hiệu

t/h vào

analog

Analog system

t/h ra

analog

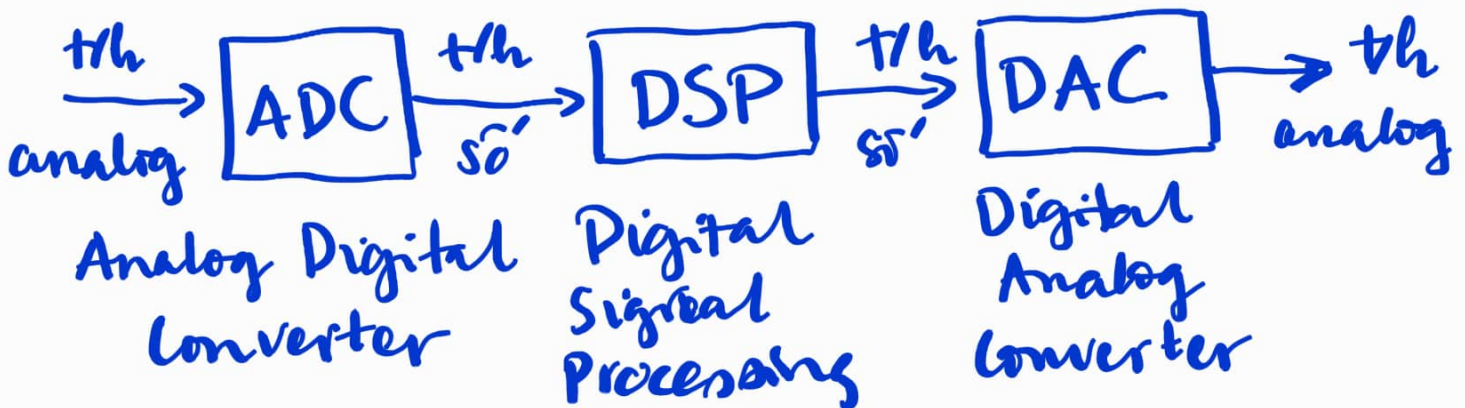
echo

- T/h analog (t/h tương tự).

+ liên tục theo thời gian

+ liên tục biên độ

- Xử lý số tín hiệu



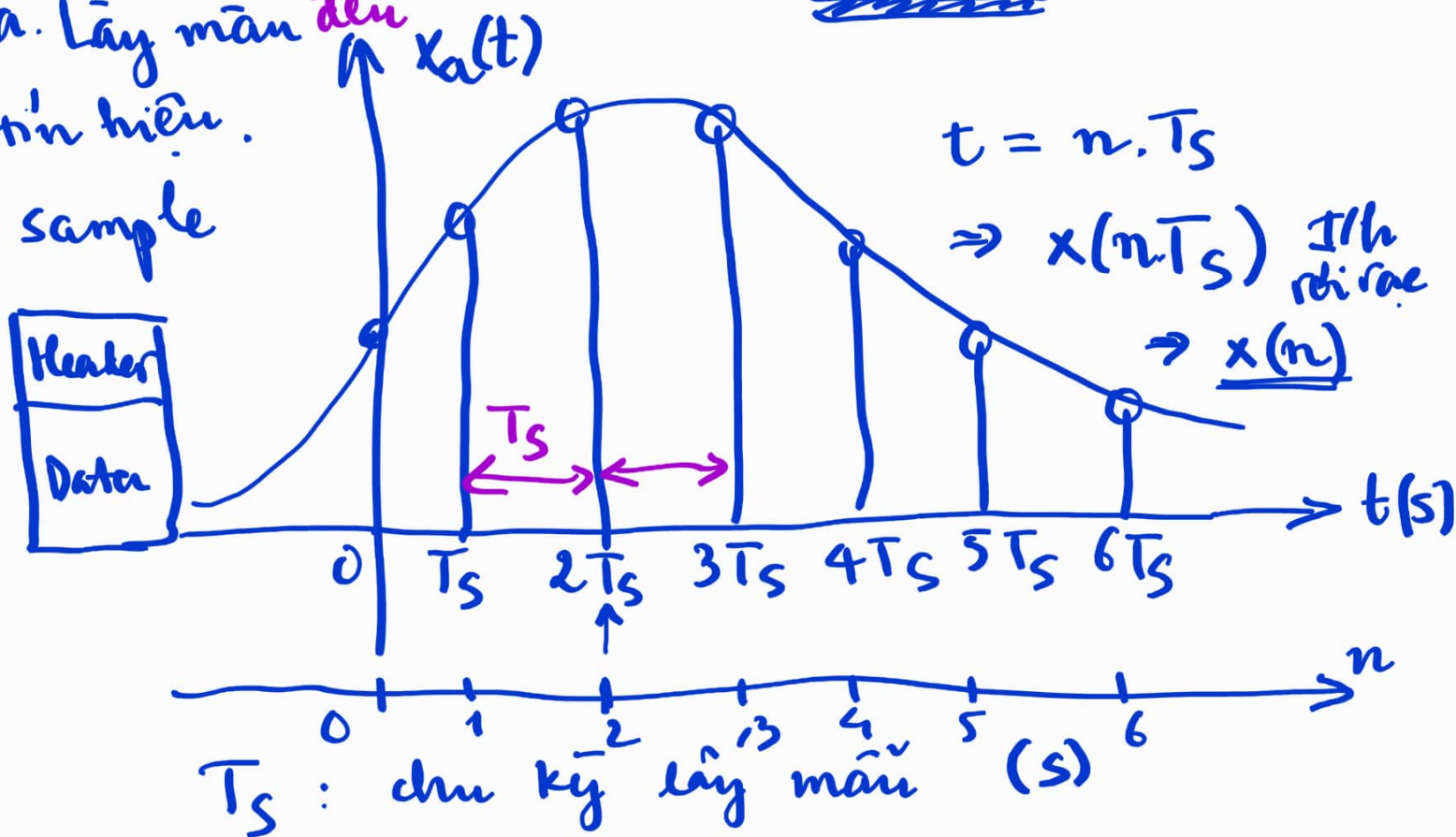
Vấn đề:

- Cho phép thực hiện các thao tác xử lý phức tạp.
- Lưu trữ: sao chép từng thớ, nhiều lần từng dữ liệu.
- Linh hoạt: một thiết bị có thể dùng cho nhiều mục đích.

II. Chuyển đổi tương tự - số

VD: T/h âm thanh, nhiệt độ...

a. Lấy mẫu tín hiệu.
sample



$$F_s = \frac{1}{T_s} : \text{tần số lấy mẫu (Hz)}$$

samples per second

$$F_s = 8000 \text{ Hz}$$

$$16000 \text{ Hz}$$

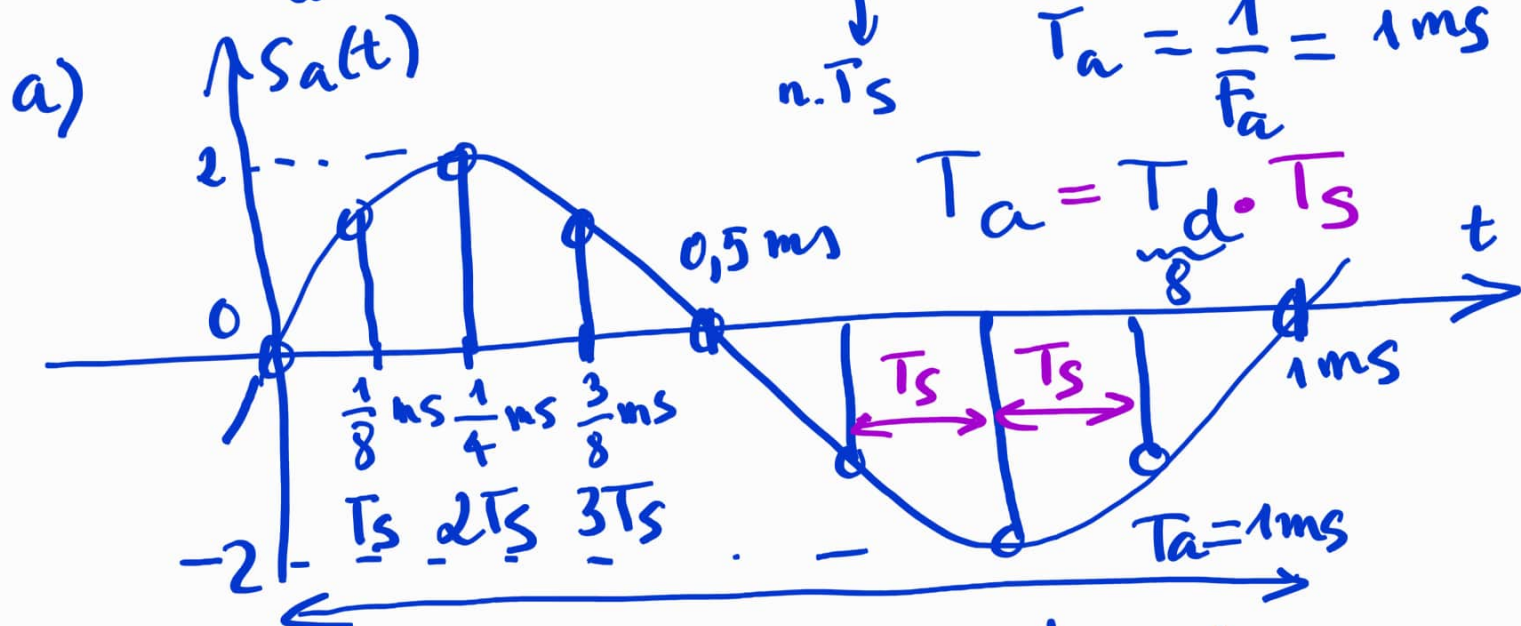
$$44100 \text{ Hz}$$

T/h rời rạc : Discrete signal

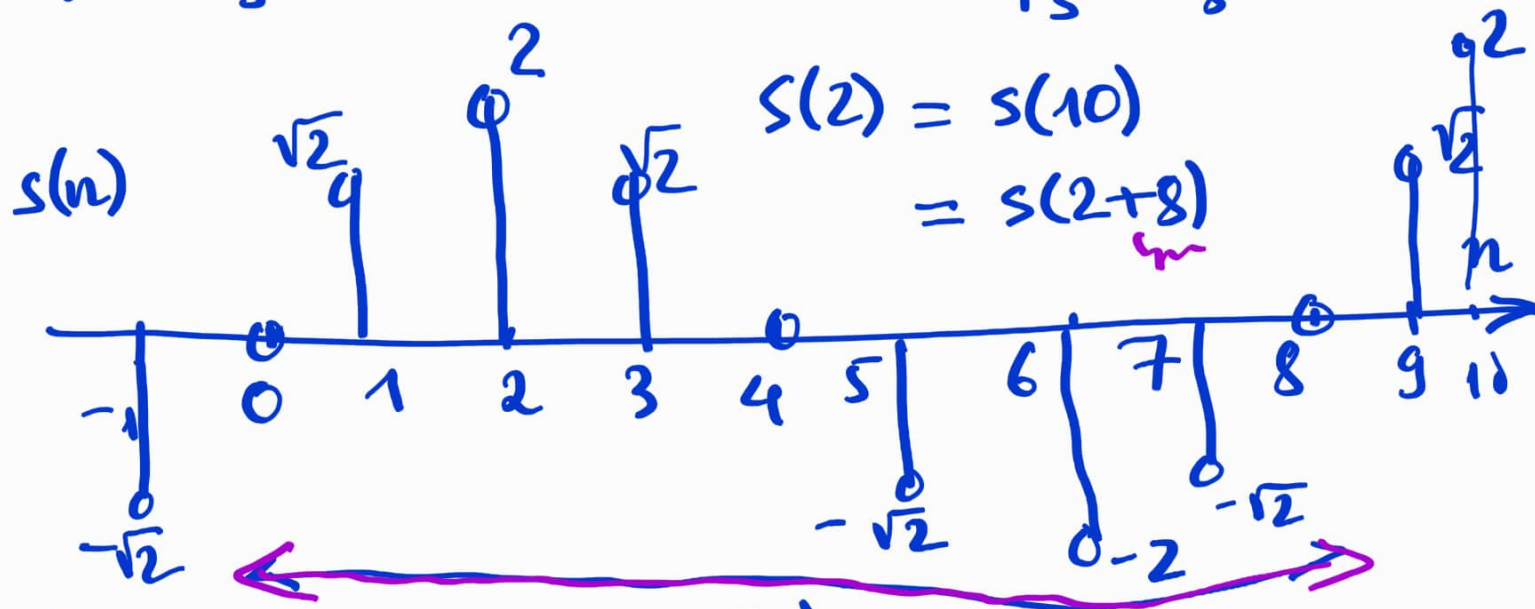
$$x(t) \rightarrow x(nT_s) \rightarrow x(n), \quad n = -2, -1, 0, 1, 2, \dots$$

$$S_a(t) = 2 \sin(\Omega_a t), \quad F_a = 1000 \text{ Hz}$$

$$T_a = \frac{1}{F_a} = 1 \text{ ms}$$



b) $F_s = 8000 \text{ Hz} \rightarrow T_s = \frac{1}{F_s} = \frac{1}{8} \text{ ms}$



c)

$$s(n) = 2 \sin(\Omega_a \cdot nT_s)$$

$$= 2 \sin\left(2\pi \frac{F_a}{F_s} \cdot n\right)$$

$$= 2 \sin\left(\frac{2\pi}{8} n\right)$$

d) F_d của $s(n)$ NX: T_d là số nguyên dương

$$T_d = 8 \rightarrow F_d = \frac{1}{8}$$

T/h rời rạc tuần hoàn với chu kỳ N
 $x(n)$

$$s(n) = s(n+N)$$

$$T_d = 1 \rightarrow T_d \geq 2$$

$$\Rightarrow F_d \leq \frac{1}{2}$$

e) $F_a = F_d \cdot F_s \Rightarrow F_d = \frac{F_a}{F_s} \leq \frac{1}{2}$

$$1000 \text{ Hz} = \frac{1}{8} \cdot 8000 \text{ Hz}$$

Định lý lấy mẫu
Shannon

$$F_s \geq 2 F_a$$

$F_s N_y$

II. Chuyển đổi tương tự - số

1. Lấy mẫu: $F_s \rightarrow T_s \rightarrow nT_s$

$$x_a(t) = 2 \sin(\Omega_a t)$$

$$= 2 \sin(2\pi F_a t)$$

$$x(n) = 2 \sin(2\pi F_a \cdot nT_s)$$

$$= 2 \sin\left(2\pi \underbrace{\frac{F_a}{F_s}}_{F_d} \cdot n\right)$$

$$0 < \bar{F}_d = \frac{F_a}{F_s} \leq \frac{1}{2}$$

$$x(n+N) = x(n) \rightarrow T_d = N \geq 2$$

$$\Rightarrow \boxed{F_s \geq 2F_a} \quad 2F_a$$

Định lý lấy mẫu Shannon. $F_s N_y$

Hiện tượng "hư" phổ: aliasing $F_a \leq \frac{F_s}{2}$

Bài tập 2.

$$\bar{F}_s = 40 \text{ Hz}$$

$$x_1(t) = \cos 2\pi(10)t \rightarrow F_{1a} = 10 \text{ Hz}$$

$$x_2(t) = \cos 2\pi(50)t \rightarrow F_{2a} = 50 \text{ Hz}$$

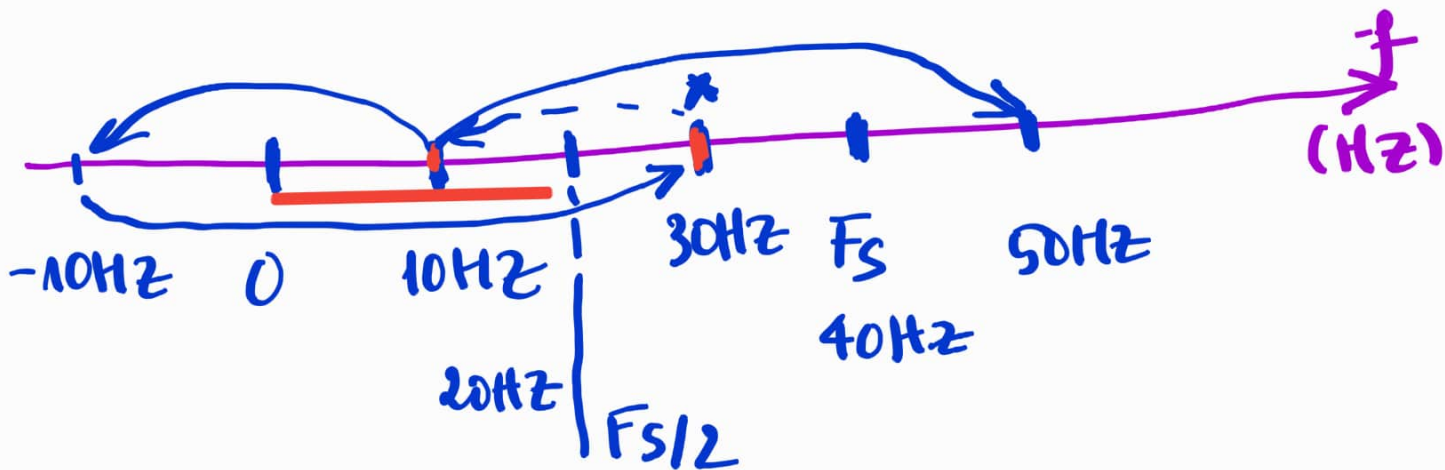
$$x_1(n) = \cos 2\pi \cdot \frac{10}{40} \cdot n = \boxed{\cos \frac{2\pi}{4} n}$$

$$x_2(n) = \cos \left(2\pi \cdot \frac{50}{40} \cdot n \right)$$

$$= \cos \left(2\pi \cdot \frac{10+40}{40} n \right)$$

$$= \cos \left(2\pi \cdot \frac{10}{40} n + 2\pi n \right) = \boxed{\cos \frac{2\pi}{4} n}$$

NX: $F_s \rightarrow 0 < F_a < \frac{F_s}{2}$



$$\cos \left(2\pi \frac{F_a}{F_s} n \right)$$

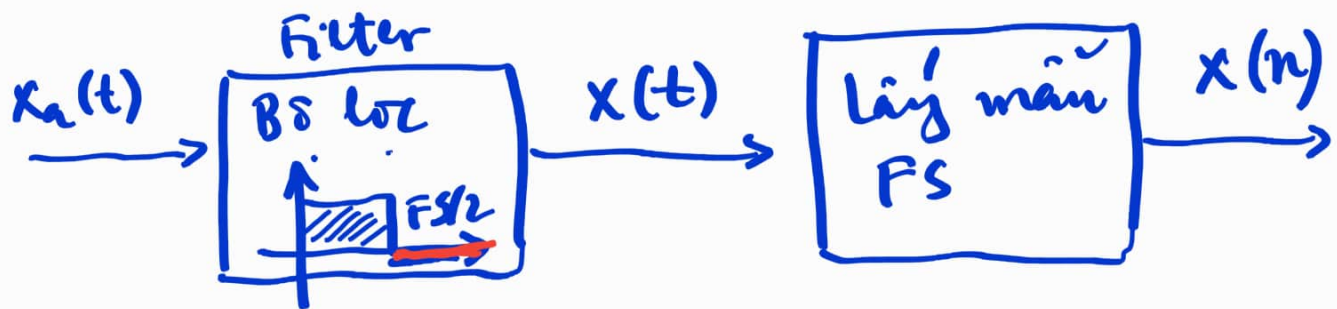
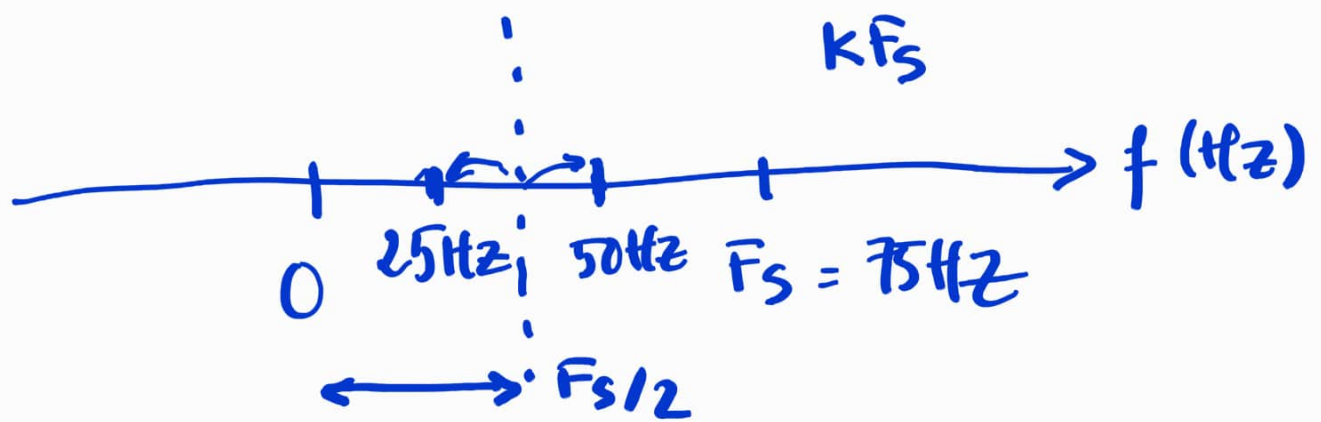
$F_a \leftarrow F_a$ khác
sẽ trùng phos

$$= \cos 2\pi \cdot \left(\frac{F_a + kF_s}{F_s} n \right)$$

$$F_a + kF_s$$

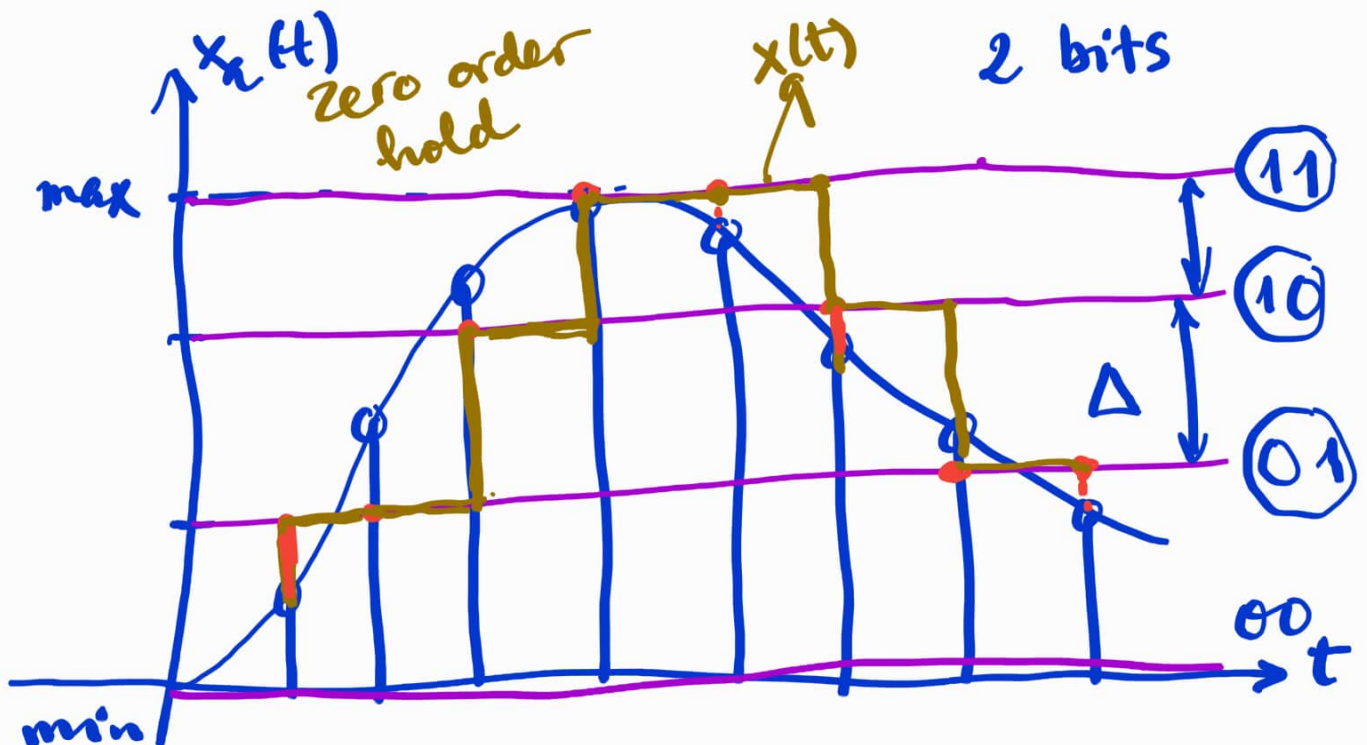
$$-F_a + kF_s$$

$$= \cos \left(-2\pi \cdot \frac{F_a}{F_s} n \right) = \cos 2\pi \frac{(-F_a + F_s)}{F_s} n$$

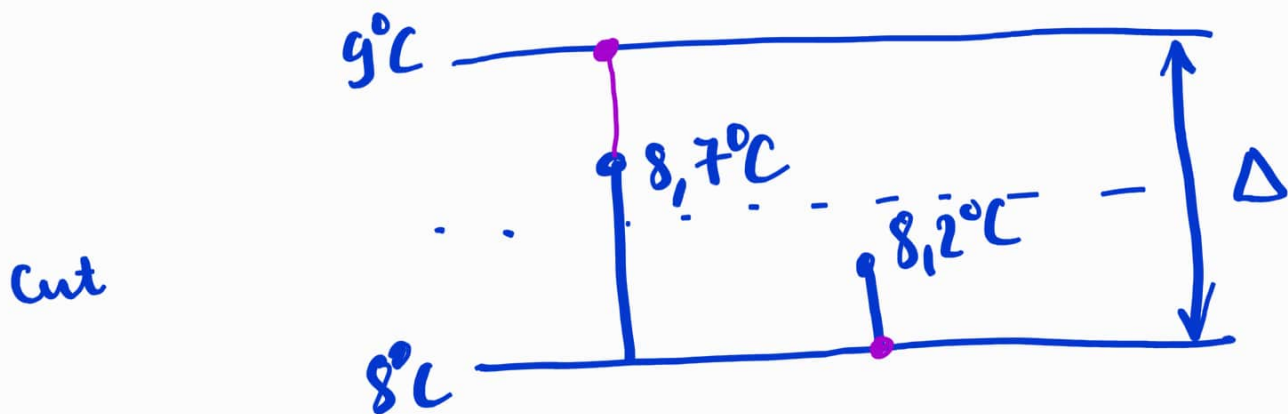


2. Lượng tử tín hiệu: Quantization

- ĐN: N bits $\rightarrow 2^N$ giá trị



- N bits $\rightarrow 2^N$ mức lượng tử
- Bước lượng tử: $\Delta = \frac{\max - \min}{2^N}$



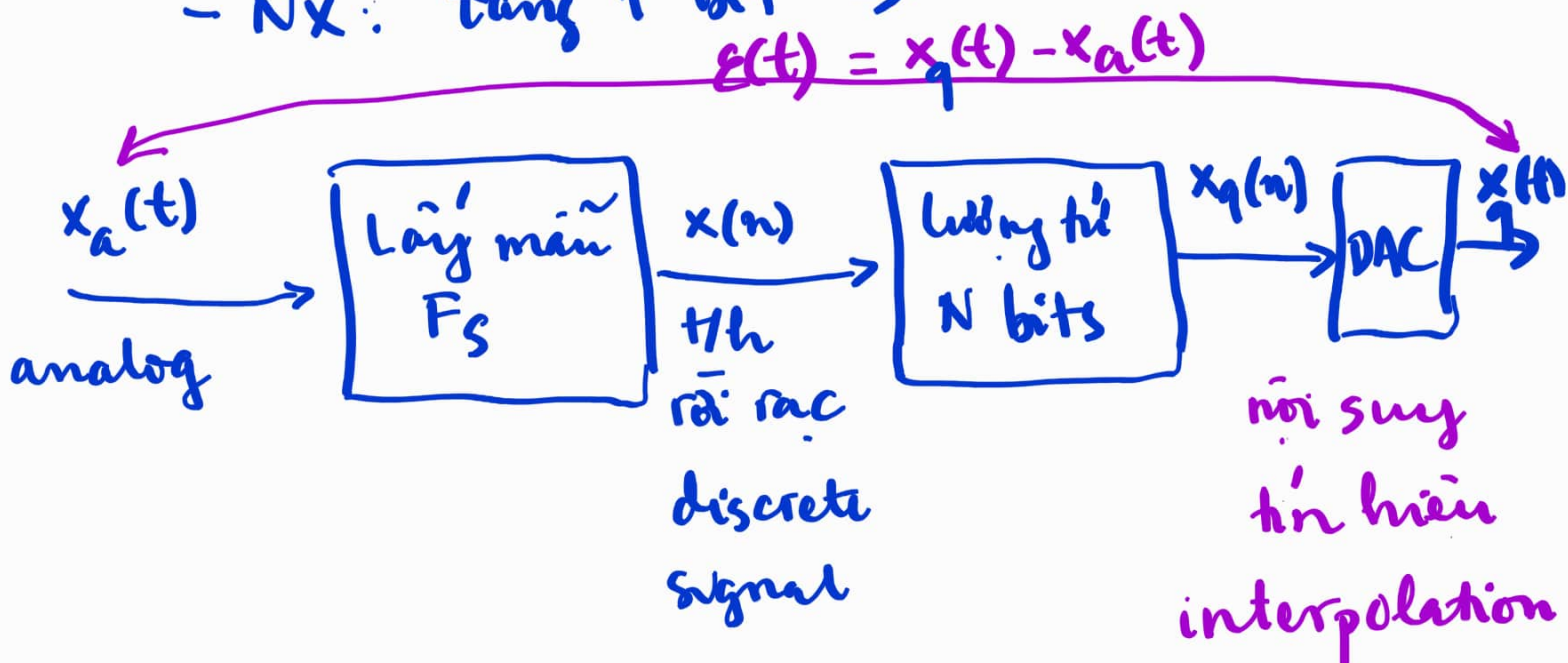
- Luật lượng tử: Rounding

$$x(n) \rightarrow \underbrace{Q[x(n)]}_{x_q(n)}$$

- Mức độ sai số:

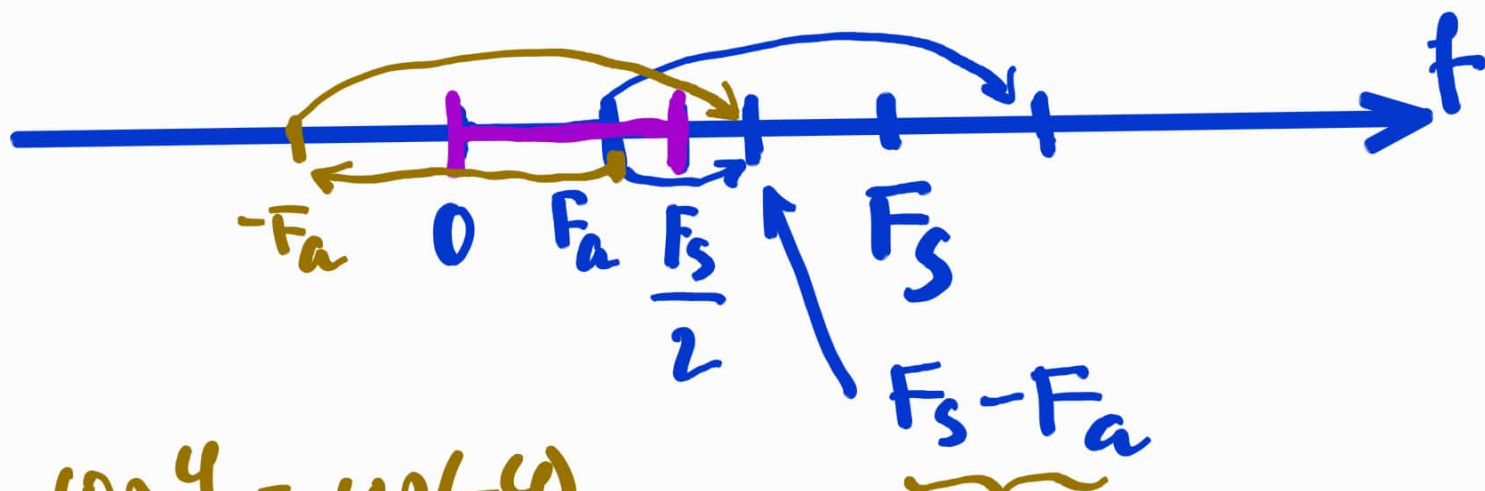
$$-\frac{\Delta}{2} \leq \varepsilon(n) = x_q(n) - x(n) \leq \frac{\Delta}{2}$$

- Nx: tăng 1 bit $\rightarrow$



Trùng phôi: Aliasing

$$F_a : F_a + kF_s$$



$\omega_0 y = \omega_0(-y)$
start, stop, stop

$$\sin(-y) = -\sin y$$

$$= \sin(y + \pi)$$

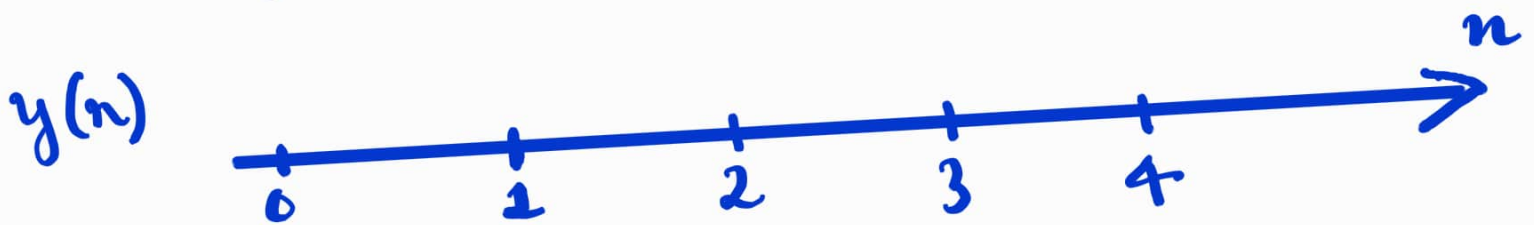
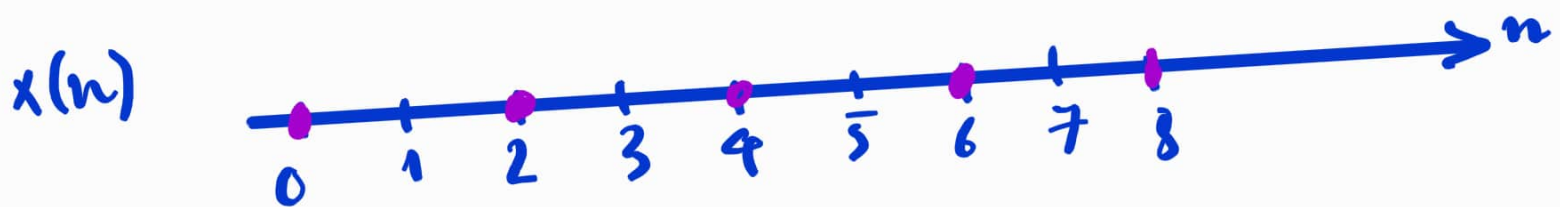
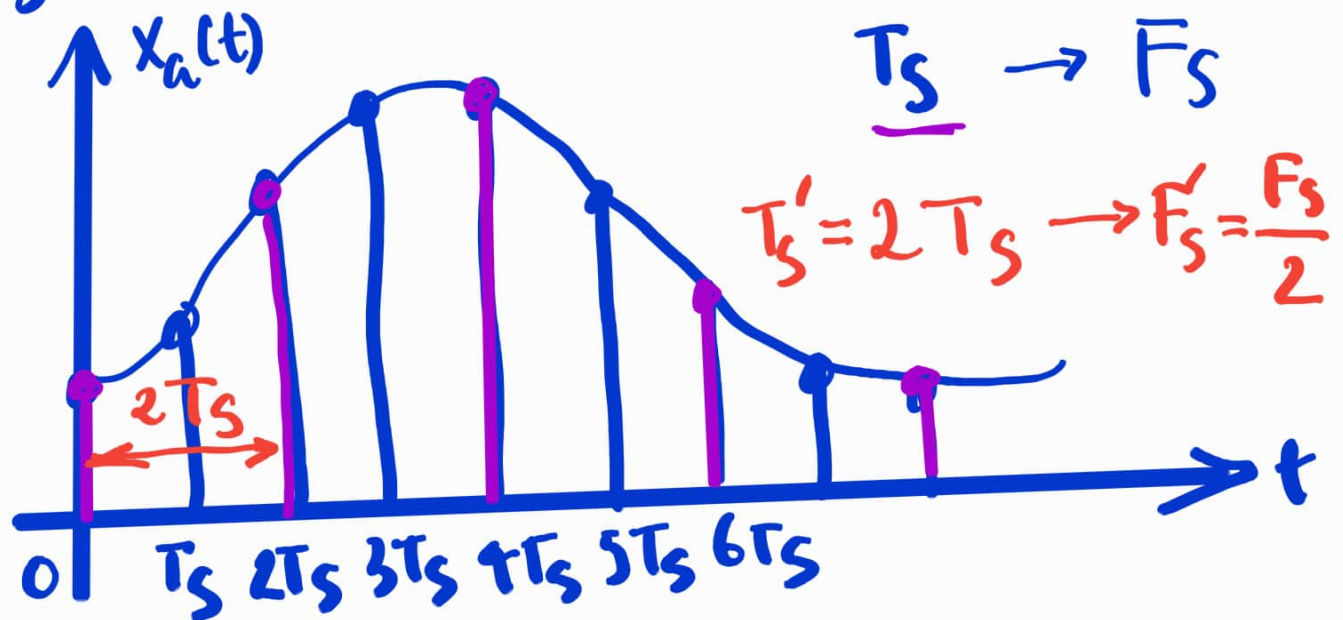
plt.subplot(3, 2, 5)

2, 1, 2

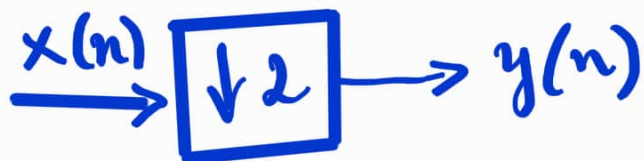
1	2
3	4
5	6

1
2

* Lấy mẫu lại tín hiệu.

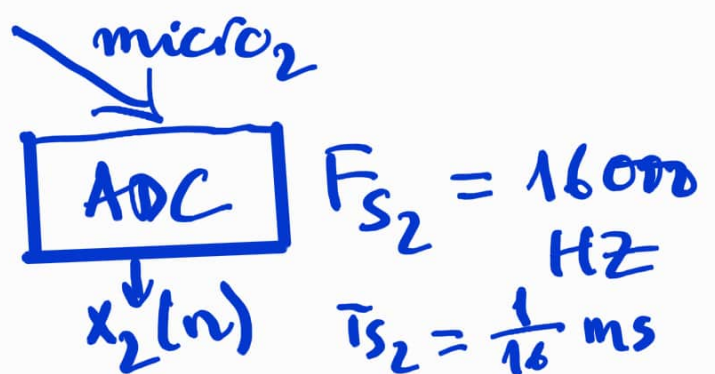
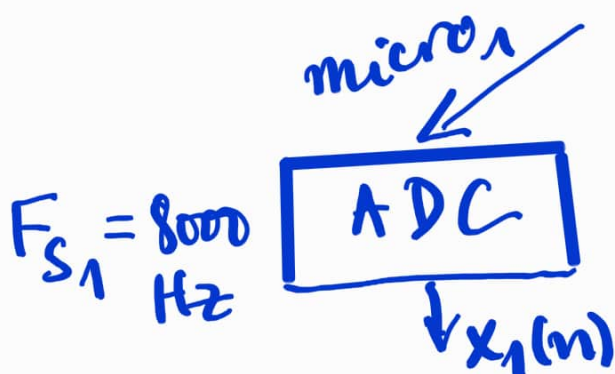


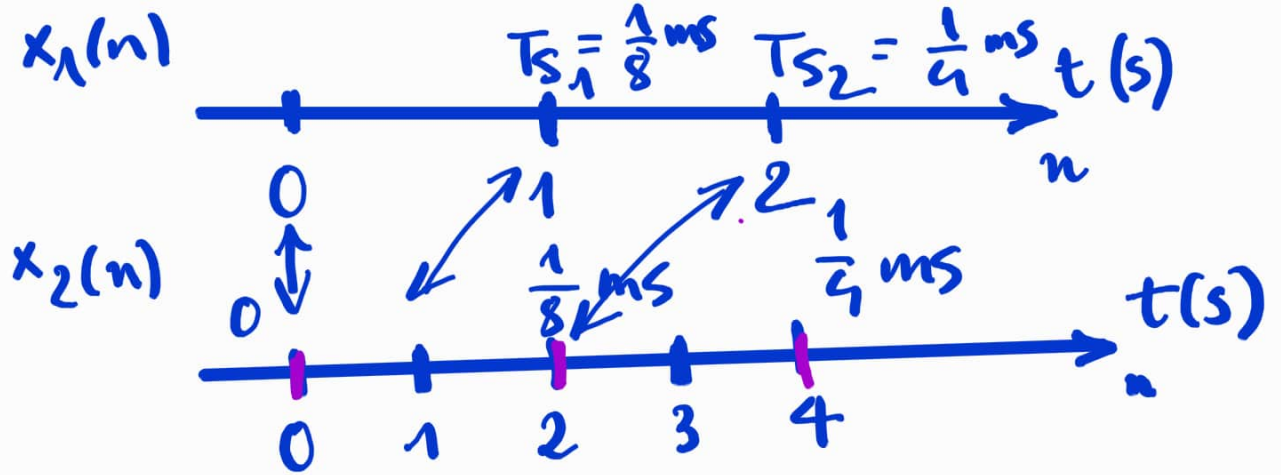
Down Sampling



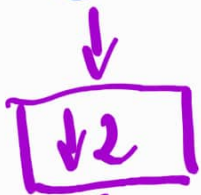
Ví dụ :

T/h âm thanh





$$x_1(n) + x_2(n)$$

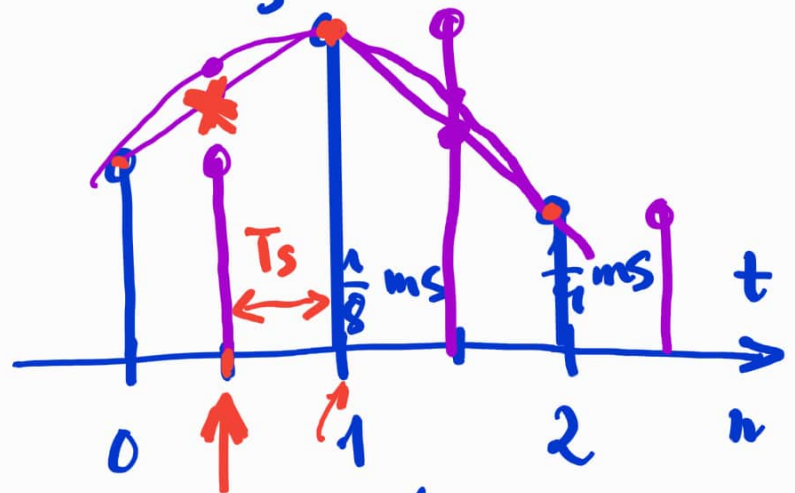


$$x_1(n) + x_2'(n)$$

* Up sampling :



VD 2. $F_s = 8000 \text{ Hz}$



nội suy tín hiệu
interpolation

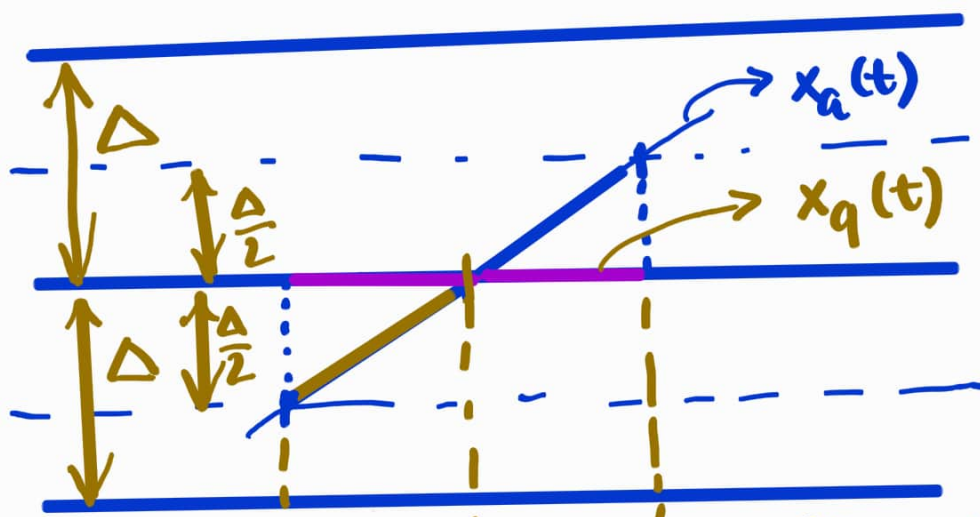
Lượng tử tín hiệu (Đánh giá định lượng)

SNR : signal to noise ratio

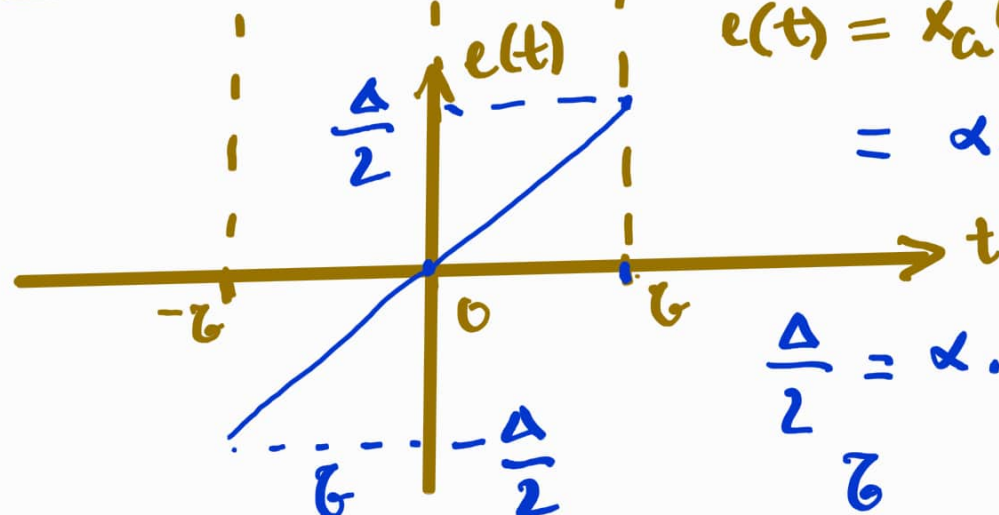
$$e(t) = x_a(t) - x_q(t)$$

quantization

$$SQNR = \frac{P_x}{P_e}$$



$$e(t) = x_a(t) - x_q(t) = \alpha \cdot t$$



$$\frac{\Delta}{2} = \alpha \cdot T \Rightarrow \alpha = \frac{\Delta}{2T}$$

$$P_e = \frac{1}{2T} \int_{-T}^T e^2(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T \left(\frac{\Delta}{2T} \cdot t \right)^2 dt$$

$$= \frac{1}{T} \cdot \left(\frac{\Delta}{2T} \right)^2 \cdot \frac{t^3}{3} \Big|_0^T = \frac{\Delta^2}{12}$$

N bits $\rightarrow 2^N$ min

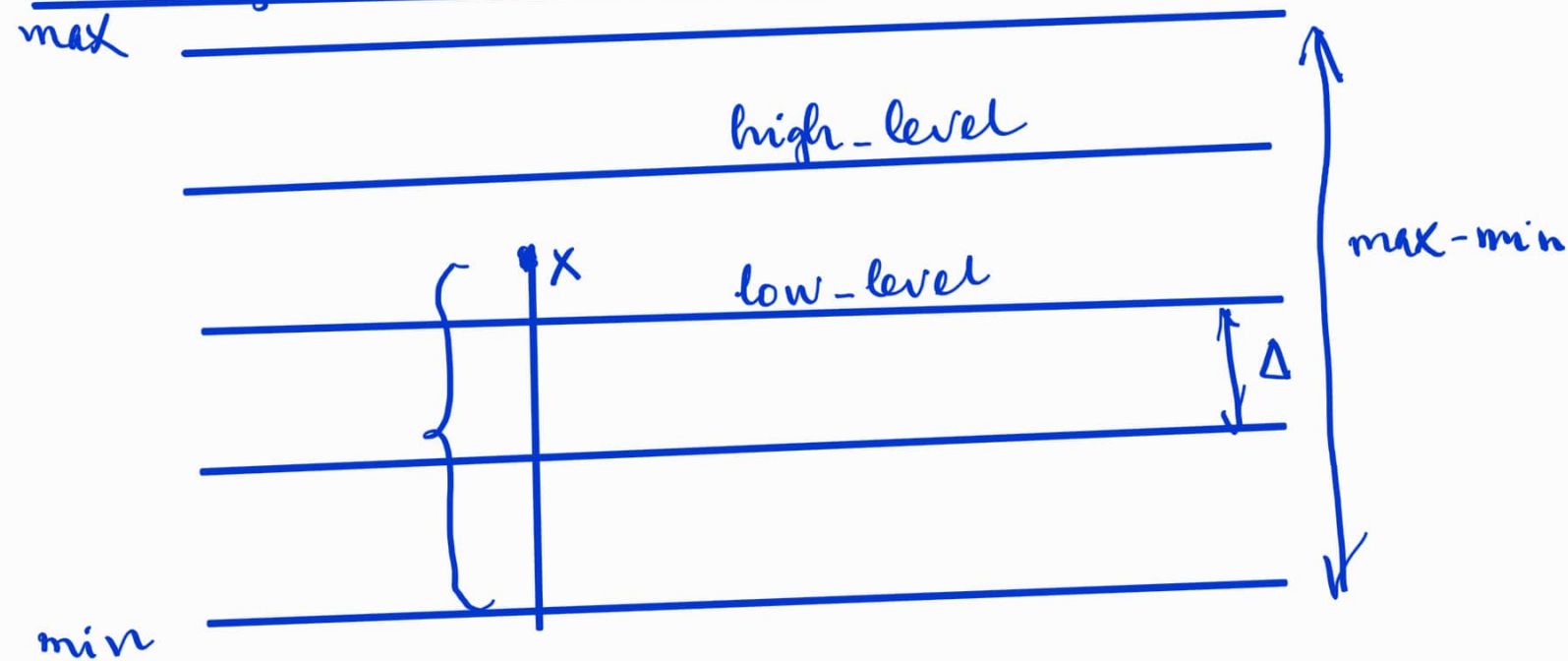
$$\Delta = \frac{2A}{2^N} \Rightarrow P_e = \left(\frac{2A}{2^N} \right)^2 / 12 = \frac{A^2/3}{4^N}$$

$$P_x = \frac{A^2}{2} \Rightarrow \text{SQNR} = \frac{P_x}{P_e} = \frac{3}{2} \cdot 4^N$$

$$\begin{aligned}\text{SQNR (dB)} &= 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{3}{2} \cdot 4^N \right) \\ &= 10 \cdot \log_{10} \frac{3}{2} + 10 \cdot \log_{10} 4^N \\ &= 10 \cdot \log_{10} \frac{3}{2} + 10 \cdot N \cdot \log_{10} 4\end{aligned}$$

$$\text{SQNR (dB)} = 1.76 + 6.02 b$$

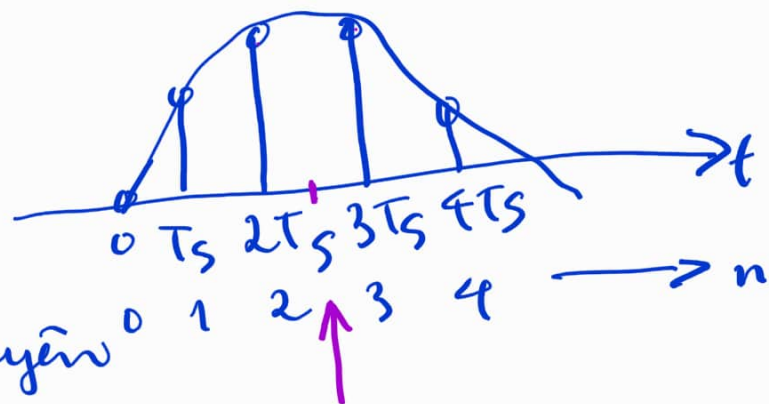
Chương 1: Tín hiệu và hệ thống



3. Tín hiệu rời rạc

1. Định nghĩa:

$x(n)$, $\forall n$ nguyên

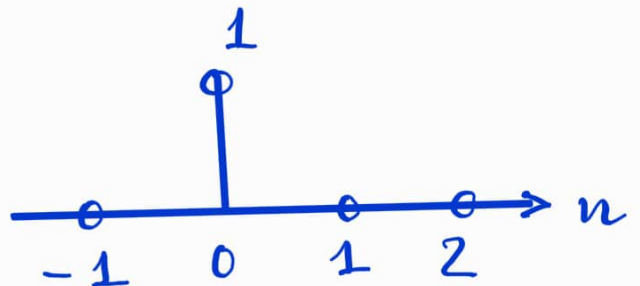


2. Các tín hiệu cơ bản.

- Xung đơn vị:

$$\delta(n) = \begin{cases} 1, & n=0 \\ 0, & n \neq 0 \end{cases}$$

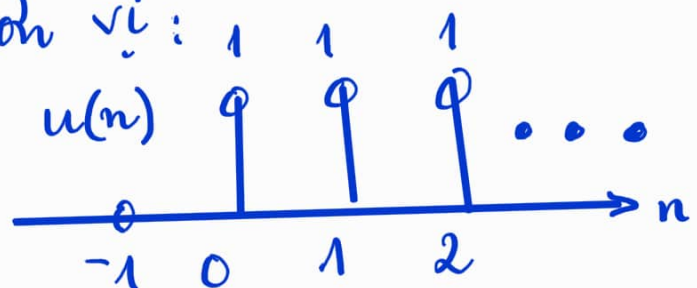
delta



- Dãy xung nhảy bậc đơn vị:

$$u(n) = \begin{cases} 1, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$

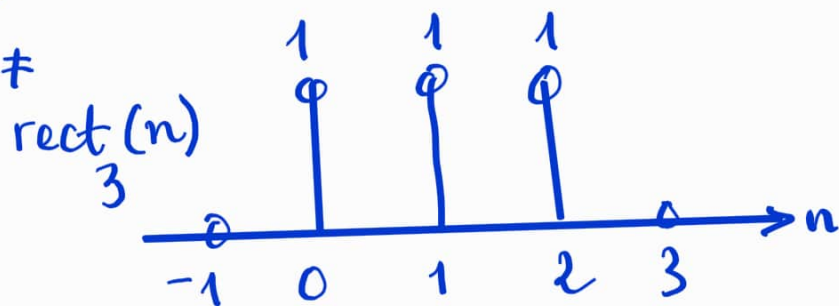
unit



$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{N+1}{2N+1} = \frac{1}{2}$$

- Dãy xung chữ nhật

$$\text{rect}_N(n) = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0, & n \neq \end{cases}$$



- Thời điểm xuất hiện
————— kết thúc

- Năng lượng và công suất.

$$+ E[x(n)] = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x^2(n)$$

Tín hiệu năng lượng

$$+ P[x(n)] = \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N x^2(n)$$



Tín hiệu công suất: $P > 0$

Bài thực hành :

Xác định thời điểm xuất hiện và thời điểm kết thúc của tín hiệu âm thanh.

(tín hiệu 1 chiều)

Bước 1. Thu tiếng nói.

- nguyên âm.
- các từ.
- câu

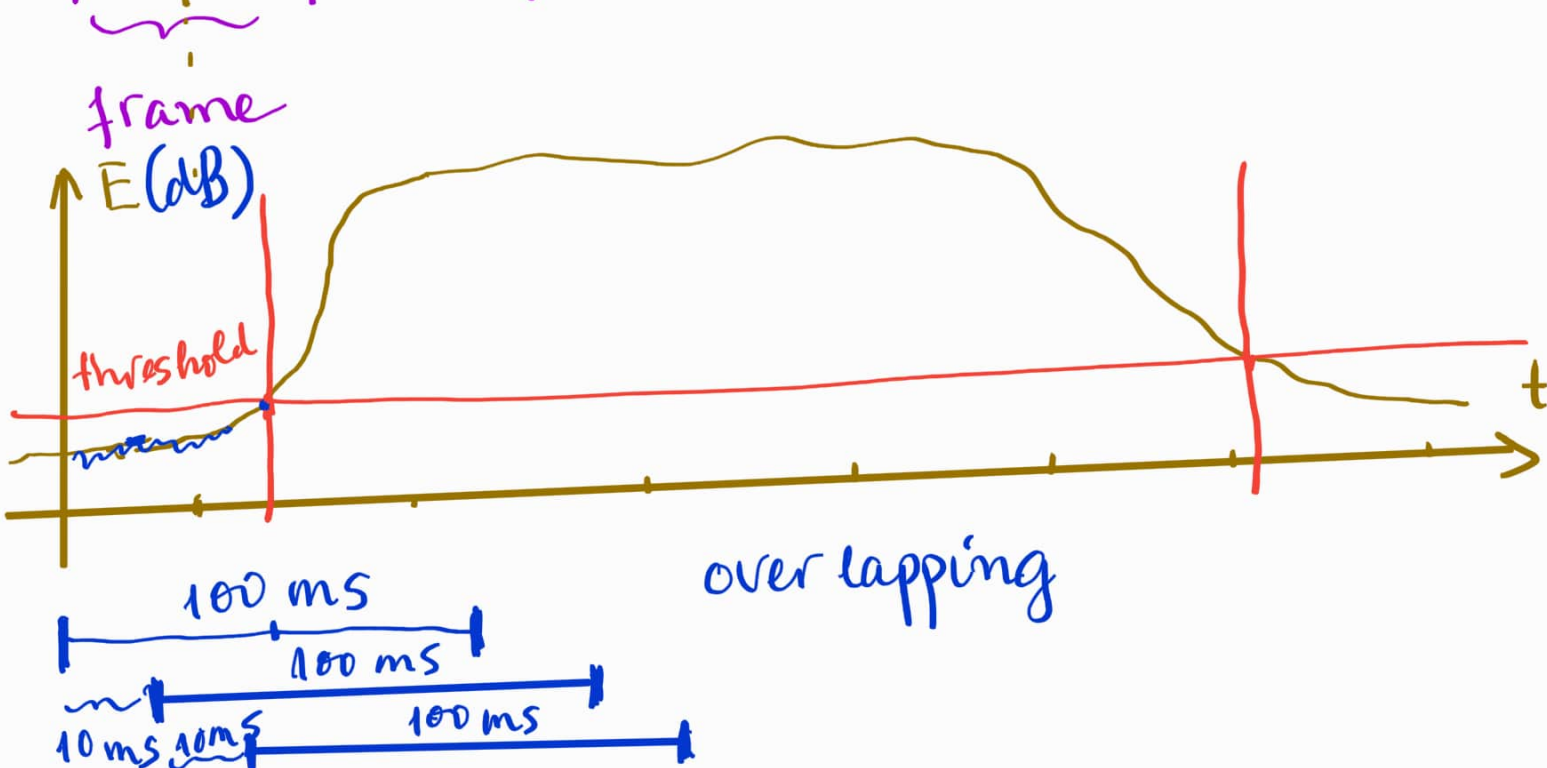
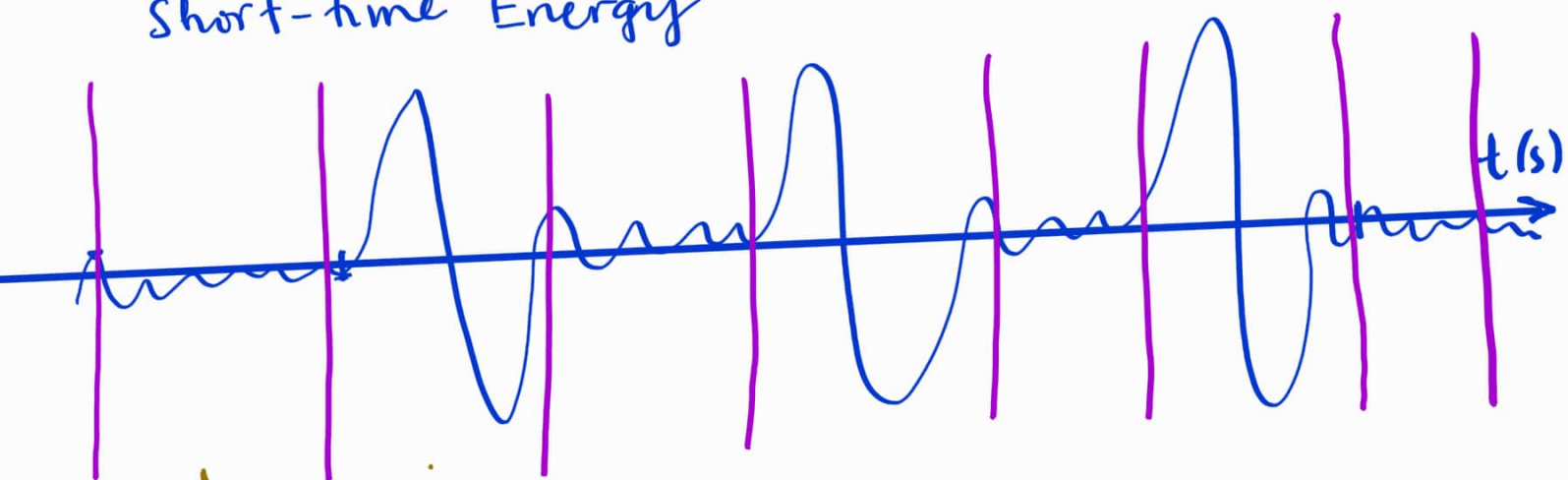
WAV

mp3

Bước 2

$$F_s \Rightarrow T_s \Rightarrow nT_s$$

Short-time Energy



$$F_s = 16000 \text{ Hz}$$

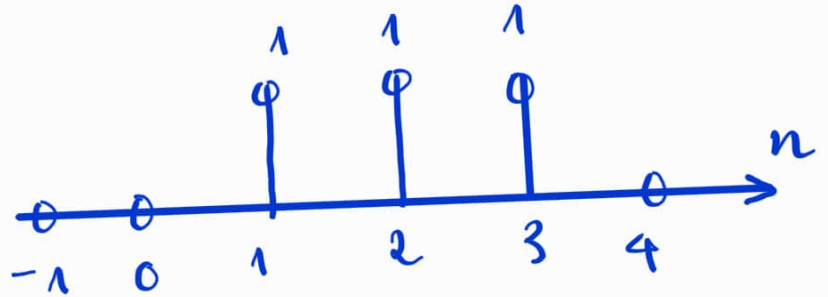
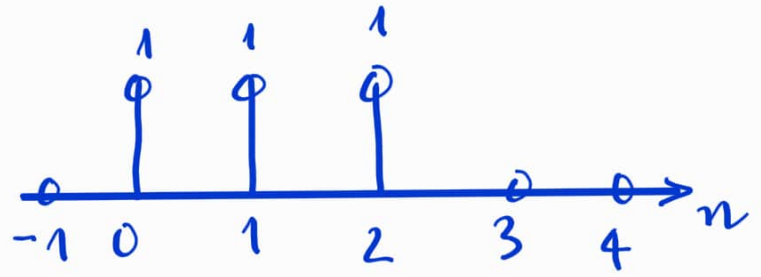
2. Các phép toán

a. Thời gian
VD.

$$\text{rect}_3(n)$$

delay $\Downarrow$ trễ 1 mẫu
 $\text{rect}_3(n-1)$

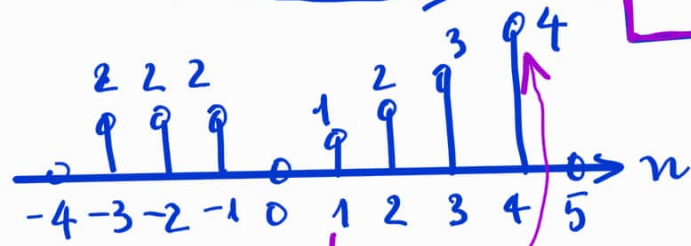
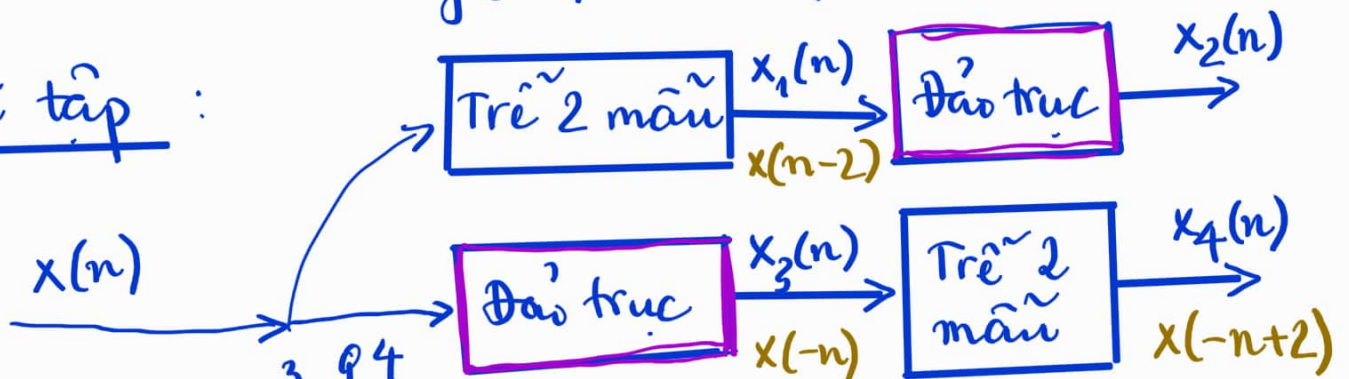
$$= \begin{cases} 1, & 0 \leq n-1 \leq 2 \\ 0, & n \neq \end{cases}$$



- Trễ: $x(n-n_0)$ $\searrow$ $n_0 > 0$
 $x(n+1)$ Real-time

- Đảo trục: $y(n) = x(-n)$
 $y(1) = x(-1)$
 $y(2) = x(-2)$
 $y(-1) = x(1)$
 $y(-2) = x(2)$

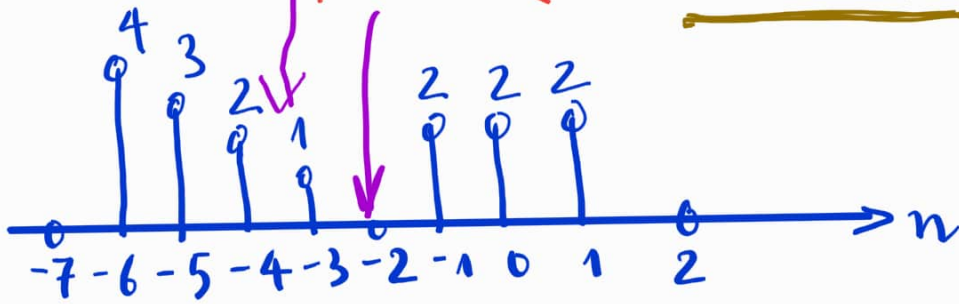
Bài tập:



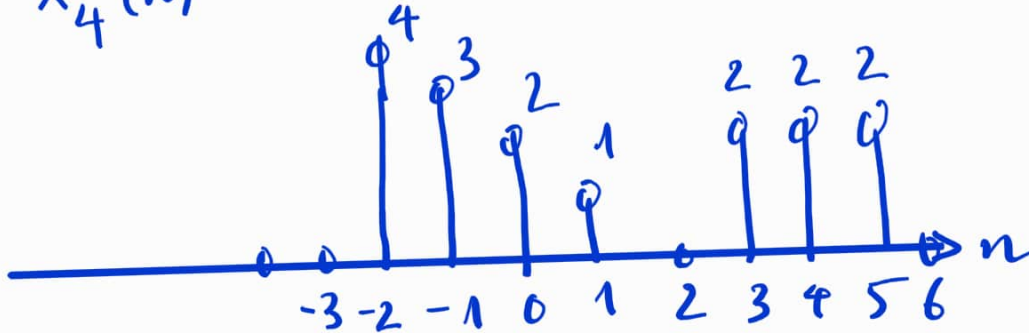
Vẽ $x_2(n) \rightarrow ?$

Vẽ $x_4(n) \rightarrow ?$

$$x_2(n) = \cancel{x(2-n)} \quad \underline{x(-n-2)}$$



$$x_4(n)$$



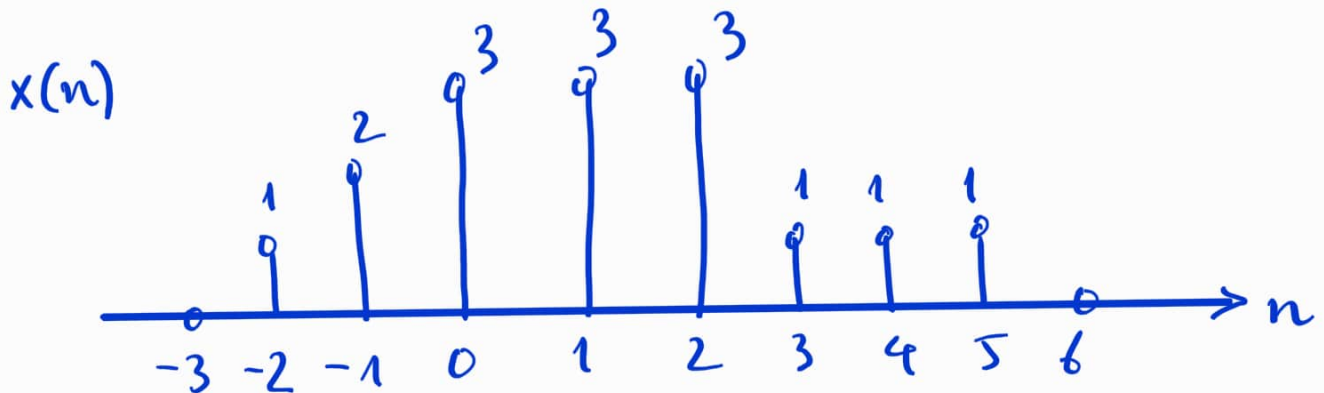
b. Biên độ

$$y(n) = x_1(n) + x_2(n)$$

$$y(n) = x_1(n) \cdot x_2(n)$$

$$y(n) = a \cdot x(n)$$

BTVN :



Xác định các tín hiệu sau và tìm ý nghĩa (vẽ) vật lý của từng phép toán?

$$x_1(n) = x(n-2)$$

$$x_2(n) = x(-n)$$

$$x_3(n) = x(n) \cdot u(n-2)$$

$$x_4(n) = x(n) \cdot u(2-n)$$

$$x_5(n) = x(n) \cdot \delta(n)$$

$$x_6(n) = x(2n)$$

$$x_7(n) = x(2n+1)$$

$$x_8(n) = \frac{1}{2} \cdot x(n) + \frac{1}{2} \cdot (-1)^n \cdot x(n)$$

$$x_9(n) = \frac{1}{2} x(n) - \frac{1}{2} \cdot (-1)^n \cdot x(n)$$

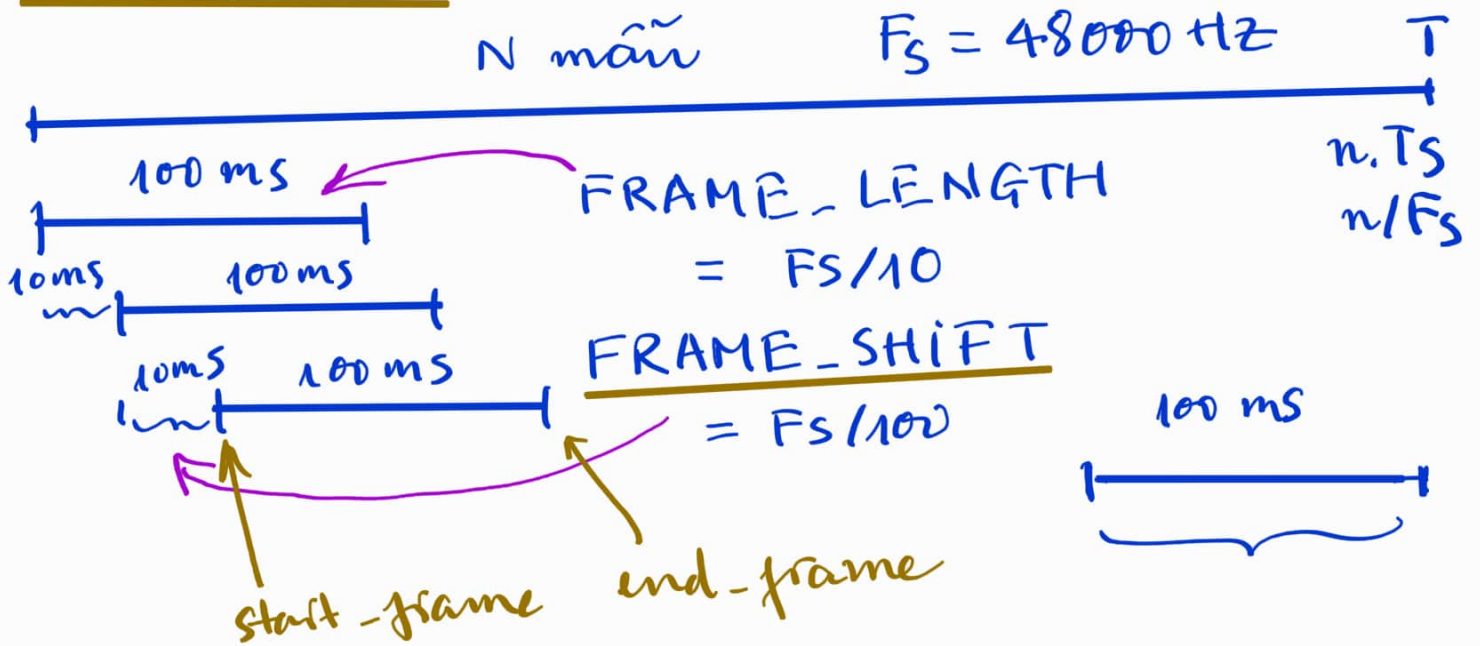
$$x_{10}(n) = \frac{1}{2} x(n) + \frac{1}{2} x(-n)$$

$$x_{11}(n) = \frac{1}{2} x(n) - \frac{1}{2} x(-n)$$

Bài thực hành : $t = nT_s = n/F_s$

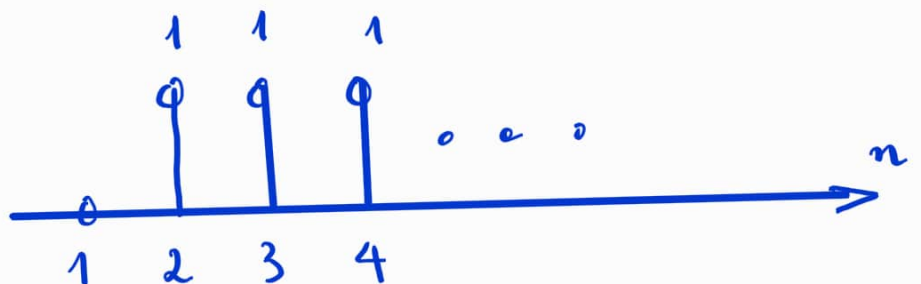
N mẫu

$F_s = 48000 \text{ Hz}$

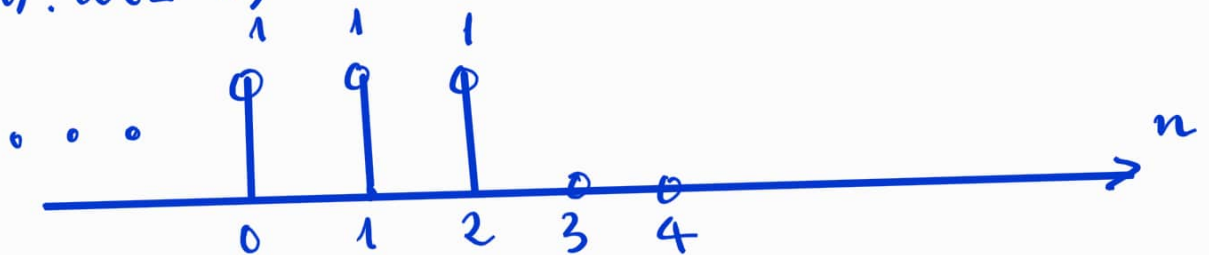


Chữa bài tập :

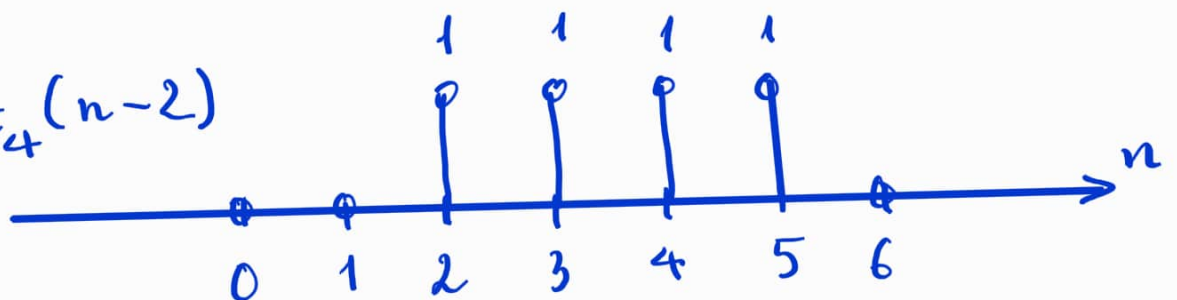
$$x_3(n) = x(n) \cdot u(n-2)$$



$$x_4(n) = x(n) \cdot u(2-n)$$



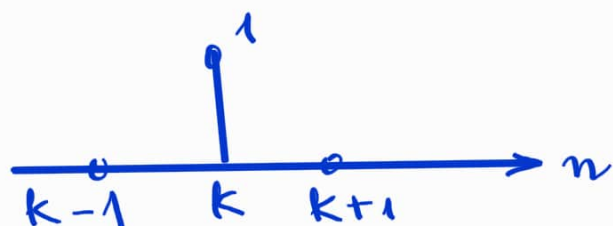
$$x(n) \cdot \text{rect}_4(n-2)$$

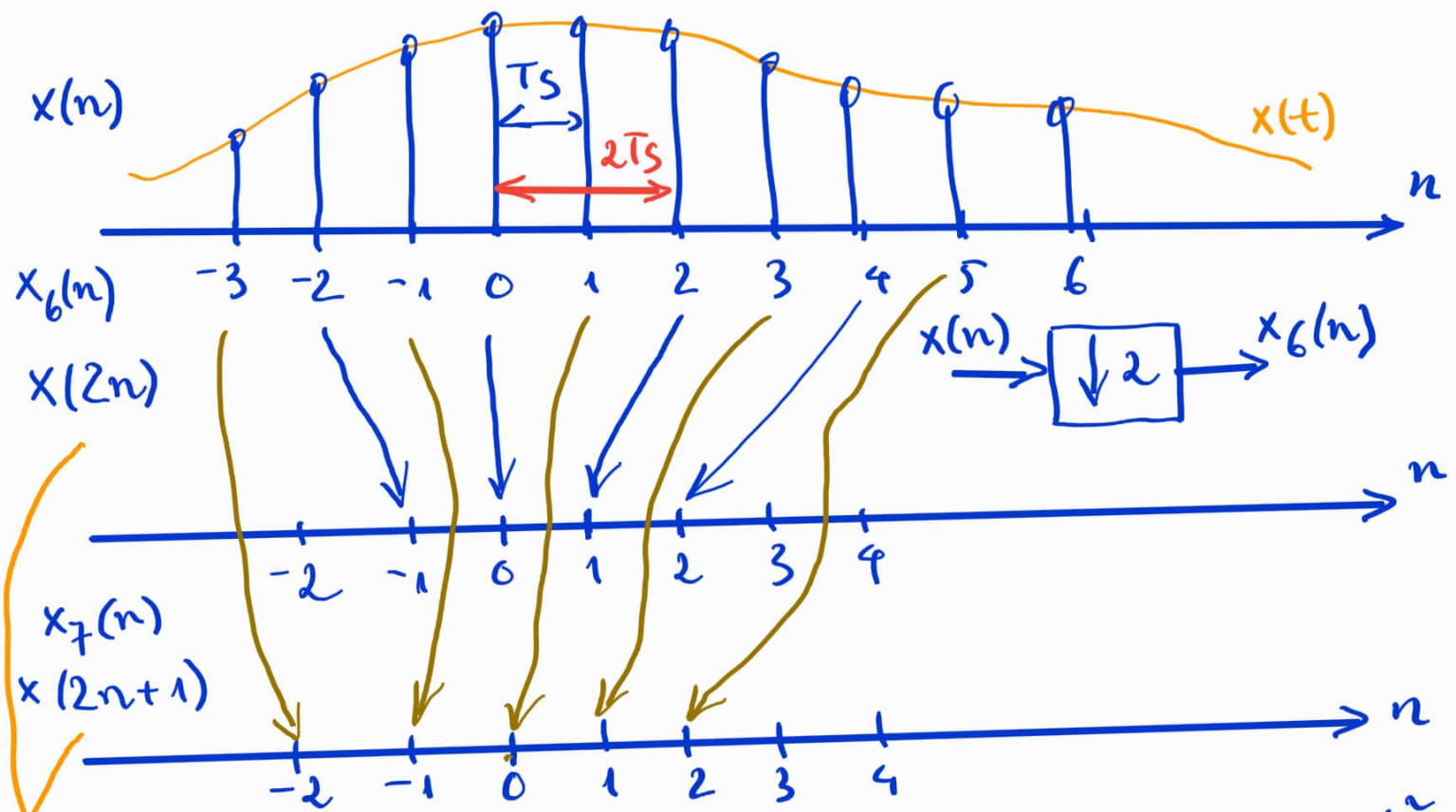


$$x'(n) = x(n) \cdot w(n)$$

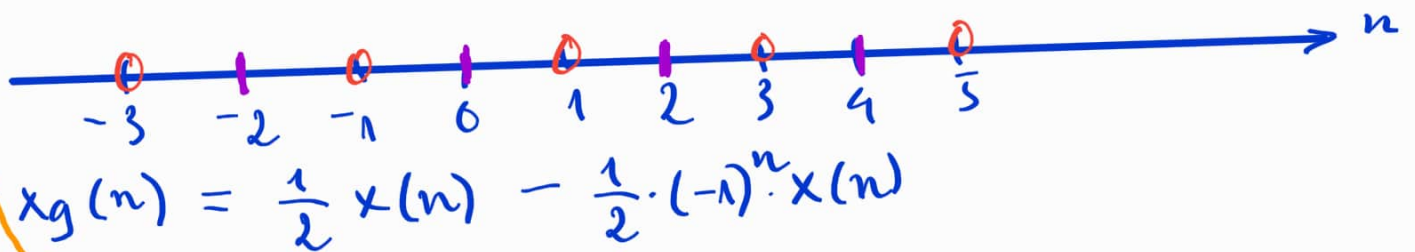
Hamming

$$x(n) \cdot \delta(n-k)$$

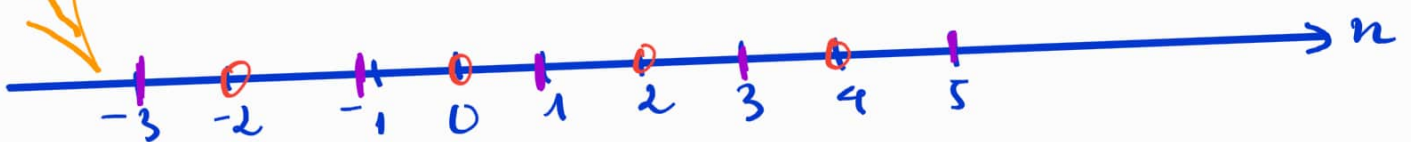




$$x_8(n) = \frac{1}{2} x(n) + \frac{1}{2} \cdot (-1)^n x(n) \quad (-1)^n = \begin{cases} 1, & n \text{ chẵn} \\ -1, & n \text{ lẻ} \end{cases}$$

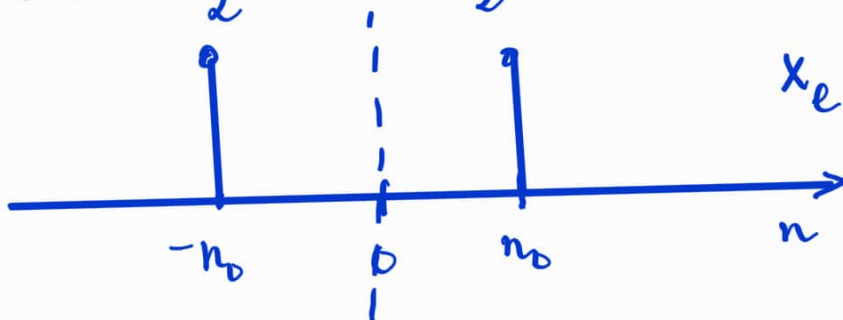


$$x_9(n) = \frac{1}{2} x(n) - \frac{1}{2} \cdot (-1)^n \cdot x(n)$$



$\uparrow 2$

$$x_{10}(n) = \frac{1}{2} x(n) + \frac{1}{2} x(-n)$$



even signal
Tín hiệu chẵn:

$$x_e(n) = x_e(-n)$$

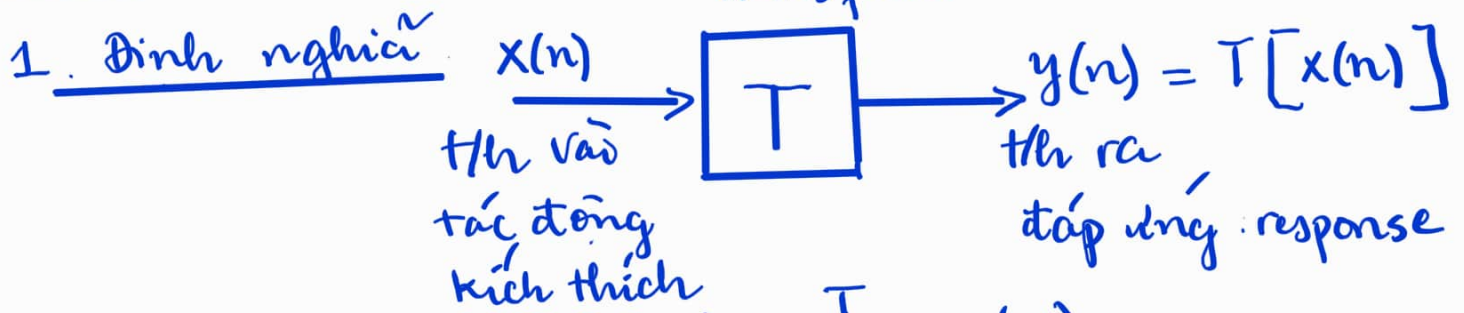
$$x_n(n) = \frac{1}{2} x(n) - \frac{1}{2} x(-n) \quad \text{Tín hiệu lẻ}$$

odd signal
 $x_o(n) = -x_o(-n)$

$$x(n) = x_e(n) + x_o(n)$$

↑ ↑

IV. Hệ thống rời rạc



2. Hệ thống tuyến tính

Linear System

$$x(n) \xrightarrow{T} y(n)$$

$$x_1(n) \xrightarrow{T} y_1(n)$$

$$x_2(n) \xrightarrow{T} y_2(n)$$

$$x(n) = \underbrace{a \cdot x_1(n)} + \underbrace{b x_2(n)} \xrightarrow{T} y(n) = \underbrace{a \cdot y_1(n)} + \underbrace{b \cdot y_2(n)}$$

Hệ thống tuyến tính (vs) Hệ thống phi tuyến

+ Tỷ lệ $\left\{ \begin{array}{l} x(n) = a \cdot x_1(n) \xrightarrow{T} y(n) = a \cdot y_1(n) \end{array} \right.$

+ Tổ hợp $\left\{ \begin{array}{l} x(n) = x_1(n) + x_2(n) \xrightarrow{T} y(n) = y_1(n) + y_2(n) \end{array} \right.$

BT. a. $y(n) = 2x(n) + 3x(n-1)$ c. $y(n) = x(n^2)$

b. $y(n) = x^2(n)$

d. $y(n) = A \cdot x(n) + B$

PT vào-ra

$$y(n) = A \cdot x(n) + B$$

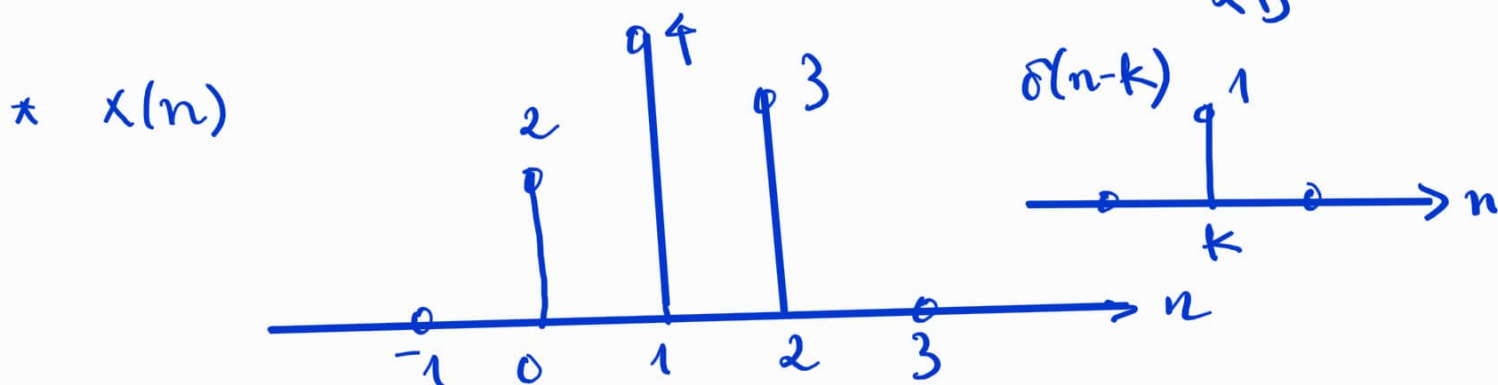
$$x_1(n) = \alpha \cdot x(n)$$

$$y_1(n) = A \cdot x_1(n) + B$$

$$= A \cdot \alpha \cdot x(n) + B$$

$$y_1(n) = \underline{\alpha \cdot y(n)}$$

$$= \alpha A \cdot x(n) + \alpha B$$



$$x(n) = 2 \cdot \delta(n) + 4 \cdot \delta(n-1) + 3 \cdot \delta(n-2)$$

$$y(n) = 2 \cdot h(n) + 4 \cdot h(n) + 3 \cdot h(n)$$

$$y(n) = 2 \cdot \overset{x(0)}{h(n)} + 4 \cdot \overset{x(1)}{h(n-1)} + 3 \cdot \overset{x(2)}{h(n-2)}$$

Đáp ứng xung

Impulse Response

3. Hệ thống tuyến tính bất biến: LTI

Linear Time-Invariant System

$$x(n) \rightarrow \boxed{h(n)} \rightarrow y(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k) \cdot h(n-k)$$

$$= x(n) * h(n)$$

a. ĐN: $x_1(n) = x(n-n_0) \xrightarrow{T} y_1(n) = \underline{y(n-n_0)}$

Tổng chập Convolution Sum

Bài tập : Phương trình sai phân tuyến tính hệ số hằng

a. $y(n] = 2.x(n] + 3.x(n-1]$

b. $y(n] = n.x(n]$

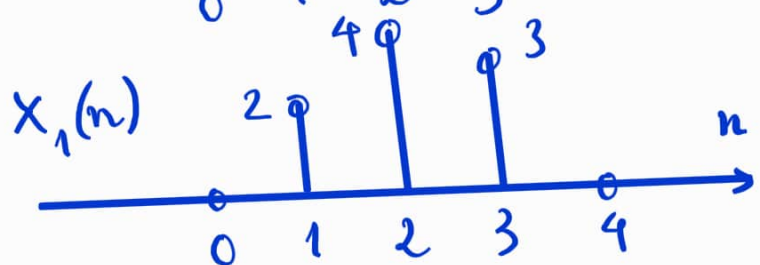
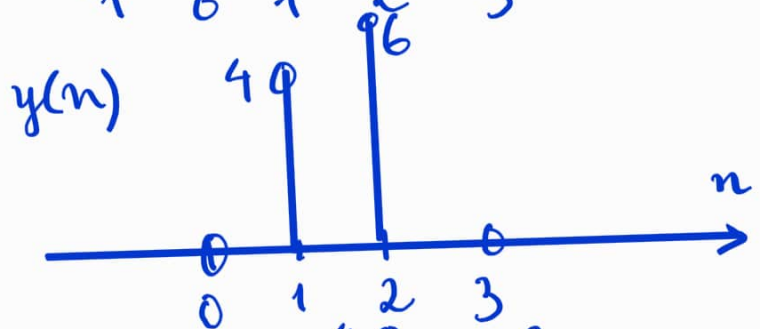
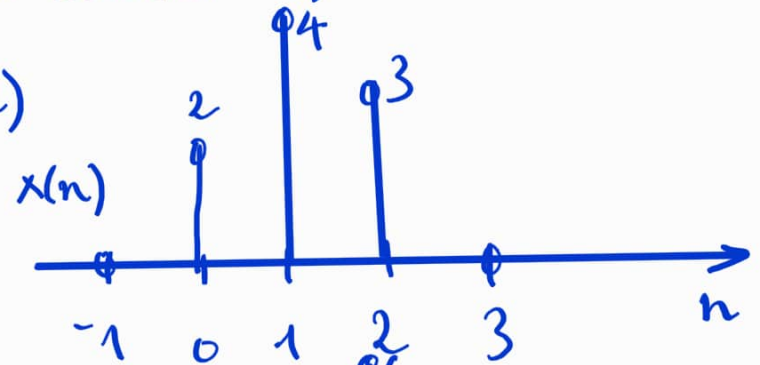
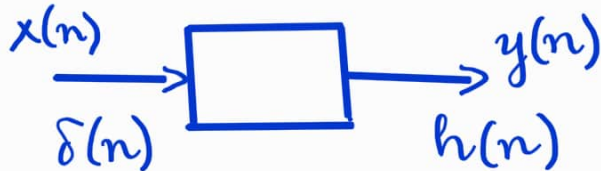
$y(1] = 1.x(1]$

$y(2] = 2.x(2]$

$x_1(n] = x(n-1]$

$\Rightarrow y_1(n] \neq y(n-1]$

$y_1(n] = n.x_1(n]$

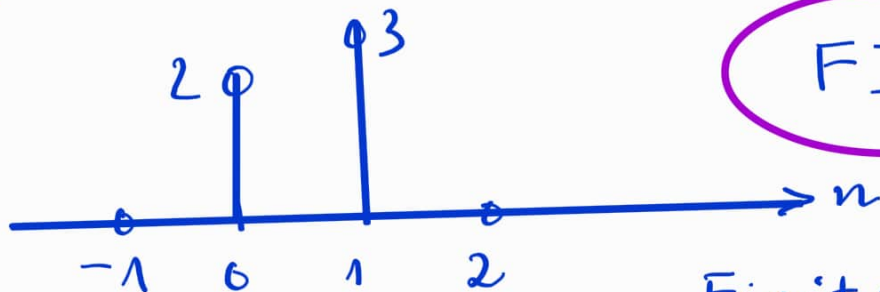
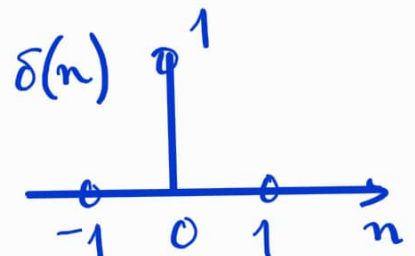


Tìm đáp ứng xung

PTSP TT HSH

PTSP $y(n] = 2.x(n] + 3.x(n-1]$

$h(n] = 2.\delta(n] + 3.\delta(n-1]$



FIR

Finite
Impulse
Response

không
trung
hồi,
không
đề quy

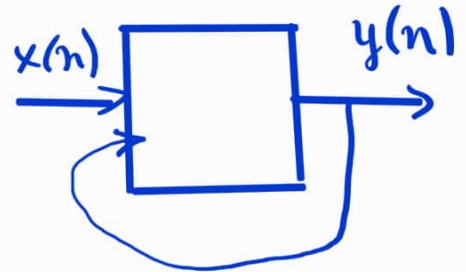
IIR Infinite Impulse Response

$$y(n) - a y(n-1) = x(n)$$

$$y(n) = a \cdot y(n-1) + x(n)$$

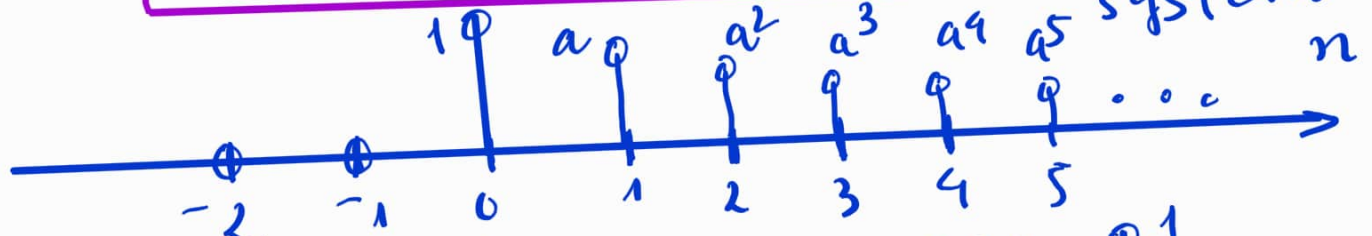
$$y(4) = a \cdot y(3) + x(4)$$

$$\rightarrow h(n) = a \cdot h(n-1) + \delta(n)$$

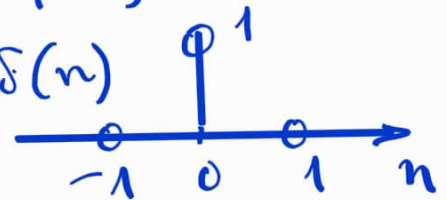


truy hồi
recursive
system

hệ
đệ
quy



$$h(n) = \begin{cases} a^n, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases} \quad 0 < a < 1$$



+ Phương
pháp
lắp

$$h(0) = a \cdot h(-1) + \delta(0)$$

$$h(1) = a \cdot h(0) + \delta(1)$$

ZT : Z-Transform

$$\text{BT: } y(n) + a_1 \cdot y(n-1) + a_2 \cdot y(n-2) = x(n)$$

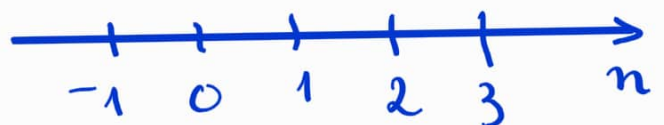
* Tính tổng chập.



$$x(n) \longrightarrow \boxed{h(n)} \longrightarrow y(n) = x(n) * h(n)$$

$$y(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k) \cdot h(n-k)$$

$$\overset{T_s}{\longleftrightarrow} F_s = 8000 \text{ Hz}$$



- Tính trực tiếp:

$$y(n_0) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k) \cdot h(n_0 - k)$$

- Thuật toán

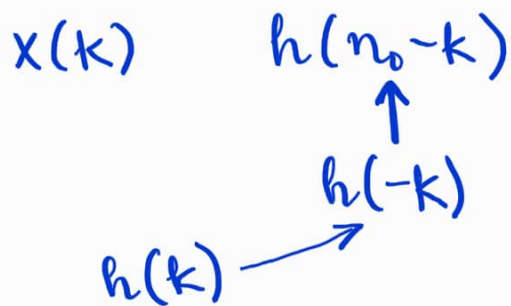
+ Input :

• mảng $x(n)$

• mảng $h(n)$

+ Output : mảng $y(n)$

+ Thuật toán :



Bước khởi tạo :

• $x(n) \rightarrow x(k)$

• $h(n) \rightarrow h(k) \rightarrow h(-k)$

Bước lặp : $y(n_0)$

• Tạo $h(n_0 - k)$ từ $h(-k)$:

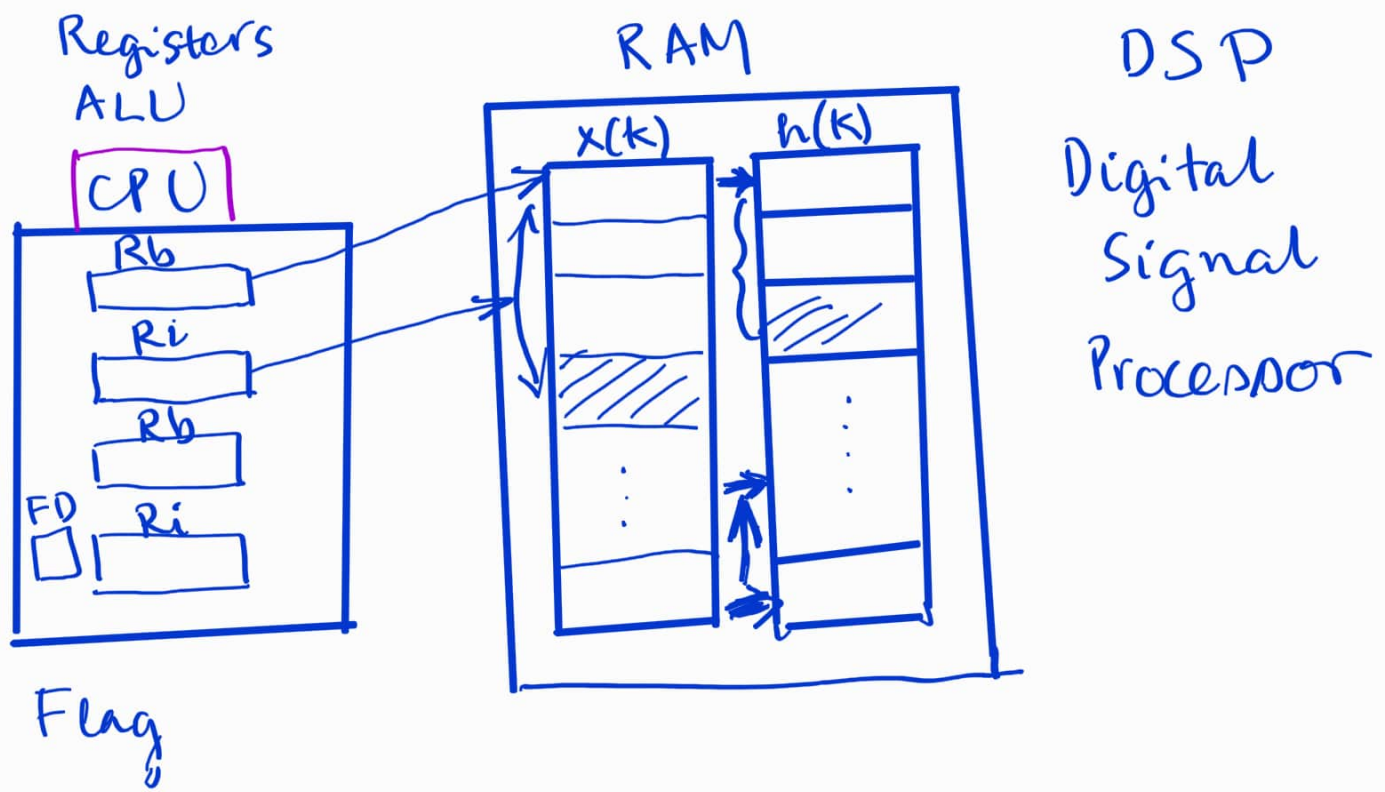
• $n_0 > 0$: dịch phải

• $n_0 < 0$: dịch trái

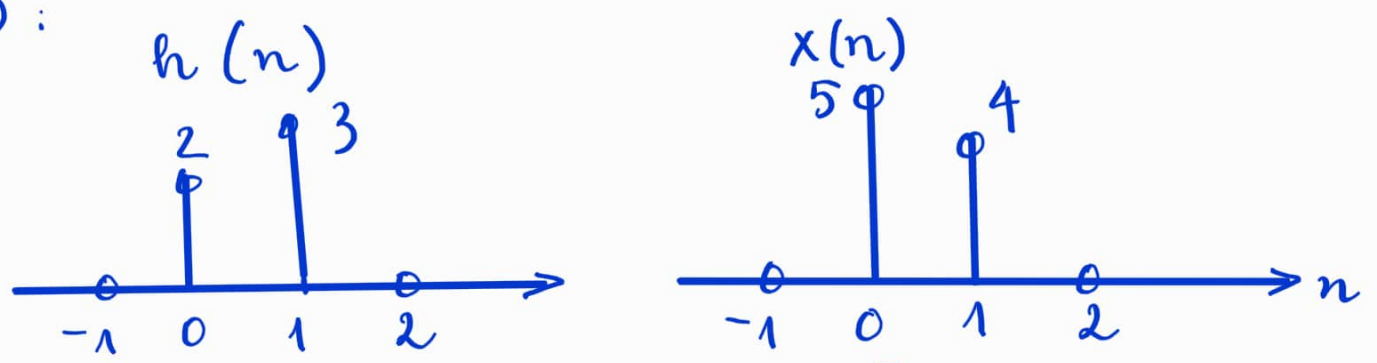
• $t(k) = x(k) \cdot h(n_0 - k)$

• $y(n_0) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} t(k)$

MAC



VD:



Bước khởi tạo:

Bước lặp:

$$y(n) = 0, \forall n < 0$$

$$y(0) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k) \cdot h(-k)$$

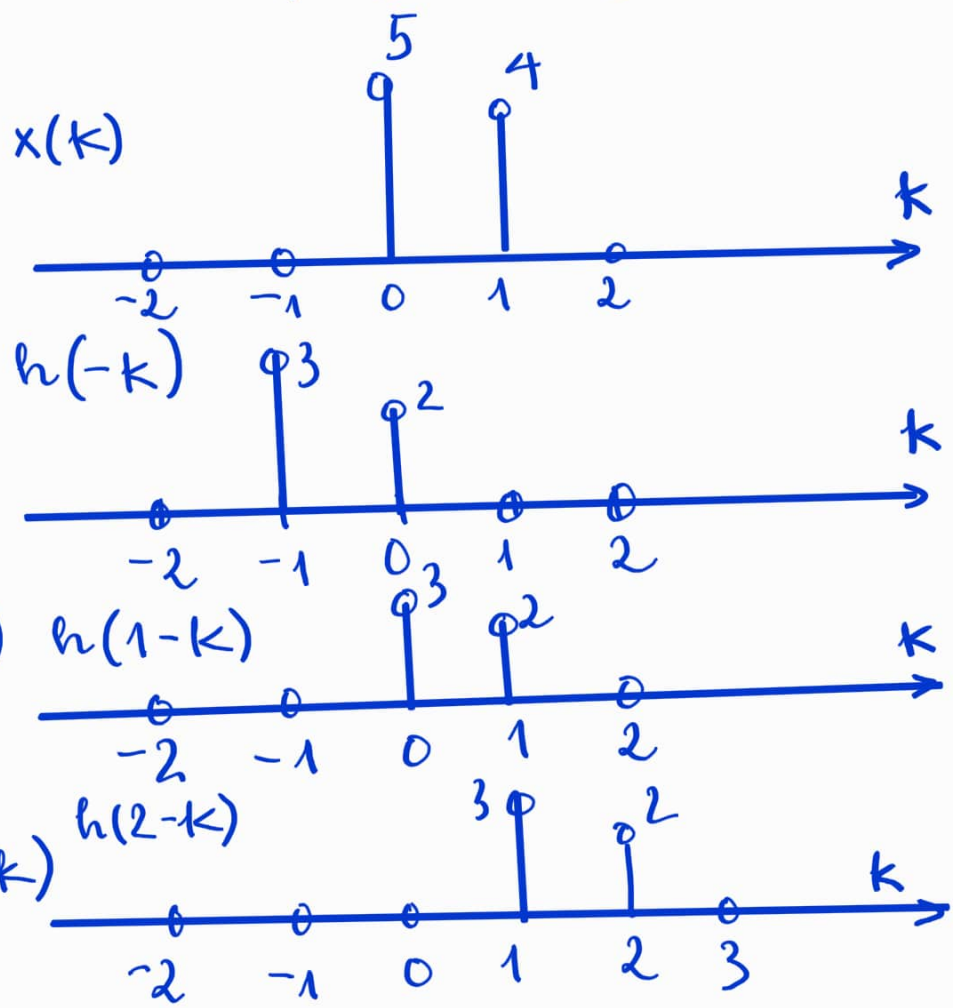
$$= 10$$

$$y(1) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k) \cdot h(1-k)$$

$$= 23$$

$$y(2) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k) \cdot h(2-k)$$

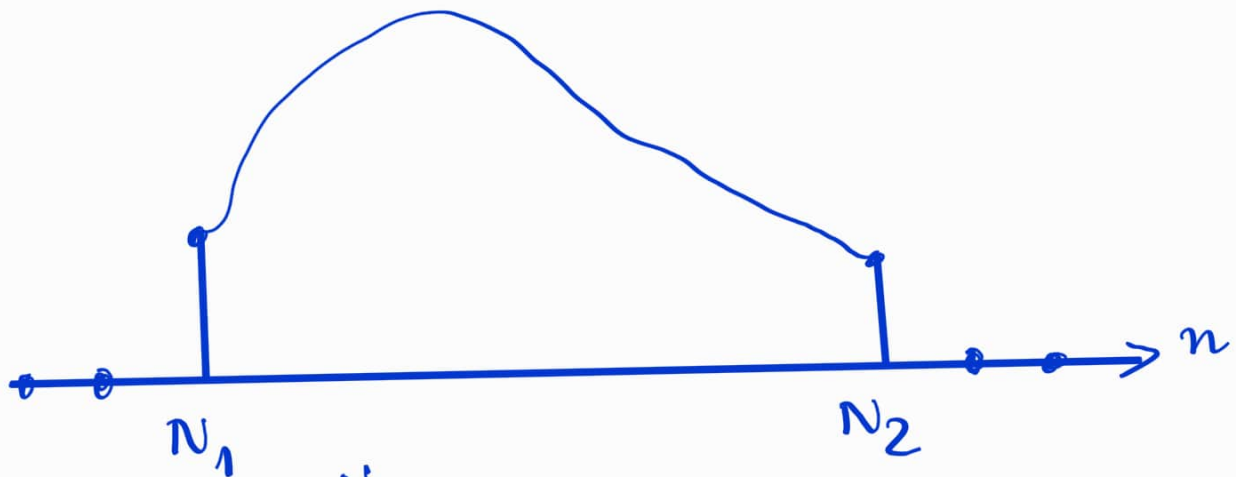
$$= 12$$



$$y(n) = 0, n > 2$$

— Tính bằng đồ thị.

$$y(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k) \cdot h(n-k)$$

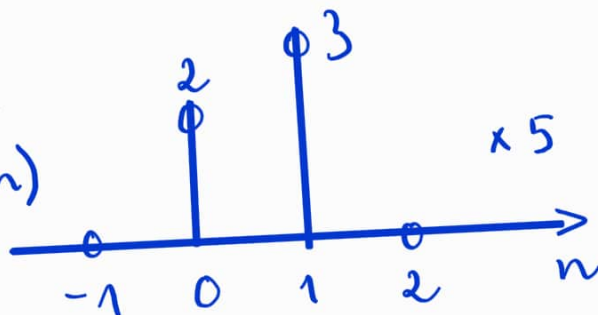


$$\Rightarrow y(n) = \sum_{k=N_1}^{N_2} x(k) \cdot h(n-k)$$

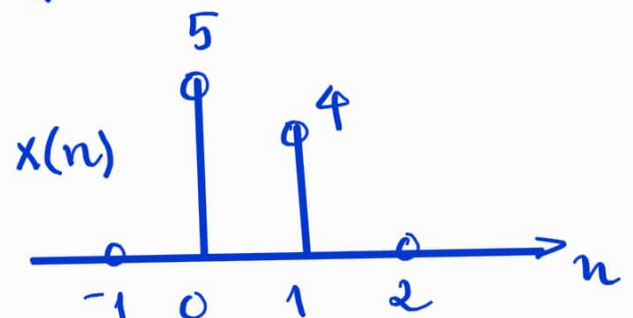
$$\Rightarrow y(n) = x(N_1) \cdot h(n-N_1) + \dots + x(N_2) \cdot h(n-N_2)$$

VD:

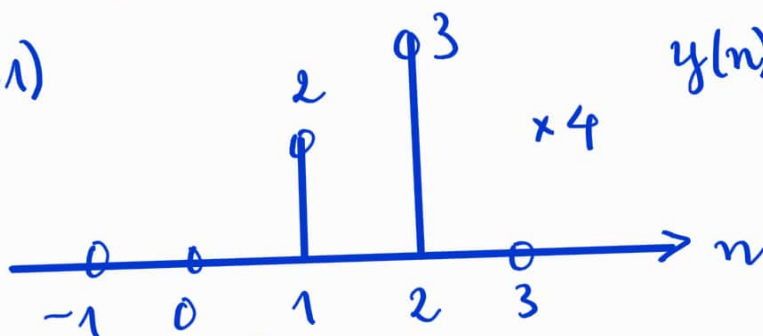
$h(n)$



$x(n)$

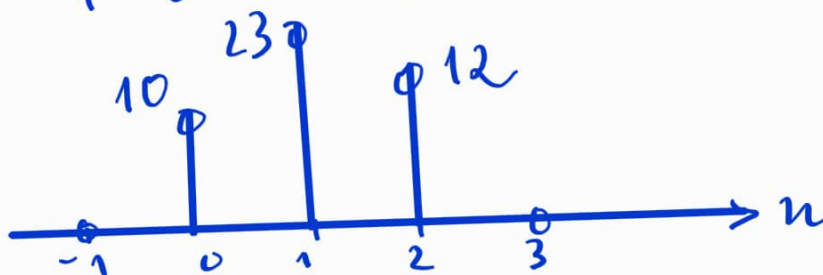


$h(n-1)$



$$y(n) = 5 \cdot h(n) + 4 \cdot h(n-1)$$

$y(n)$



Các tính chất của tổng chập

$$\begin{array}{c} x(n) \longrightarrow \boxed{h(n)} \longrightarrow y(n) = x(n) * h(n) \\ = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k) \cdot h(n-k) \end{array}$$

a. Giao hoán :

$$x(n) * h(n) = h(n) * x(n)$$

$$h(n) \longrightarrow \boxed{x(n)} \longrightarrow y(n)$$

Các tính chất mà tổng chập

$$x(n) \rightarrow \boxed{h(n)} \rightarrow y(n) = x(n) * h(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k) \cdot h(n-k)$$

$$= h(n) * x(n)$$

a.

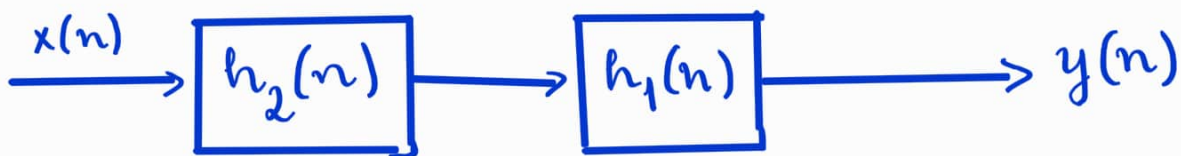
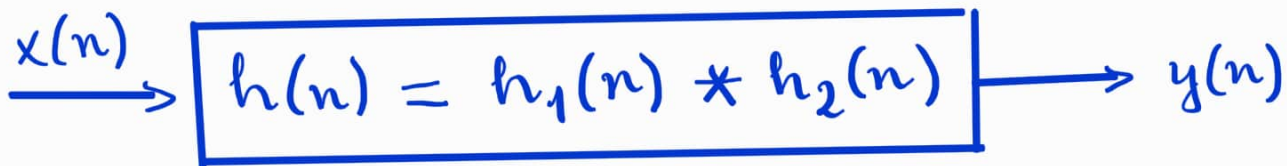
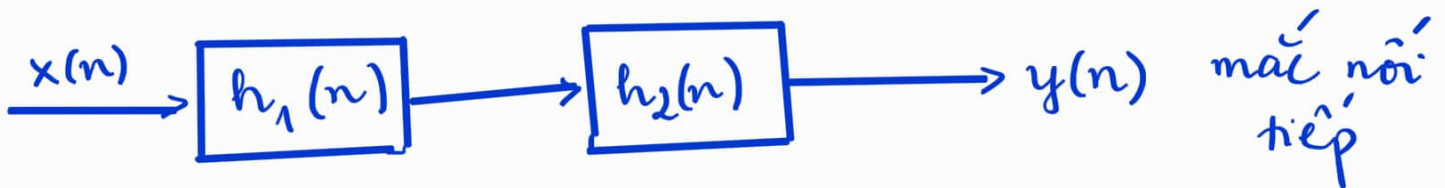
b. Kết hợp

$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k) \cdot x(n-k) \quad \underbrace{h(n)}$$

$$(x(n) * h_1(n)) * h_2(n) = x(n) * \underbrace{(h_1(n) * h_2(n))}_{\parallel}$$

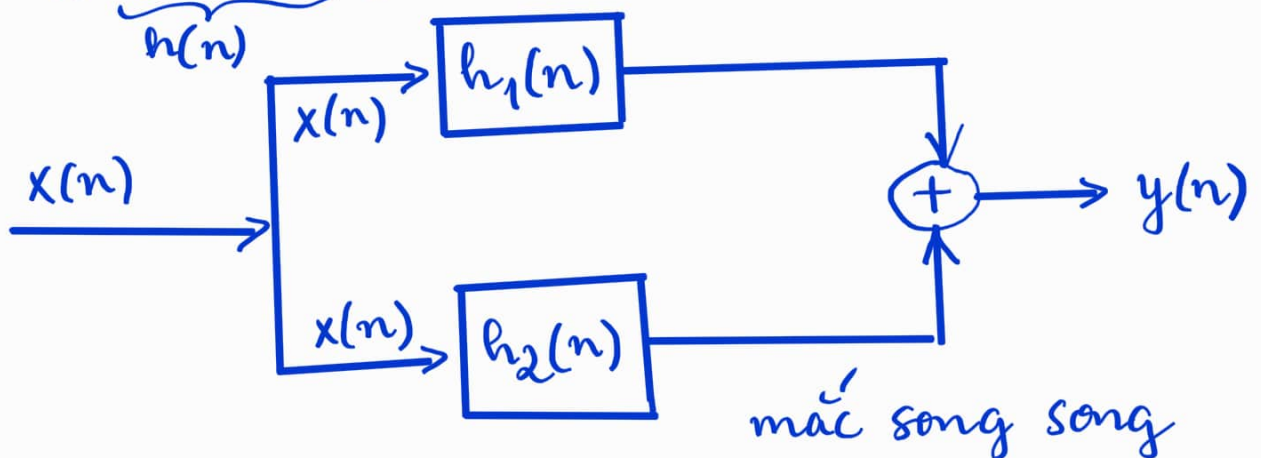
$$\parallel$$

$$(x(n) * h_2(n)) * h_1(n) = x(n) * (h_2(n) * h_1(n))$$

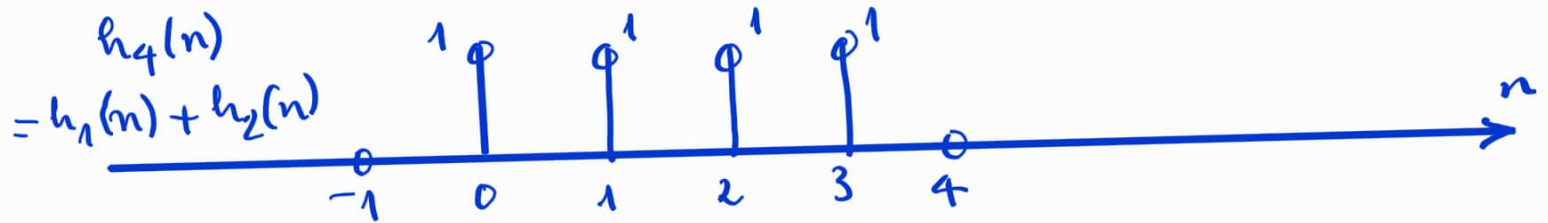
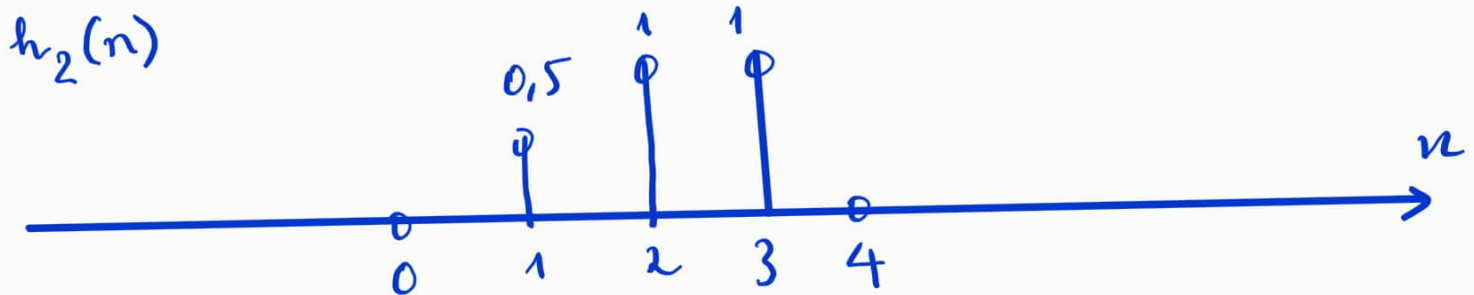
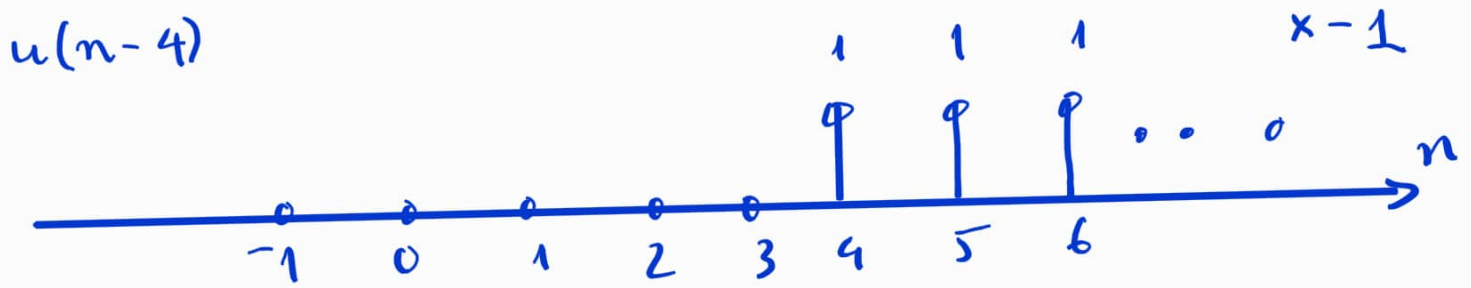
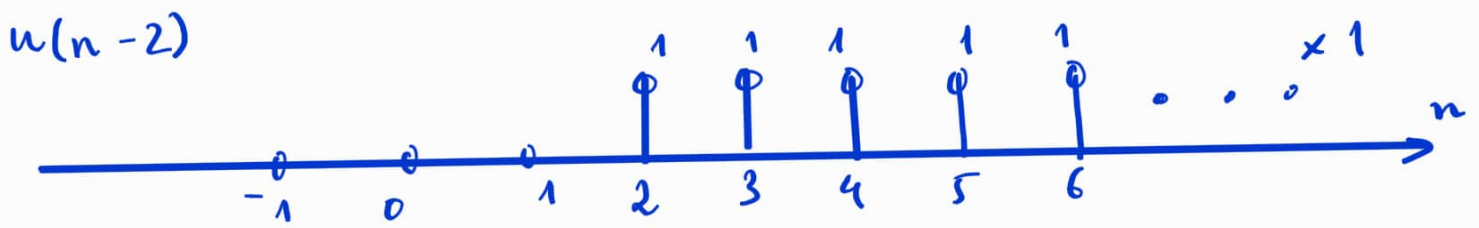


c. Phân phối

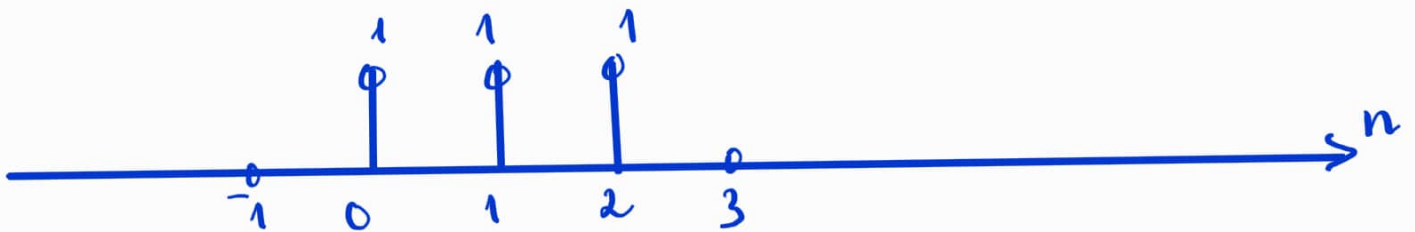
$$x(n) * \underbrace{(h_1(n) + h_2(n))}_{h(n)} = x(n) * h_1(n) + x(n) * h_2(n)$$







$$h_3(n) = \text{rect}_3(n)$$

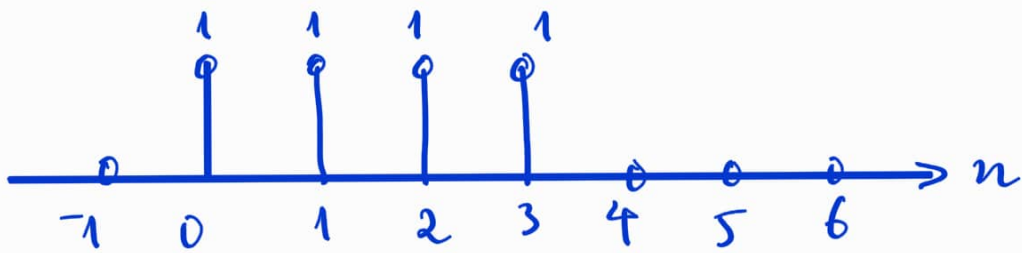


$$h(n) = h_4(n) * h_3(n) = h_3(n) * h_4(n)$$

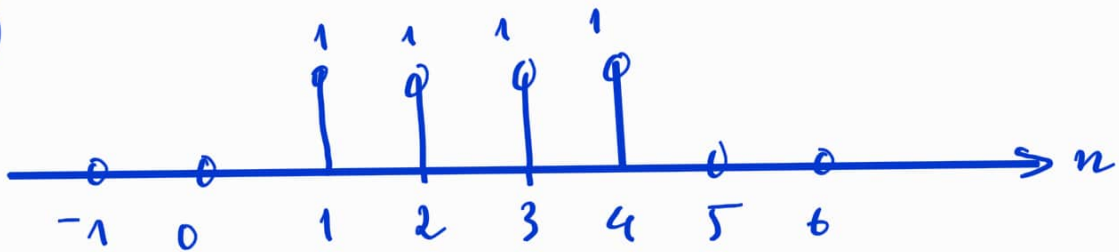
$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} h_3(k) \cdot h_4(n-k)$$

$$= h_4(n) + h_4(n-1) + h_4(n-2)$$

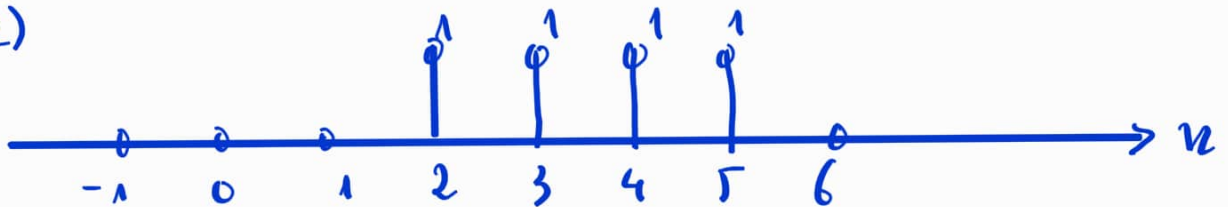
$h_q(n)$



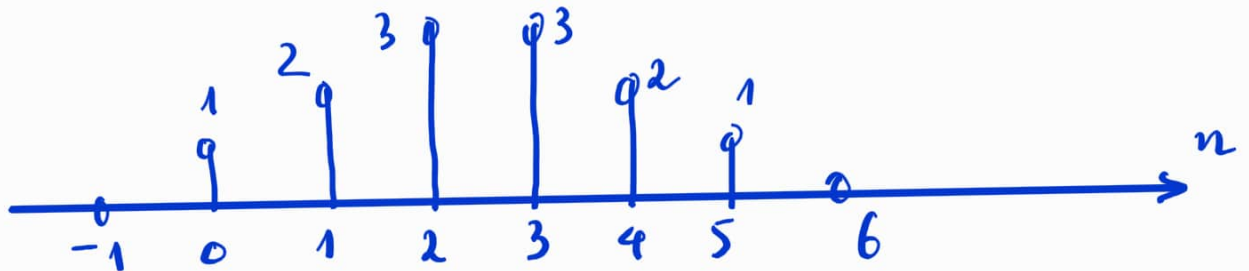
$h_q(n-1)$



$h_q(n-2)$



$h(n)$



4. Tính nhân quả và tính ổn định

a. Tính nhân quả : causality, khả năng thực hiện vật lý



- Định nghĩa :

$y(n)$: chỉ phụ thuộc vào $x(n)$ ở hiện tại, quá khứ

không phụ thuộc vào $x(n)$ ở tương lai

- VD :

a. $y(n) = 2x(n) + 3x(n-1)$ NQ

b. $y(n) = 2x(n+1) + 4x(n+2)$ phản NQ

$$c. y(n) = 2x(n) + 3x(n-1) + 4x(n+1)$$

không NQ

$$d. y(n) - a \cdot y(n-1) = x(n) \text{ đệ quy}$$

$$y(n_0) = a \cdot y(n_0-1) + x(n_0) \quad \text{NQ}$$

$$a \cdot y(n-1) = y(n) - x(n)$$

phản

$$y(n) = \frac{1}{a} \cdot y(n+1) - \frac{1}{a} x(n+1) \quad \text{NQ}$$

+ Nhận xét: 1 phương trình đệ quy bậc N
biểu diễn: 1 NQ, 1 phản NQ, N-1 không NQ

$$y(n) + a_1 y(n-1) + a_2 y(n-2) = x(n)$$

$$y(n-N)$$

$$+ \text{ hệ NQ} \Leftrightarrow h(n) = 0, \forall n < 0$$

$$y(n) = x(n) * h(n) = h(n) * x(n)$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k) \cdot x(n-k)$$

$$= \dots + h(-2) \cdot x(n+2) + h(-1) \cdot x(n+1)$$

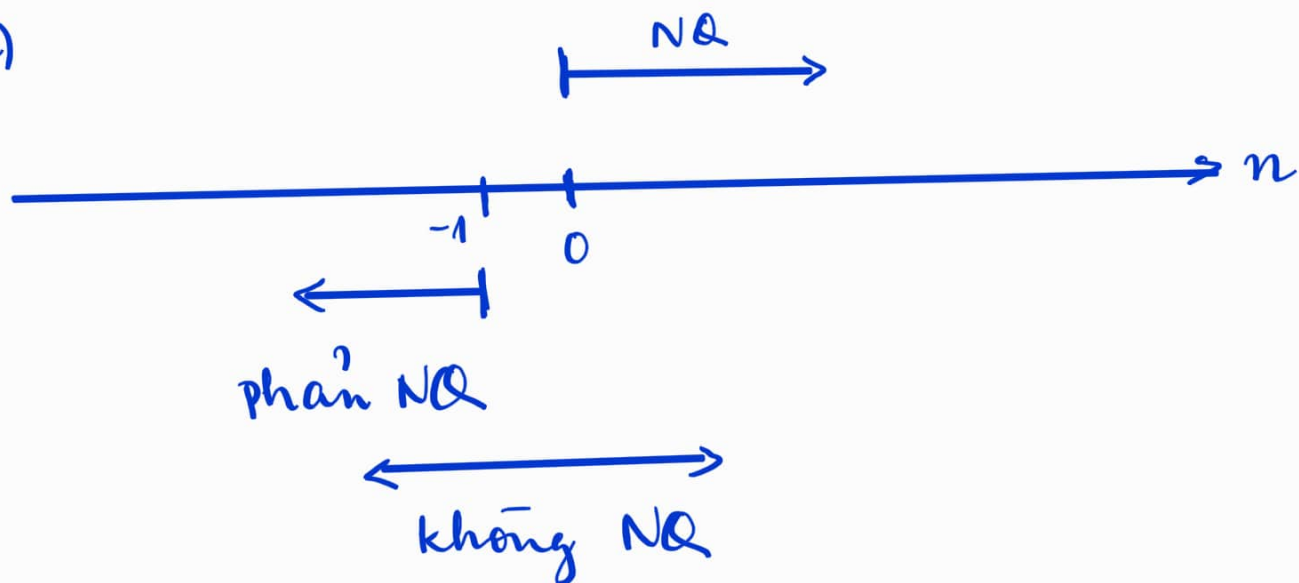
$$+ h(0) \cdot x(n)$$

$$+ h(1) \cdot x(n-1) + h(2) \cdot x(n-2)$$

...

hệ phản NQ $\Leftrightarrow h(n) ?$

$h(n)$



b. Tính ổn định Stability $\Rightarrow$ sử dụng thuật toán

+ ĐN: T/h vào bị chặn thì t/h ra bị chặn

$$x(n) \rightarrow [h(n)] \rightarrow y(n)$$

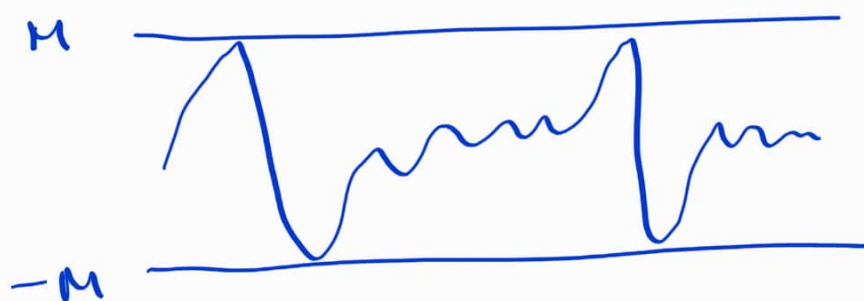
+ T/h bị chặn:

8 bits $0 \rightarrow 255$

$$\exists M > 0 : |x(n)| \leq M$$

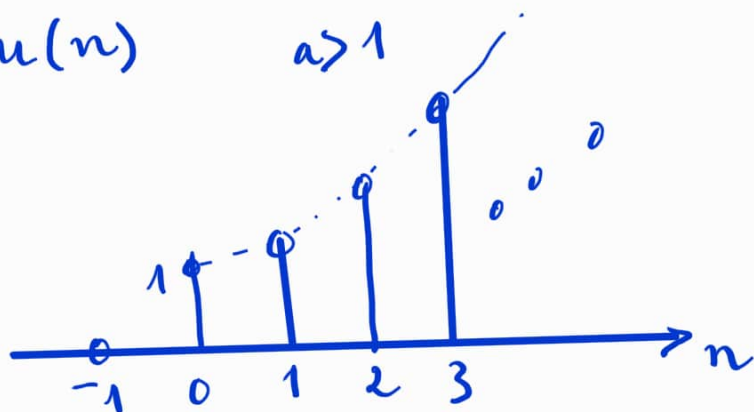
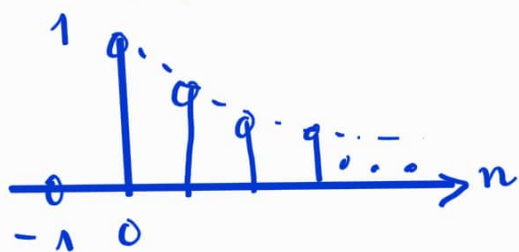
256

$\downarrow$
0



VD: $x(n) = a^n \cdot u(n)$ $a > 1$

$0 < a < 1$



+ Tính ổn định $\Leftrightarrow h(n)$?

$$y(n) = x(n) * h(n)$$

$$\exists M > 0: |x(n)| \leq M, \forall n$$

$$y(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k) \cdot x(n-k)$$

$$|y(n)| = \left| \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k) \cdot x(n-k) \right| \quad |a+b|$$

$$|y(n)| \leq \sum_{k=-\infty}^{\infty} |h(k) \cdot x(n-k)| \quad |a|+|b|$$

$$|y(n)| \leq \sum_{k=-\infty}^{\infty} |h(k)| \cdot |x(n-k)|$$

$$|y(n)| \leq M \cdot \underbrace{\sum_{k=-\infty}^{\infty} |h(k)|}$$

hệ ổn định

$$\Leftrightarrow \sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)| = C < +\infty$$

hữu hạn
tuyệt đối

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)| = \infty$$

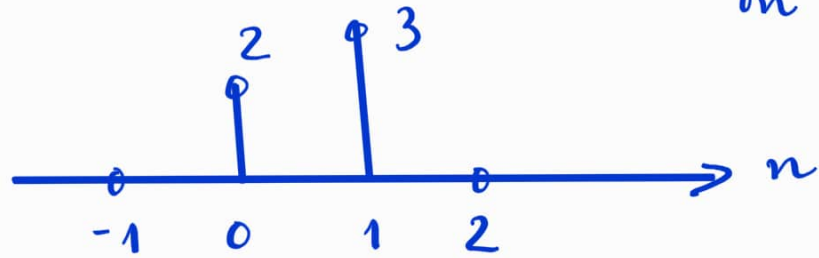
$$y(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k) \cdot \underbrace{x(n-k)}_{\begin{cases} 1 \\ -1 \end{cases}}$$

VD. a. $y(n) = 2x(n) + 3x(n-1)$

FIR

$$h(n) = 2\delta(n) + 3\delta(n-1)$$

ổn định



- Nhận xét: IIR $\rightarrow$ cần kiểm tra tính ổn định

ZT

b. $y(n] - a \cdot y[n-1) = x[n)$ nhân qua

$\Rightarrow$ Tìm điều kiện của a để hệ ổn định

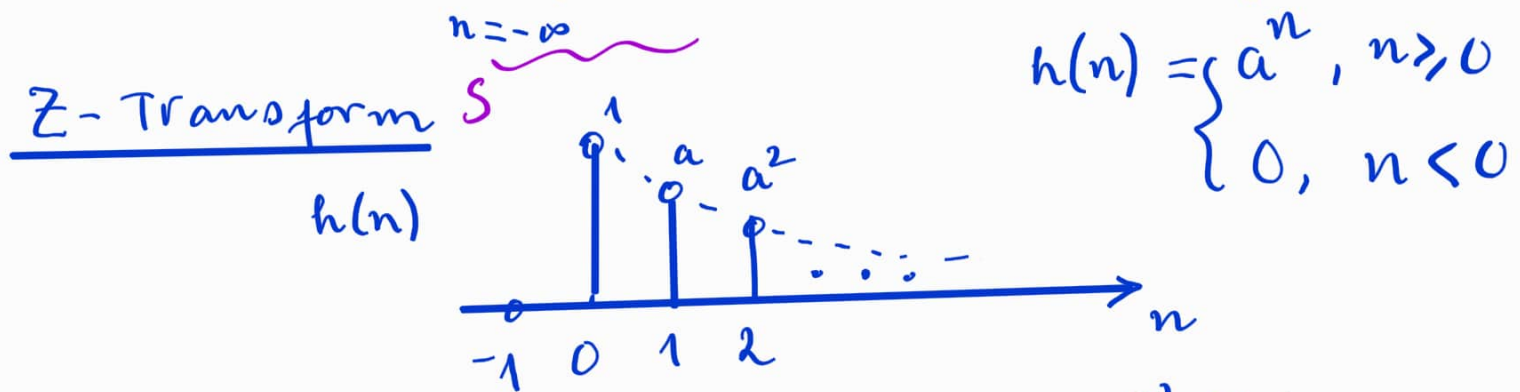
Hệ nhân qua: $h[n) = 0, \forall n < 0$

$$h[n) - a \cdot h[n-1) = \delta[n)$$

Chưa bài tập. Hệ thống nhân quả $\Rightarrow h(n)=0, \forall n < 0$

IIR $y(n) - a \cdot y(n-1) = x(n) \rightarrow h(n) - ah(n-1) = \delta(n)$
 $y(n) = a \cdot y(n-1) + x(n)$

Hệ ổn định $\Leftrightarrow \sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)| = C < +\infty$



$S = 1 + |a| + |a|^2 + \dots$ Hệ ổn định $\Leftrightarrow |a| < 1$

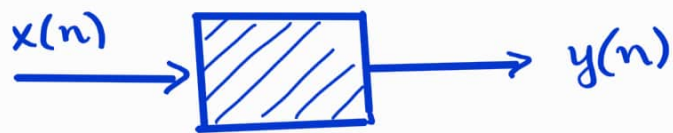
$S = 1 + \alpha + \alpha^2 + \dots$

$S_N = 1 + \alpha + \alpha^2 + \dots + \alpha^N = \frac{1 - \alpha^{N+1}}{1 - \alpha}$

$S = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N = \begin{cases} \frac{1}{1 - \alpha}, & |\alpha| < 1 \\ \infty, & |\alpha| > 1 \end{cases}$

5. Thực hiện hệ thống số

PTSP

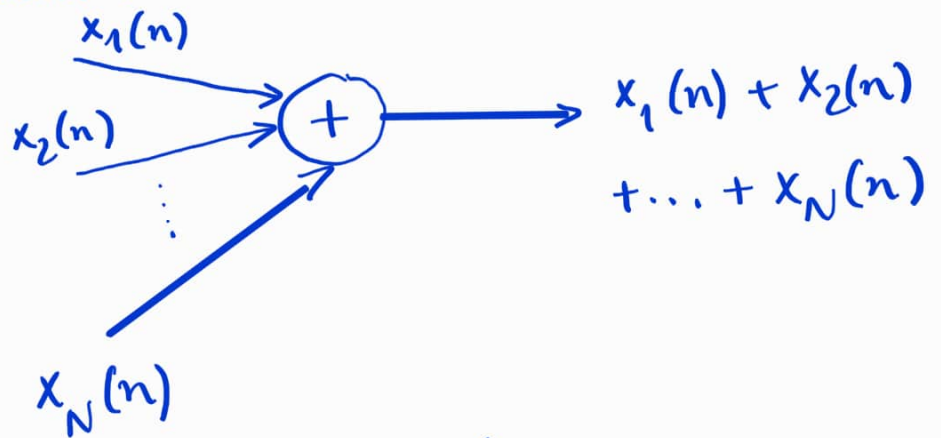


$$y(n) - 3y(n-1) + 2y(n-2) = 4x(n) + 5x(n-1)$$

$$\Rightarrow y(n) = \underbrace{3y(n-1) - 2y(n-2)} + \underbrace{4x(n) + 5x(n-1)}$$

a. Các khối cơ bản.

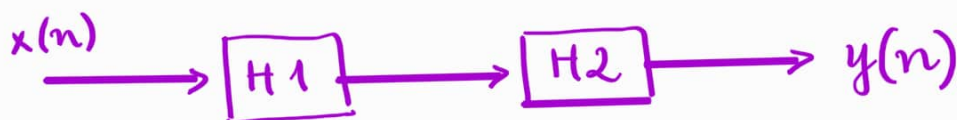
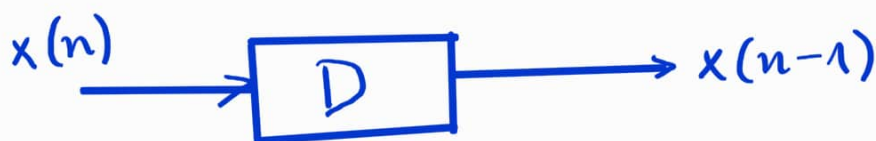
+ Khối cộng



+ Khối nhân t/h với hằng số

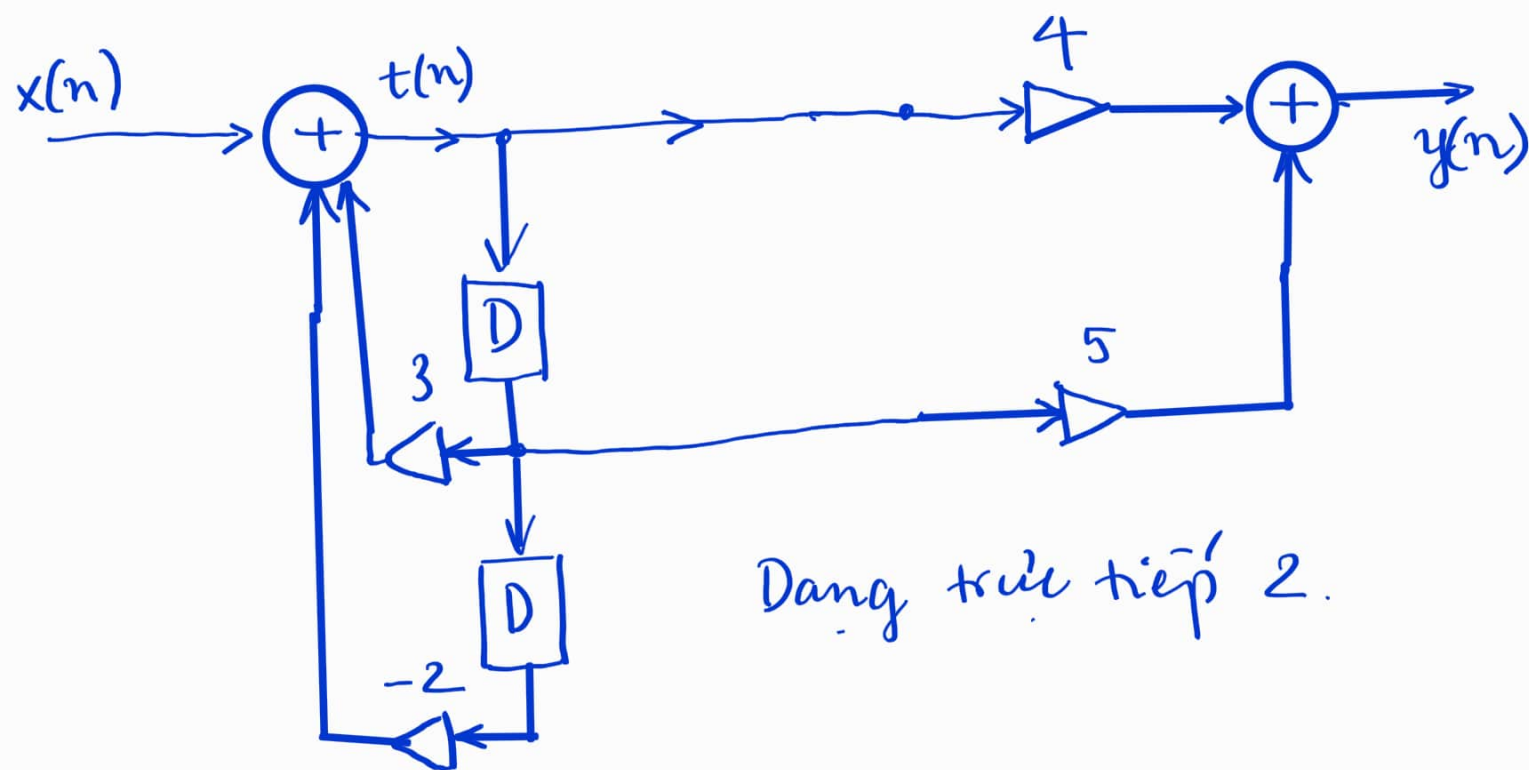
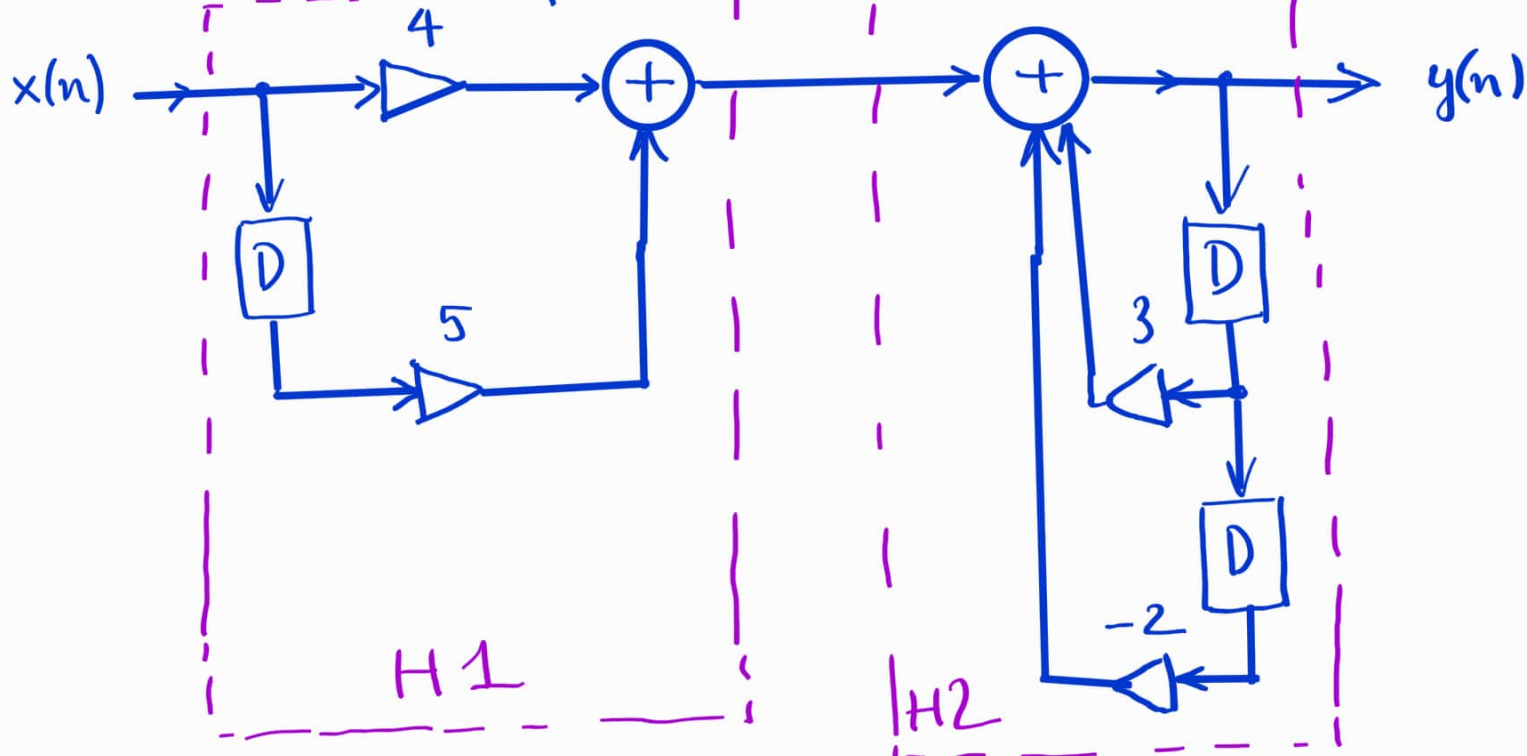


+ Khối trễ



$$y(n) = \underbrace{3y(n-1) - 2y(n-2)} + \underbrace{4x(n) + 5x(n-1)}$$

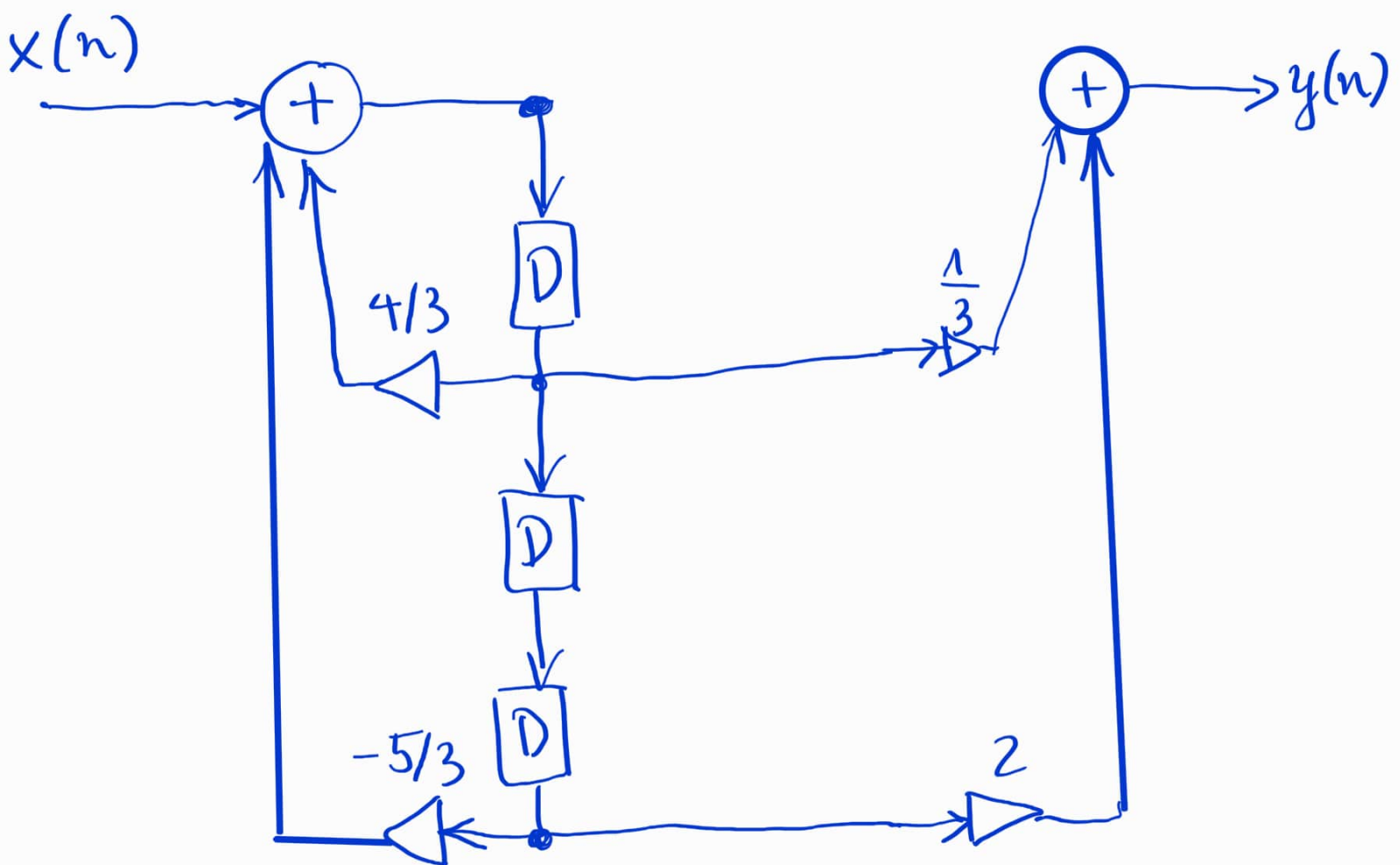
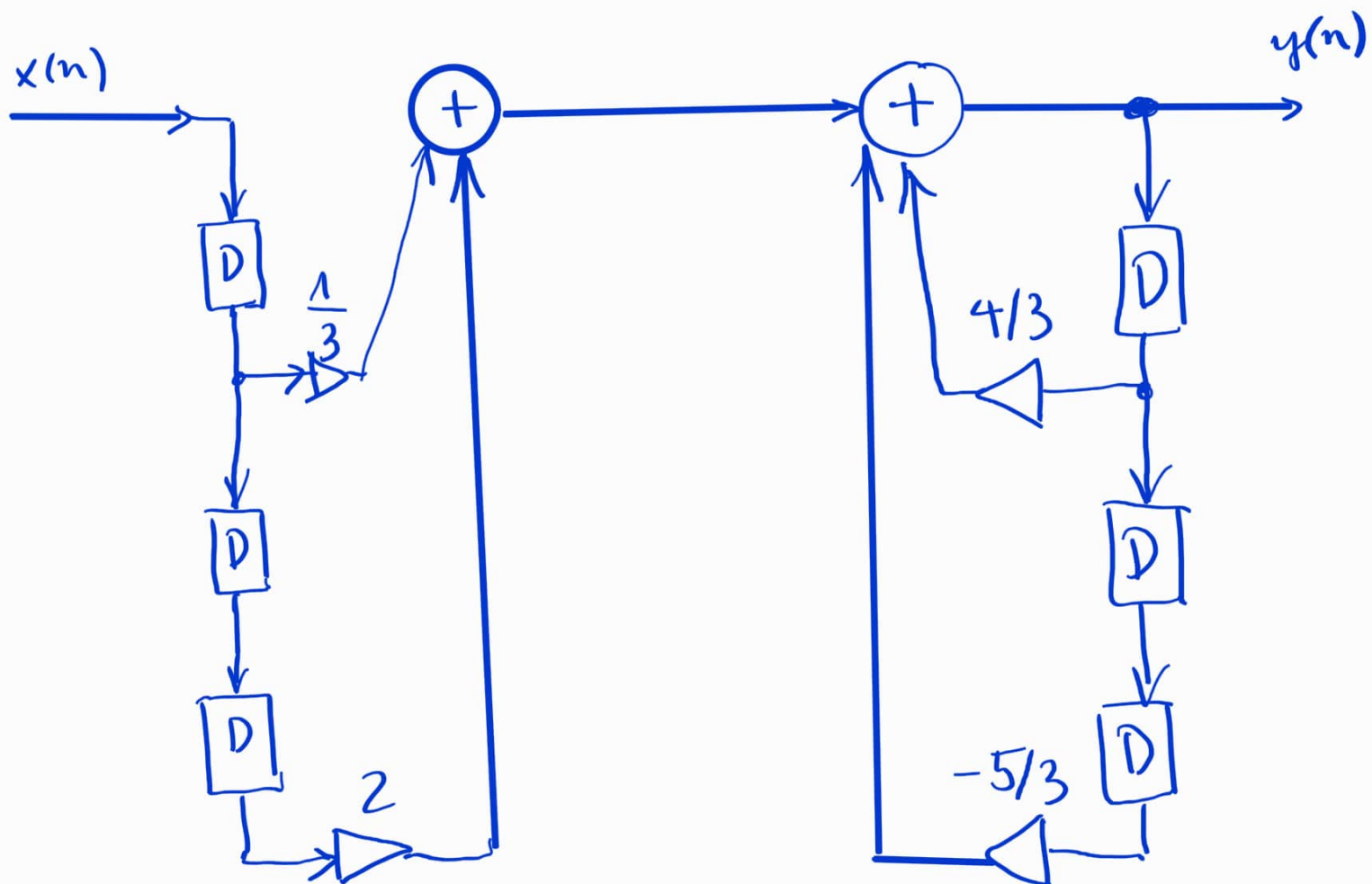
Dạng trực tiếp I Direct Form



Dạng trực tiếp 2.

$$\text{Bài tập : } 3y(n) - 4y(n-1) + 5y(n-3) = x(n-1) + 6x(n-3)$$

$$\Rightarrow y(n) = \underbrace{\frac{4}{3}y(n-1) - \frac{5}{3}y(n-3)}_{\text{feedback}} + \underbrace{\frac{1}{3}x(n-1) + 2x(n-3)}_{\text{input}}$$



Chương 2: Các phép biến đổi thông dụng trong xử lý tín hiệu.

1. Phép biến đổi z .

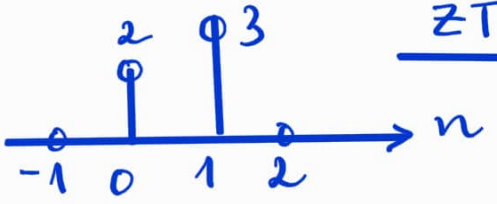
a. ĐN: z -Transform

$$x(n) \xrightarrow{zT} X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) \cdot z^{-n}$$

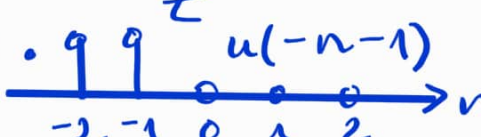
$$\left| \begin{array}{l} X^4 - 2X^2 + 1 = 0 \\ \downarrow Y = X^2 \\ Y^2 - 2Y + 1 = 0 \Rightarrow Y \end{array} \right. \quad \begin{array}{c} X \\ \uparrow \end{array}$$

$$= \dots + x(-2) \cdot z^2 + x(-1) \cdot z + x(0) + x(1) \cdot z^{-1} + x(2) \cdot z^{-2} + \dots$$

+ T/h có chiều dài hữu hạn.

$x(n)$  $\xrightarrow{zT} X(z) = 2 + 3 \cdot z^{-1}$

$$= 2 + \frac{3}{z}$$
$$= \frac{2z + 3}{z}, \quad z \neq 0$$

+ T/h có chiều dài vô hạn $\dots$ 

$$x_1(n) = a^n \cdot u(n)$$

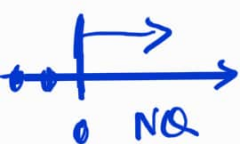
$$= \begin{cases} a^n, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$

$$x_2(n) = -a^n \cdot u(-n-1)$$

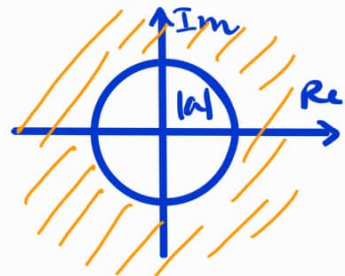
$$= \begin{cases} -a^n, & n < 0 \\ 0, & n \geq 0 \end{cases}$$

$zT \downarrow$

$$\begin{aligned} X_1(z) &= 1 + a \cdot z^{-1} + a^2 z^{-2} + \dots \\ &= 1 + a z^{-1} + (a \cdot z^{-1})^2 + \dots \\ &= \frac{1}{1 - a z^{-1}}, \quad |a z^{-1}| < 1 \end{aligned}$$



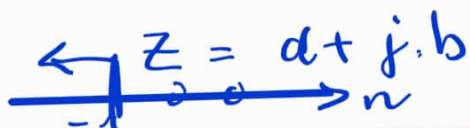
$$a^n \cdot u(n) \xrightarrow{ZT} \frac{z}{z-a}, \quad |z| > |a|$$



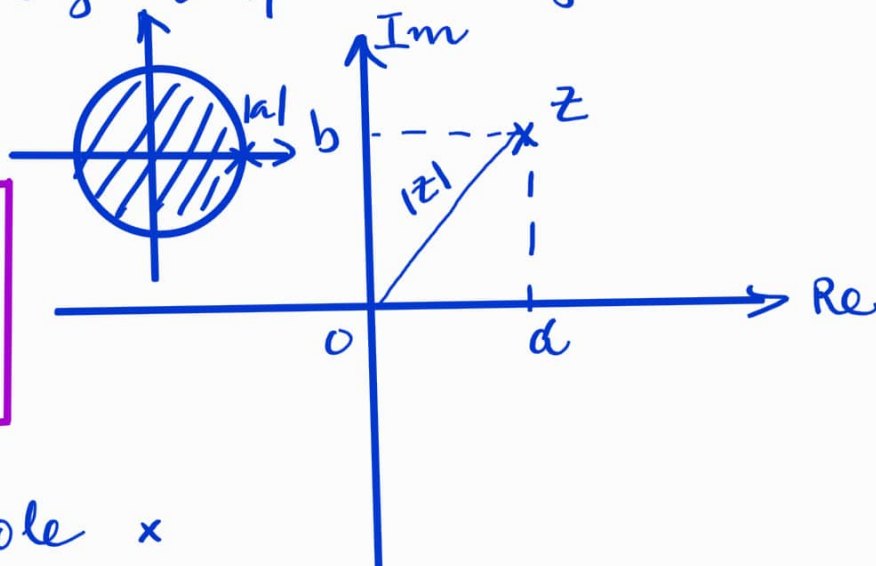
Miền hội tụ của biến đổi Z

MHT

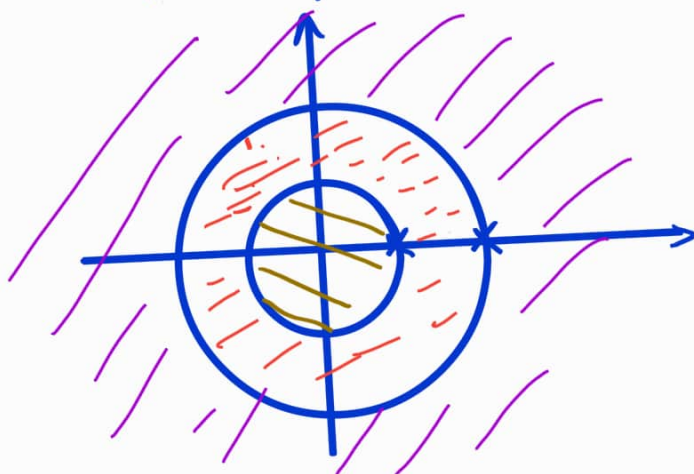
Region of Convergence : ROC



$$-a^n \cdot u(-n-1) \xrightarrow{ZT} \frac{z}{z-a}, \quad |z| < |a|$$



+ Điểm cực : pole x



Xác định miền hội tụ ← $x(n)$

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) \cdot z^{-n}$$

Tiêu chuẩn Cauchy $u_n, n=0, 1, 2, \dots$

$$S = u_0 + u_1 + u_2 + \dots$$

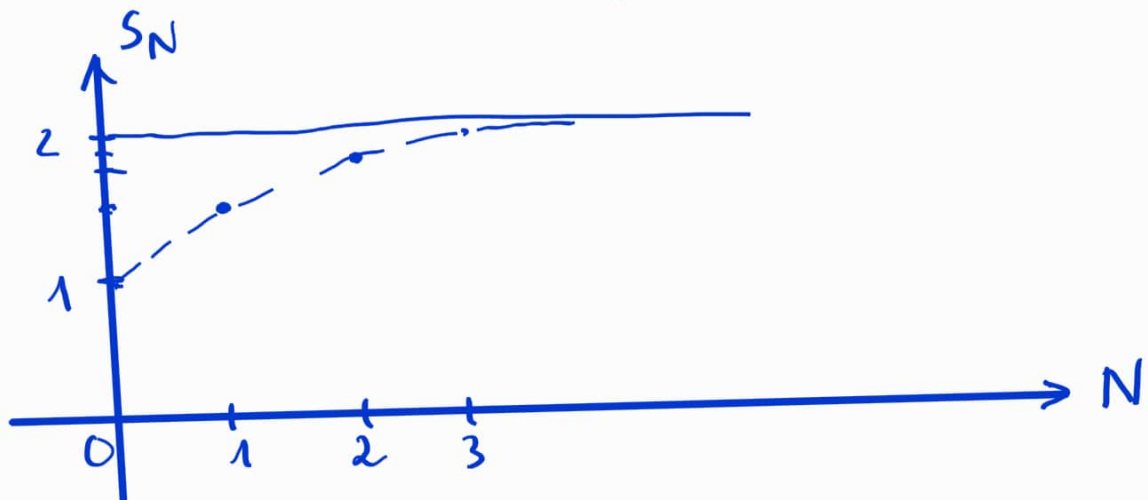
$$\lim_{n \rightarrow +\infty} |u_n|^{\frac{1}{n}} = A < 1$$

$$> 1$$

VD. $u_n = 2^n$
 $u_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n$

$$S = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \dots = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}}$$

$$S_N = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \left(\frac{1}{2}\right)^N = 2$$



$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{-1} x(n) \cdot z^{-n} + \sum_{n=0}^{\infty} x(n) \cdot z^{-n}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} x(-n) \cdot z^n$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} |x(-n) \cdot z^n|^{\frac{1}{n}} < 1$$

$$\Rightarrow |z| < \frac{1}{\lim_{n \rightarrow +\infty} |x(-n)|^{\frac{1}{n}}}$$

$$|z| < R_{x+}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} |x(n) \cdot z^{-n}|^{\frac{1}{n}} < 1$$

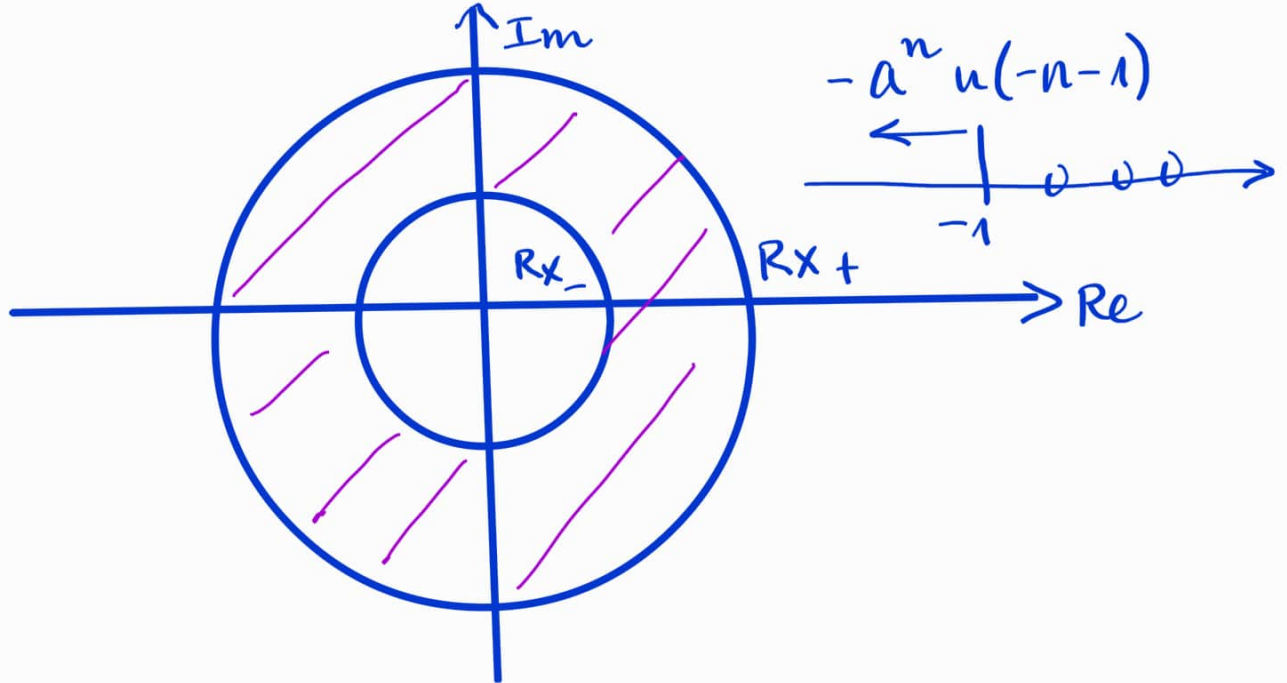
$$\lim_{n \rightarrow +\infty} |x(n)|^{\frac{1}{n}} \cdot |z^{-n}|^{\frac{1}{n}} < 1$$

$$|z| > \lim_{n \rightarrow +\infty} |x(n)|^{\frac{1}{n}}$$

$$|z| > R_{x-}$$

$$\rightarrow R_{x-} < |z| < R_{x+}$$





Chương 2. Các phép biến đổi thông dụng

2.1. Biến đổi z . $x(n) = \oint_C X(z) \cdot z^{n-1} \cdot dz$

Điểm cực

$$x(n) \xrightarrow{zT} X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) \cdot z^{-n}$$



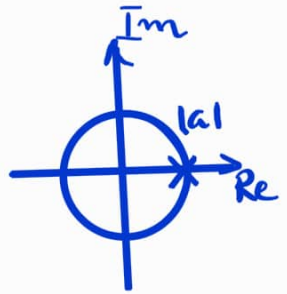
$$a^n \cdot u(n)$$

$$\xrightarrow{zT} \frac{z}{z-a}, |z| > |a|$$



$$-a^n \cdot u(-n-1)$$

$$\xrightarrow{zT} \frac{z}{z-a}, |z| < |a|$$



2.2. Các tính chất của biến đổi z

a. Tuyến tính

$\xrightarrow{IZT}$: Inverse z Transform

$$x(n) \leftarrow a x_1(n) + b x_2(n) \xrightarrow{zT} X(z) = a \cdot X_1(z) + b \cdot X_2(z)$$

VD. $x(n) = 2 \cdot 3^n u(n) + 4 \cdot 5^n u(n)$

$$\xrightarrow{zT} X(z) = 2 \cdot \frac{z}{z-3} + 4 \cdot \frac{z}{z-5}$$

$|z| > 3 \qquad |z| > 5$

$$X(z) = \frac{6z^2 - 22z}{z^2 - 8z + 15}, |z| > 5$$

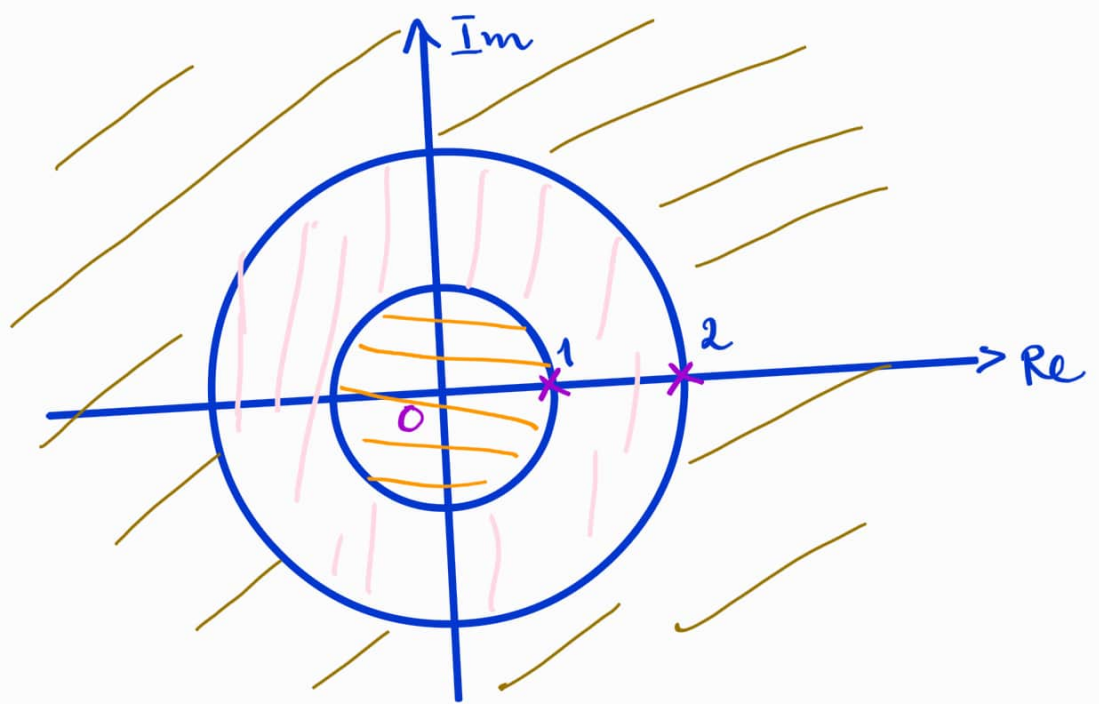
Phân tích thành các biểu thức hữu tỷ w ban.

VD. Tìm biến đổi z ngược ($x(n)$)

$$X(z) = \frac{z^2 + 4z}{z^2 - 3z + 2} \xrightarrow{IZT} x(n) ?$$

$$= a \cdot \frac{z}{z-1} + b \cdot \frac{z}{z-2} \rightarrow \begin{cases} a+b=1 \\ -2a-b=4 \end{cases}$$

$$= -5 \cdot \frac{z}{z-1} + 6 \cdot \frac{z}{z-2}$$



$$+ |z| > 2 : x(n) = -5 \cdot u(n) + 6 \cdot 2^n u(n)$$

$$+ 1 < |z| < 2 : x(n) = -5 \cdot u(n) - 6 \cdot 2^n \cdot u(-n-1)$$

$$+ |z| < 1 : x(n) = 5 \cdot u(-n-1) - 6 \cdot 2^n u(-n-1)$$

2. Tính chất trễ $y(n) = x(n-n_0) \xrightarrow{zT} Y(z) = z^{-n_0} X(z)$

$$\text{VD } x(n) = a^n u(n) \xrightarrow{zT} X(z) = \frac{z}{z-a}, |z| > |a|$$

$$y(n) = x(n-1) = a^{n-1} u(n-1) \xrightarrow{zT} Y(z) = z^{-1} X(z)$$

$$a^{n-1} u(n-1) \xrightarrow{zT} \frac{1}{z-a}, |z| > |a|$$

$$\text{VD : } X(z) = \frac{z+5}{z^2-7z+12} \xrightarrow[\text{NQ}]{\text{IZT}} x(n) = ?$$

$$= a \cdot \frac{1}{z-3} + b \cdot \frac{1}{z-4} \quad \frac{1}{(z-a)^M}$$

$$a = X(z) \cdot (z-3) \Big|_{z=3} = -8$$

$$b = X(z) \cdot (z-4) \Big|_{z=4} = 9$$

$$\xrightarrow[\text{NR}]{\text{IZT}} x(n) = -8 \cdot 3^{n-1} u(n-1) + 9 \cdot 4^{n-1} u(n-1)$$

c. Đạo hàm

$$y(n) = n \cdot x(n) \xrightarrow{zT} Y(z) = -z \cdot X'(z)$$

$$x(n-1)$$

$$\downarrow zT$$

$$z^{-1} \cdot X(z)$$

$$x(n) ? \xrightarrow{zT} \frac{1}{(z-a)^2}$$

$$a^{n-1} \cdot u(n-1) \xrightarrow{zT} \frac{1}{z-a}, |z| > |a|$$

$$n \cdot a^{n-1} u(n-1) \xrightarrow{zT} -z \cdot X'(z) = \frac{z}{(z-a)^2}$$

$$(n-1) \cdot a^{n-2} u(n-2) \xrightarrow{zT} \frac{1}{(z-a)^2}$$

$$\frac{1}{(z-a)^3}$$

$$n(n-1) \cdot a^{n-2} u(n-2) \xrightarrow{zT} -z \left(\frac{1}{(z-a)^2} \right)' = \frac{2z}{(z-a)^3}$$

$$\rightarrow \frac{(n-1)(n-2)}{2} \cdot a^{n-3} u(n-3) \xrightarrow{zT} \frac{1}{(z-a)^3}$$

$$\frac{(n-1)(n-2) \dots (n-M+1)}{(M-1)!} \cdot a^{n-M} u(n-M) \xrightarrow{zT} \frac{1}{(z-a)^M}$$

d. Nhân với a^n :

$$y(n) = a^n \cdot x(n) \xrightarrow{zT} Y(z) = X\left(\frac{z}{a}\right)$$

e. Tổng chấp

$$y(n) = x(n) * h(n) \xrightarrow{\text{ZT}} Y(z) = X(z) \cdot H(z)$$

IZT

VD: $x(n) = 2^n \cdot u(n) \xrightarrow{\text{ZT}} X(z) = \frac{z}{z-2}, |z| > 2$

$h(n) = 5^n \cdot u(n) \xrightarrow{\text{ZT}} H(z) = \frac{z}{z-5}, |z| > 5$

$y(n) = x(n) * h(n) \xrightarrow{\text{ZT}} Y(z) = X(z) \cdot H(z)$

$$= 1 + \frac{7z-10}{z^2-7z+10} = \frac{z^2}{z^2-7z+10}, |z| > 5$$

$$= 1 + a \cdot \frac{1}{z-5} + b \cdot \frac{1}{z-2}$$

$$\frac{25}{3} \quad \quad \quad -\frac{4}{3}$$

$$= \delta(n) + \frac{25}{3} \cdot 5^{n-1} u(n-1) - \frac{4}{3} 2^{n-1} u(n-1)$$

$$= \begin{cases} \frac{5^{n+1}}{3} - \frac{2^{n+1}}{3}, & n \geq 1 \\ 1, & n = 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$

$$y(n) = \frac{5^{n+1}}{3} \cdot u(n) - \frac{2^{n+1}}{3} \cdot u(n)$$

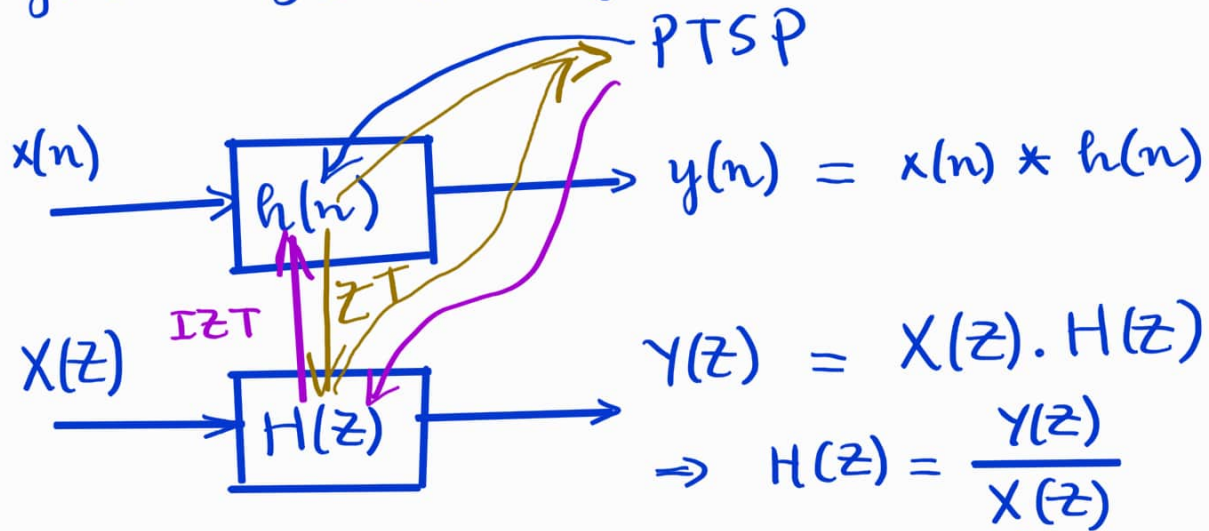
3. Khảo sát hệ thống trên miền z.

PTSP $\rightarrow h(n) \rightarrow$ nhân quả: $h(n) = 0, \forall n < 0$
 ổn định: $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)| = C < +\infty$

FIR

IIR

$$y(n) - 3y(n-1) + 2y(n-2) = 4x(n) + 5x(n-1)$$



a. Hàm truyền: $H(z)$ transfer function

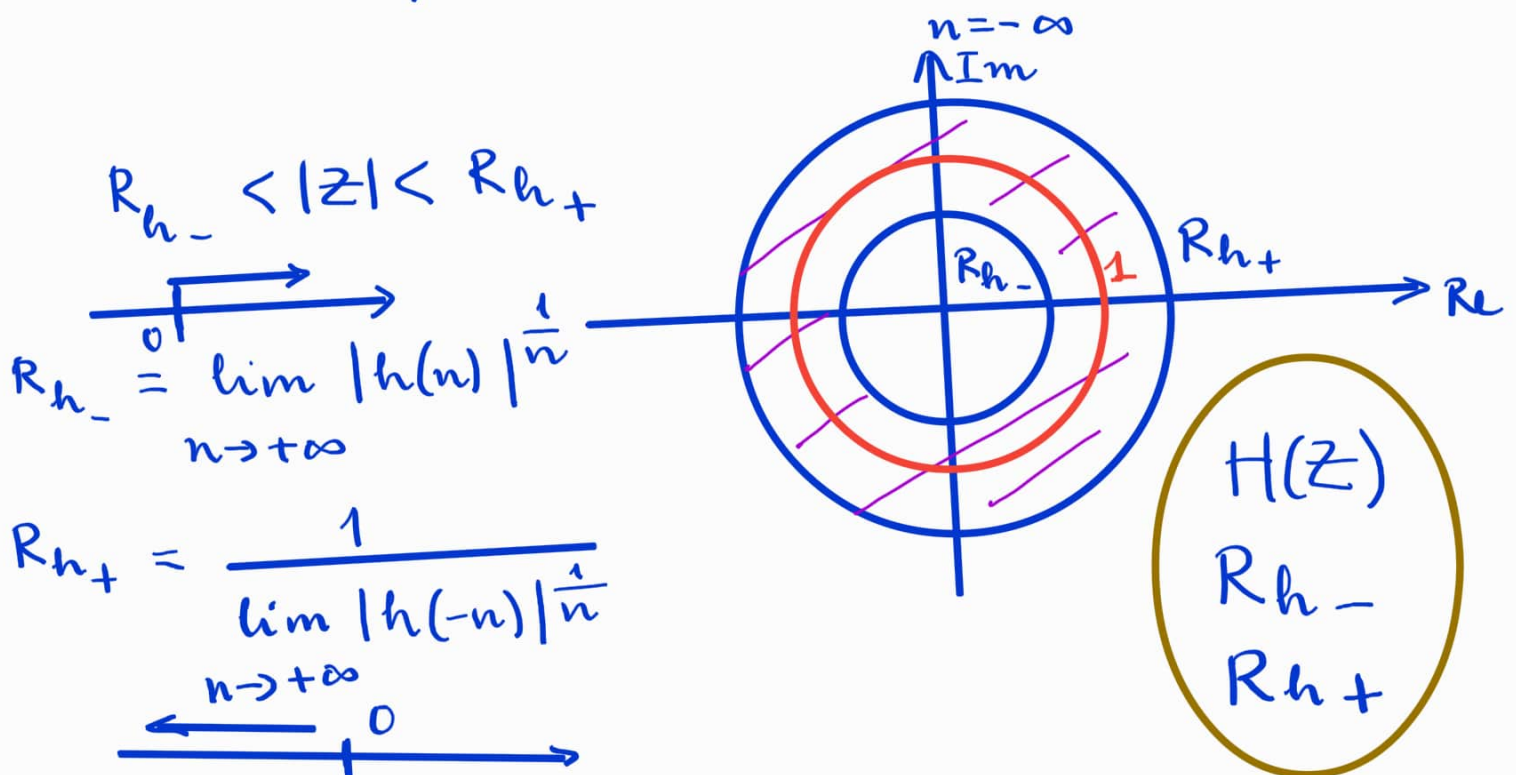
PTSP $\xrightarrow{ZT} Y(z) - 3z^{-1}Y(z) + 2z^{-2}Y(z) = 4X(z) + 5z^{-1}X(z)$

$$\Rightarrow H(z) = \frac{4 + 5z^{-1}}{1 - 3z^{-1} + 2z^{-2}} = \frac{4z^2 + 5z}{z^2 - 3z + 2}$$

$\xrightarrow{IZT} h(n)$

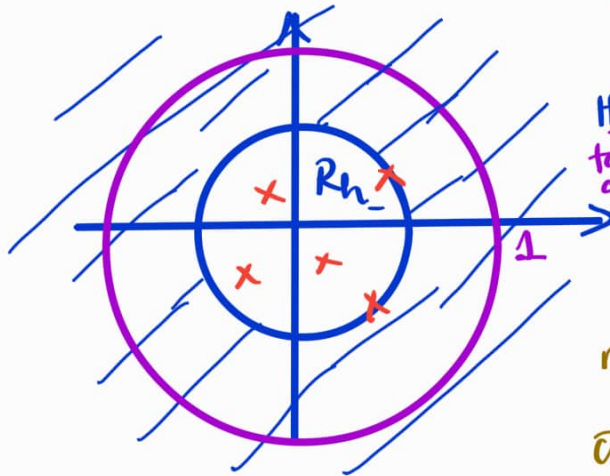
b. Tính nhân quả và ổn định trên miền z

$$h(n) \xrightarrow{ZT} H(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n) \cdot z^{-n}$$



- Hệ nhân quả : $h(n) = 0, \forall n < 0$

$$\Rightarrow R_{h+} = +\infty$$



$$H(z) = \frac{N(z)}{P(z)}$$

Hệ thống nhân quả, ổn định, tất cả các điểm cực của $H(z)$

nằm trong đường tròn đơn vị

- Hệ ổn định.

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)| = C < +\infty$$

$$|H(z)| = \left| \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n) \cdot z^{-n} \right| \leq \sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n) \cdot z^{-n}|$$

$$* |z| = 1 \rightarrow |H(z)| \leq \sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)| = C < +\infty \quad \sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)| \cdot |z^{-n}|$$

Hệ ổn định : đường tròn đơn vị nằm trong MHT của $H(z)$

$$\text{miền hội tụ} \rightarrow R_{h-} < 1 < R_{h+}$$

- Hệ nhân quả ổn định.

Hệ thống nhân quả ổn định $\Leftrightarrow \forall z_p$ mà $H(z)$

PTSP $\Rightarrow H(z) = \frac{N(z)}{P(z)}$ nằm trong $\odot_1$

$\Rightarrow z_p$ mặt phẳng

$|z_p| < 1$ Im phức

$y(n) - 4y(n-1) + 5y(n-2) = x(n)$

$\xrightarrow{ZT} Y(z) - 4z^{-1}Y(z) + 5z^{-2}Y(z) = X(z)$

$\rightarrow H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 - 4z^{-1} + 5z^{-2}}$

$= \frac{z^2}{z^2 - 4z + 5} \rightarrow z_{p1,2} = 2 \pm j$

c. Phân tích đáp ứng của hệ thống truy hồi

VD: $y(n) - a \cdot y(n-1) = x(n)$

điều kiện đầu: Biết $x(n), n \geq 0$ } $\Rightarrow$ Tính $y(n), n \geq 0$
trạng thái

$y(0) = x(0) + a \cdot y(-1)$

$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n) \cdot z^{-n}$

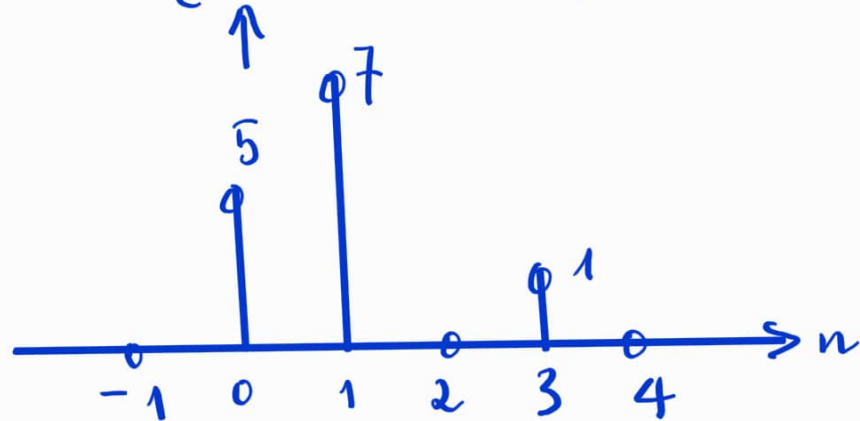
- Phép biến đổi z 1 phía: $X^+(z) X^-(z)$

$X^+(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} x(n) \cdot z^{-n}$

VD. $X^+(z)$

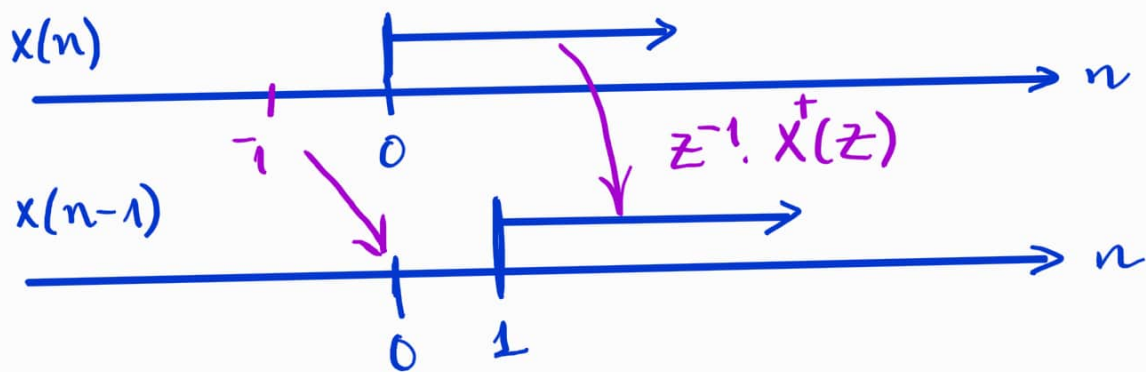
Tín hiệu
nhân quả

$$x(n] = \{5, 7, 0, 1\}$$

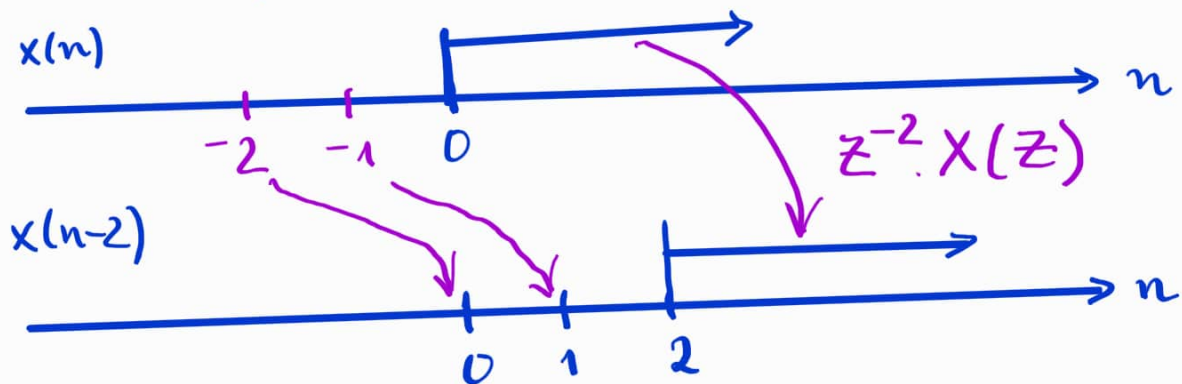


- Tính chất trễ của z^{-1} . $x[n-n_0] \xrightarrow{z^{-1}} z^{-n_0} \cdot X(z)$

$x[n-1] \xrightarrow{z^{-1}} z^{-1} \cdot X^+(z) + x[-1]$



$x[n-2] \xrightarrow{z^{-1}} z^{-2} \cdot X(z) + x[-2] + x[-1] \cdot z^{-1}$



- Phân tích đáp ứng của hệ thống tuyến tính

$$\begin{aligned} & \overset{\text{ZT}}{\mathcal{Y}(z)} - a \cdot \overset{\text{ZT}}{\mathcal{Y}(z)} = \overset{\text{ZT}}{\mathcal{X}(z)} \\ \Rightarrow H(z) = \frac{z}{z-a} & \quad \left. \begin{array}{l} y(n) - a y(n-1) = x(n) \\ y(-1) \end{array} \right\} \Rightarrow y(n), n \geq 0 \end{aligned}$$

$$\overset{\text{ZT}^+}{\Rightarrow} \mathcal{Y}^+(z) - a \cdot (\mathcal{Z}^{-1} \cdot \mathcal{Y}^+(z) + y(-1)) = \mathcal{X}^+(z)$$

$$\Rightarrow \mathcal{Y}^+(z) (1 - a \mathcal{Z}^{-1}) = \mathcal{X}^+(z) + a \cdot y(-1)$$

$$\Rightarrow \mathcal{Y}^+(z) = \mathcal{X}^+(z) \cdot \frac{1}{1 - a \mathcal{Z}^{-1}} + a \cdot y(-1) \cdot \frac{1}{1 - a \mathcal{Z}^{-1}}$$

$$\rightarrow \mathcal{Y}^+(z) = \mathcal{X}^+(z) \cdot \frac{z}{z-a} + a \cdot y(-1) \cdot \frac{z}{z-a}$$

$$\overset{\text{IZT}}{\Rightarrow} y(n) = \underbrace{y_{zs}(n)} + \underbrace{y_{zi}(n)}$$

- Đáp ứng trạng thái không : $y_{zs}(n)$

Zero state response , Forced Response

- Đáp ứng đầu vào không : $y_{zi}(n) =$
Zero input response $y(-1) \cdot a^{n+1} \cdot u(n)$

$$\mathcal{X}^+(z) \cdot \frac{z}{z-a} = \frac{z}{z-1} \cdot \frac{z}{z-a}$$

$$= \alpha \cdot \frac{z}{z-1} + \beta \cdot \frac{z}{z-a}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \alpha + \beta = 1 \\ -a \cdot \alpha - \beta = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha = \frac{1}{1-a}$$

$$\Rightarrow \beta = 1 - \alpha = 1 - \frac{1}{1-a}$$

$$= \frac{-a}{1-a}$$

$$\stackrel{\text{IZT}}{\rightarrow} y_{zs}(n) = \frac{1}{1-a} \cdot u(n) - \frac{a^{n+1}}{1-a} \cdot u(n)$$

$$\Rightarrow y(n) = \frac{1}{1-a} \cdot u(n) - \frac{a^{n+1}}{1-a} \cdot u(n)$$

- Đáp ứng trạng thái bền: steady state response + $y(-1) \cdot a^{n+1} \cdot u(n)$

- Đáp ứng từ đầu: transient response

$$y(0) = \frac{1}{1-a} - \frac{a}{1-a} + y(-1) \cdot a$$

$$= 1 + a \cdot y(-1)$$

* Tính ổn định $y(n) - a y(n-1) = x(n)$

$$H(z) = \frac{z}{z-a} \rightarrow z_p = a$$

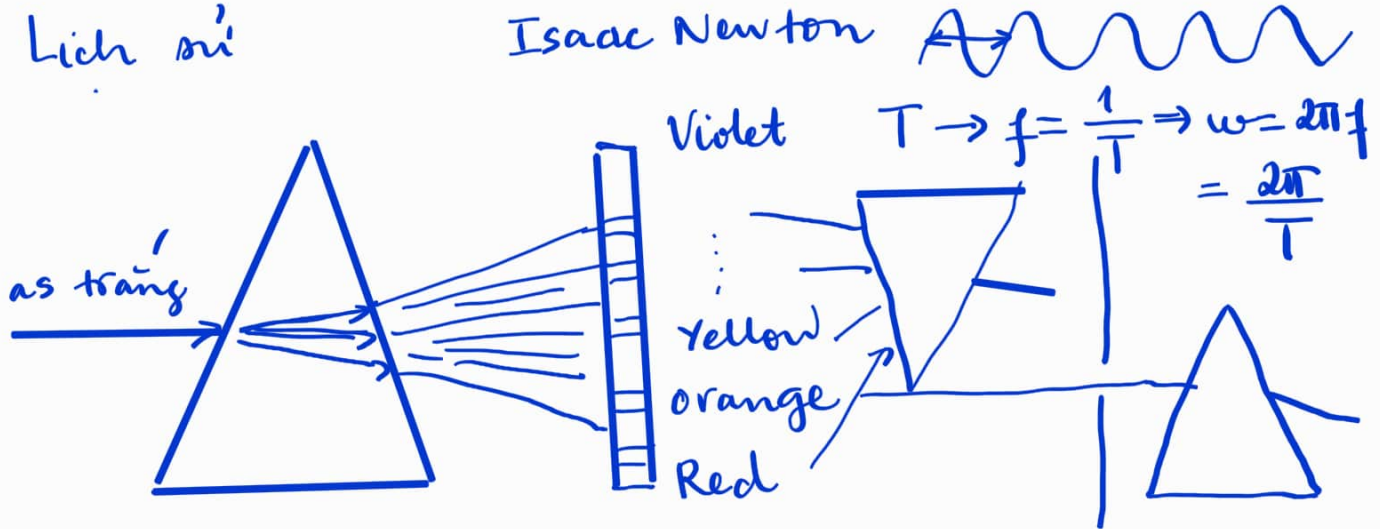
Hệ ổn định $\Leftrightarrow |a| < 1$

2.4. Phép biến đổi Fourier

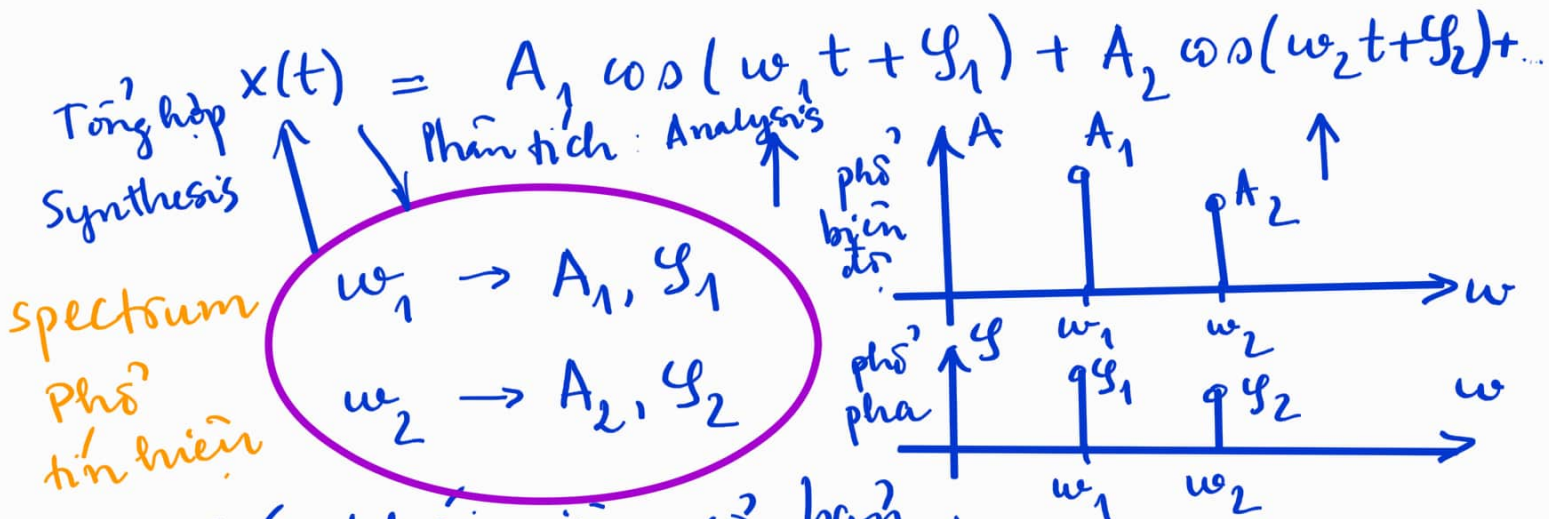
Biểu diễn tín hiệu trên miền tần số

a. Lịch sử

Isaac Newton



Fourier



* Các khái niệm ω ban đầu :

- Phân tích tần số: Frequency Analysis

Biểu diễn tín hiệu trên miền tần số

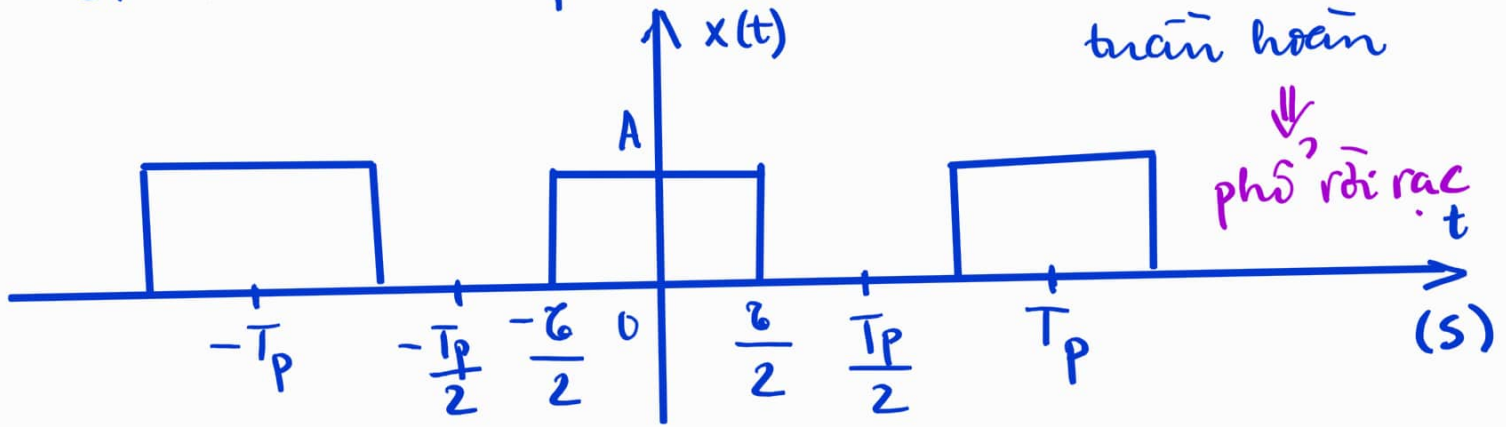
- Thành phần tần số: Frequency Component

+ ω

+ A, φ

- Phân tích phổ

b. Phân tích phổ cho tín hiệu liên tục tuần hoàn



- Chu kỳ tuần hoàn: T_p (s)

$\omega \rightarrow A, \varphi$

$$\Rightarrow F_0 = \frac{1}{T_p} \Rightarrow \omega_0 = 2\pi \cdot F_0 = \frac{2\pi}{T_p} \text{ (Hz)}$$

- Các thành phần tần số:

$$F_k = k \cdot F_0 \Rightarrow \omega_k = k \cdot \omega_0$$

$$\omega_k = k \cdot 2\pi F_0$$

- A, φ :

$$A_k \cos(\omega_k t + \varphi_k) \rightarrow A_k \cdot e^{j(\omega_k t + \varphi_k)}$$

$$e^{j\varphi} = \cos \varphi + j \sin \varphi$$

$$e^{-j\varphi} = \cos \varphi - j \sin \varphi$$

$$\Rightarrow \cos \varphi = \frac{1}{2} e^{j\varphi} + \frac{1}{2} e^{-j\varphi}$$

$$A_k \cdot e^{j\varphi_k} \cdot e^{j\omega_k t}$$

Fourier Series (FS)
Chuỗi Fourier cho tín hiệu liên tục tuần hoàn

Phương trình tổng hợp

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \cdot e^{j\omega_k t}$$

Thường
trình
phân tích

$$c_k = \frac{1}{T_p} \int_{T_p} x(t) \cdot e^{-j\omega_k t} dt$$

$$A_k = |c_k|$$

$$\varphi_k = \arg(c_k)$$

BTVN :

Phân tích phổ của tín hiệu xung vuông
liên tục tuần hoàn.

- Biên độ A
- Tuần hoàn chu kỳ T_p
- Độ rộng ω

a. Tính c_k

b. Vẽ phổ

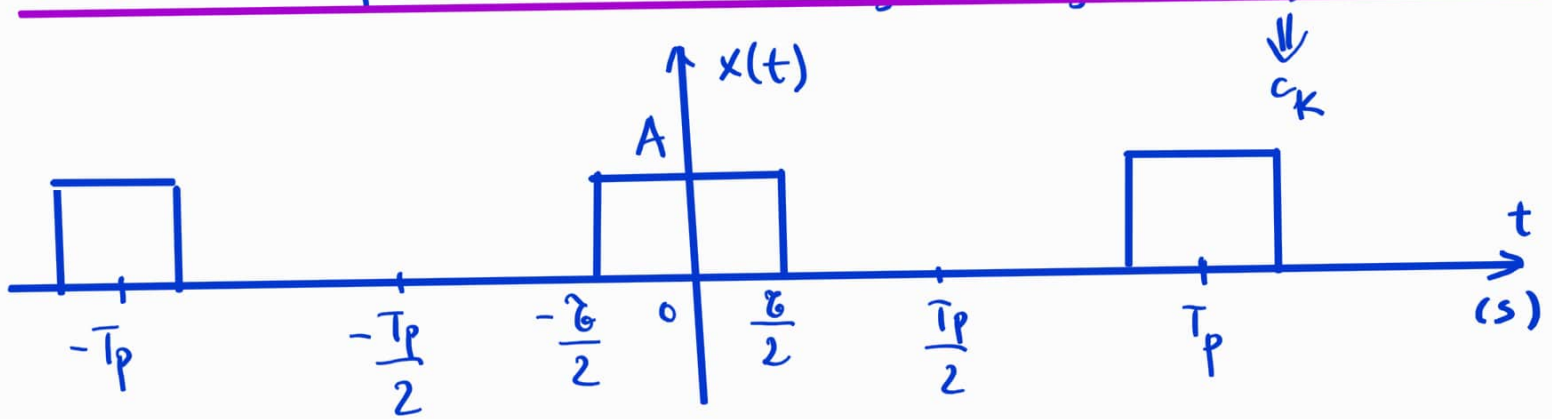
c. Nhận xét mối quan hệ giữa ^{cách biểu diễn} miền ^{tín hiệu trên} tần số (spectrum: phổ tín hiệu) với

t/h trên miền thời gian: A, T_p, ω

d. Nhận xét về sự thay đổi của phổ tín hiệu khi: cố định ω , tăng T_p gấp đôi, giảm T_p một nửa

e. cố định T_p , tăng ω gấp đôi, giảm ω một nửa

Phân tích phổ của t/h xung vuông liên tục tuần hoàn



$$+ F_0 = \frac{1}{T_P} \Rightarrow F_k = k F_0 \Rightarrow \omega_k = k \cdot 2\pi \cdot F_0$$

$$+ c_k = \frac{1}{T_P} \int_{-T_P/2}^{T_P/2} x(t) \cdot e^{-j\omega_k t} dt = \frac{1}{T_P} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} A \cdot e^{-j\omega_k t} dt$$

$$= \frac{A}{T_P} \cdot \frac{1}{-j\omega_k} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} e^{-j\omega_k t} d(-j\omega_k t)$$

$$= \frac{A}{T_P} \cdot \frac{1}{-j\omega_k} \cdot e^{-j\omega_k t} \Big|_{-\tau/2}^{\tau/2}$$

$$= \frac{A}{T_P} \cdot \frac{1}{-j\omega_k} \cdot \left(e^{-j\omega_k \cdot \frac{\tau}{2}} - e^{+j\omega_k \cdot \frac{\tau}{2}} \right)$$

$$\Rightarrow c_k = \frac{A}{T_P} \cdot \frac{1}{\omega_k} \cdot 2 \sin\left(\omega_k \cdot \frac{\tau}{2}\right)$$

$$c_k = \frac{A}{T_P} \cdot \frac{1}{k \cdot \pi F_0} \cdot \sin(\pi \cdot k \cdot F_0 \cdot \tau)$$

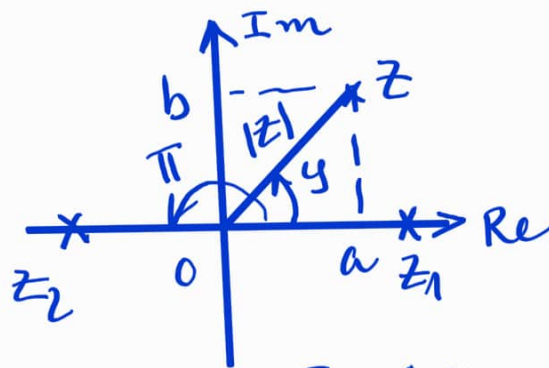
c_k thực $\Leftarrow$ t/h liên tục, tuần hoàn
hàm chẵn

$$= A_k \cdot e^{jg_k}$$

$$c_k = \frac{A\tau}{T_P} \cdot \frac{\sin(\pi \cdot k \cdot F_0 \cdot \tau)}{\pi \cdot k \cdot F_0 \cdot \tau}$$

$$z = a + jb$$

$$= R \cdot e^{j\varphi}$$



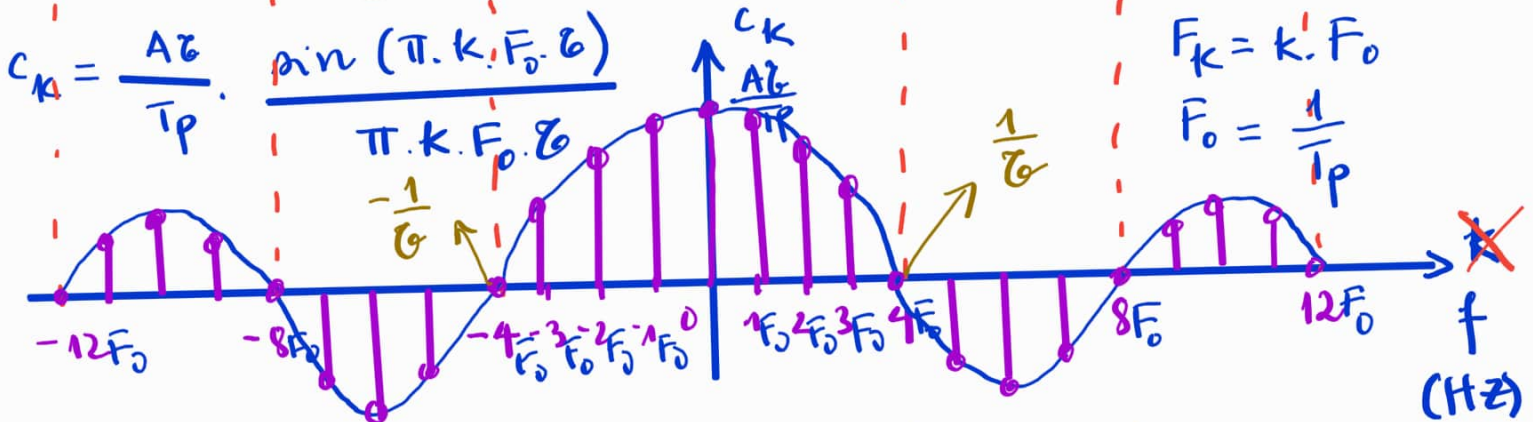
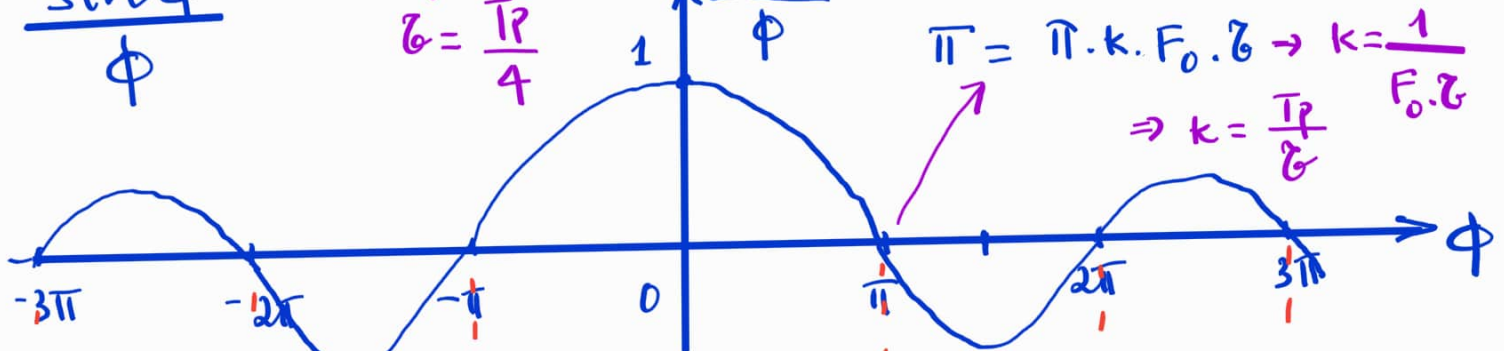
$$z_1 = 3$$

$$z_2 = -3$$

VD: $T_p = 0.25s \rightarrow F_0 = 4 \text{ Hz}$

$$\tau = \frac{T_p}{4}$$

$$\frac{\sin \phi}{\phi}$$



- Hình dạng phổ: $\frac{\sin \phi}{\phi}$

- Búp sóng chính: biên độ $\frac{A\tau}{T_p}$
độ rộng $\frac{2}{\tau}$

- Búp sóng phụ: độ rộng $\frac{1}{\tau}$
biên độ giảm dần

- Phổ rời rạc, khoảng cách giữa các vạch phổ $= F_0 = \frac{1}{T_p}$
 4 Hz

line spectrum
cỡ đỉnh T_p
giảm $\tau \downarrow 2$

giảm $\downarrow 2$

tăng 2 lần

tăng 2 lần

không đổi

cỡ đỉnh τ
tăng T_p
2 lần

giảm 2 lần

không đổi

không đổi

giảm 2 lần

2 Hz

Tổng hợp $x(t)$ thực liên tục trên toàn

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \cdot e^{j\omega_k t}$$

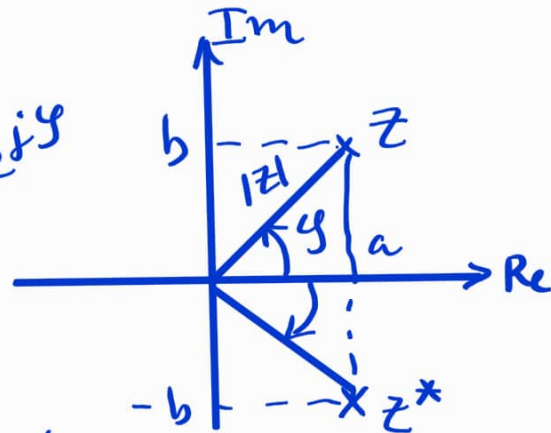
$$c_k = \frac{1}{T_P} \int_{T_P} x(t) \cdot e^{-j\omega_k t} dt$$

Với $x(t)$ thực

$$c_{-k} = c_k^*$$

$$z = a + j \cdot b = R \cdot e^{j\varphi}$$

$$z^* = a - j \cdot b = R \cdot e^{-j\varphi}$$



$$\begin{aligned} c_k^* &= \frac{1}{T_P} \int_{T_P} x^*(t) \cdot e^{j\omega_k t} dt \\ &= \frac{1}{T_P} \int_{T_P} x(t) \cdot e^{-j\omega_{-k} t} dt \end{aligned} \quad \begin{aligned} j\omega_k t &= j \cdot 2\pi \cdot F_k \cdot t \\ &= j \cdot 2\pi \cdot k F_0 \cdot t \\ &= c_{-k} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x(t) &= c_0 + \sum_{k=-\infty}^{-1} c_k \cdot e^{j\omega_k t} + \sum_{k=1}^{\infty} c_k \cdot e^{j\omega_k t} \\ &= c_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \left(c_{-k} \cdot e^{-j\omega_k t} + c_k \cdot e^{j\omega_k t} \right) \end{aligned}$$

$$x(t) \text{ thực} = c_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \left(c_k^* \cdot e^{-j\omega_k t} + c_k \cdot e^{j\omega_k t} \right)$$

$$\left. \begin{aligned} c_k &= |c_k| \cdot e^{j\theta_k} \\ c_k^* &= |c_k| \cdot e^{-j\theta_k} \end{aligned} \right\} \Rightarrow x(t) = c_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \left(|c_k| \cdot e^{-j\theta_k} \cdot e^{-j\omega_k t} + |c_k| \cdot e^{j\theta_k} \cdot e^{j\omega_k t} \right)$$

$$x(t) = c_0 + \sum_{k=1}^{+\infty} |c_k| \left(e^{-j(\omega_k t + \theta_k)} + e^{j(\omega_k t + \theta_k)} \right)$$

$$e^{-j\varphi} + e^{j\varphi} = 2\cos\varphi$$

$$x(t) = c_0 + \sum_{k=1}^{+\infty} 2|c_k| \cdot \cos(\omega_k t + \theta_k)$$

$$= c_0 + \sum_{k=1}^{+\infty} 2|c_k| \cdot (\cos(\omega_k t) \cdot \cos\theta_k - \sin(\omega_k t) \cdot \sin\theta_k)$$

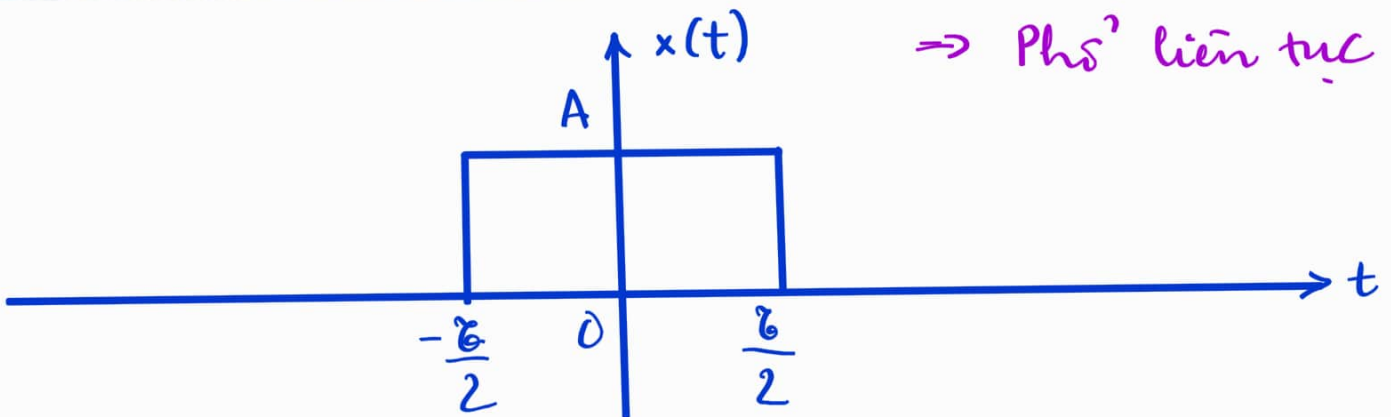
$$a_k = 2|c_k| \cdot \cos\theta_k$$

$$b_k = 2|c_k| \cdot \sin\theta_k$$

$$x(t) = c_0 + \sum_{k=1}^{+\infty} (a_k \cdot \cos(\omega_k t) - b_k \cdot \sin(\omega_k t))$$

Hiện ứng Gibbs

c. Tín hiệu liên tục không tuần hoàn.



$$x(t) = \begin{cases} A, & |t| \leq \frac{T}{2} \\ 0, & |t| > \frac{T}{2} \end{cases}$$

$$c_k \rightarrow A_k e^{j\varphi_k}$$

$$\omega_k = k \cdot \omega_0$$

+ Phép biến đổi Fourier

PT phân tích $x(t) \xrightarrow{\text{FT}} X(F) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \cdot e^{-j2\pi F t} dt$

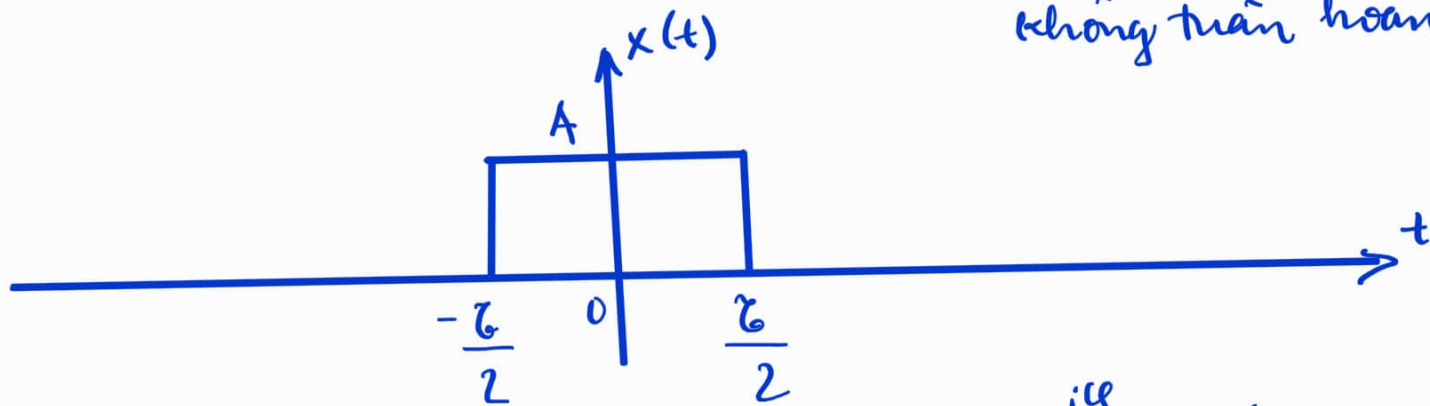
Fourier Transform

PT tổng hợp

$$X(F) \xrightarrow{\text{IFT}} x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(F) \cdot e^{j2\pi Ft} dF$$

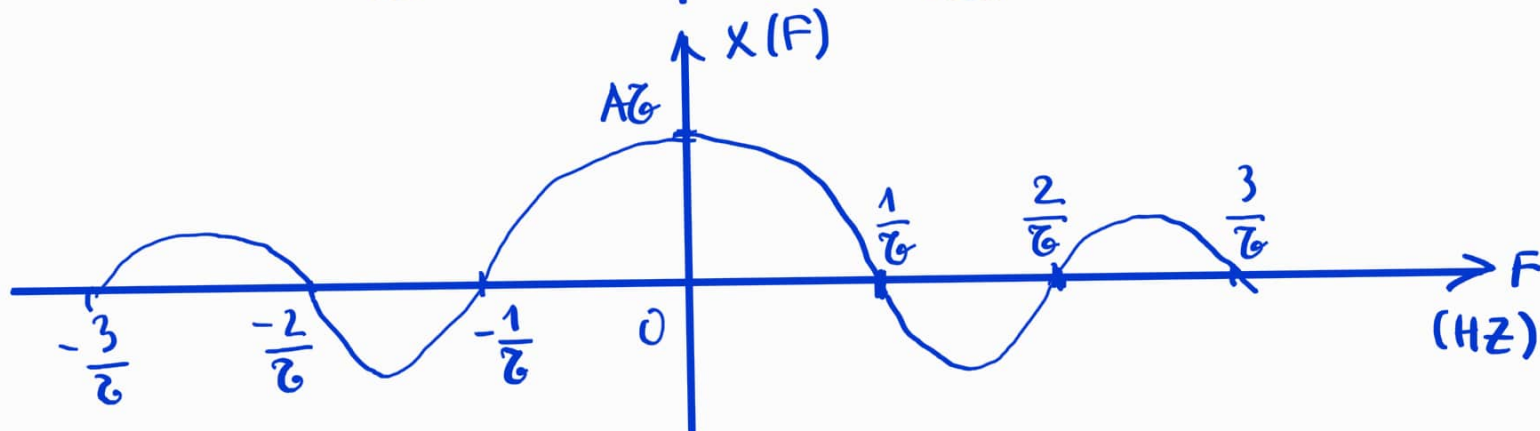
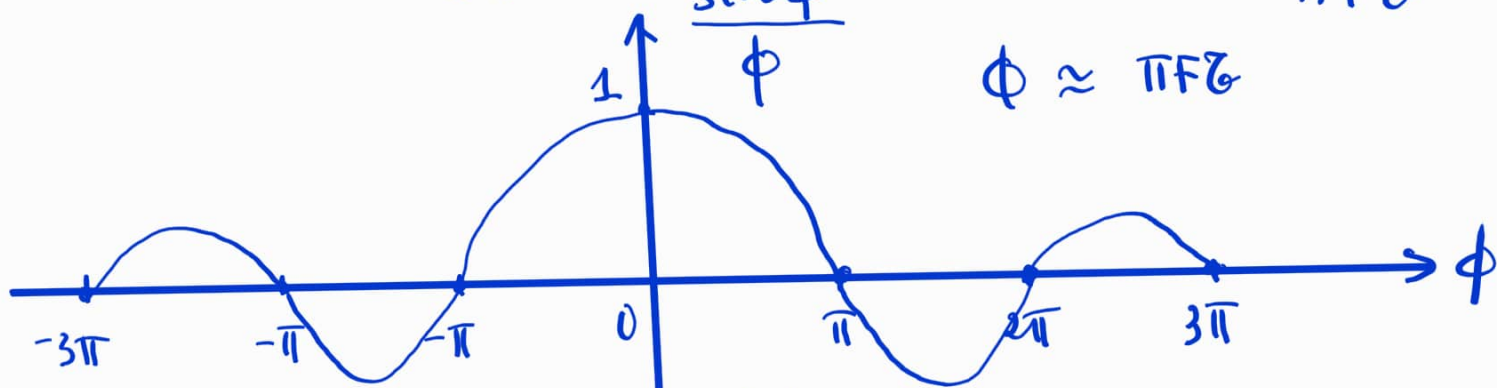
Inverse Fourier Transform

Phân tích phổ của 1/h xung vuông liên tục không tuần hoàn



$$\begin{aligned}
 X(F) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot e^{-j2\pi F t} dt & e^{jy} &= \cos y + j \cdot \sin y \\
 &= \int_{-\tau/2}^{\tau/2} A \cdot e^{-j2\pi F t} dt & e^{-jy} - e^{jy} &= -2j \cdot \sin y \\
 &= \frac{A}{-j2\pi F} \cdot e^{-j2\pi F t} \Big|_{-\tau/2}^{\tau/2}
 \end{aligned}$$

$$X(F) = \frac{A}{\pi F} \cdot \frac{\sin(\pi F \tau)}{\sin \phi} = A\tau \cdot \frac{\sin(\pi F \tau)}{\pi F \tau}$$



- Hình dạng : $\frac{\sin \phi}{\phi}$
 - Búp sóng chính : biên độ A_0
độ rộng $\frac{2}{\epsilon}$
 - Búp sóng phụ : độ rộng $\frac{1}{\epsilon}$
biên độ giảm dần
- Độ rộng xung & giảm một nửa
giảm $\frac{1}{2}$
tăng 2 lần
tăng 2 lần

d. Phổ của tín hiệu rời rạc không trần hoàn.

PT phân tích.

$\Rightarrow$ phần liên tục tuần hoàn 2π

$$X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) \cdot e^{-j\omega n}$$

$$w = 2\pi f$$
$$e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$$

$$X(\omega + 2\pi) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) \cdot e^{-j(\omega + 2\pi) \cdot n}$$

$0 \rightarrow 2\pi$

$$-\pi \rightarrow \pi$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) \cdot e^{-j\omega n} \cdot \underbrace{e^{-j2\pi n}}_{=1}$$

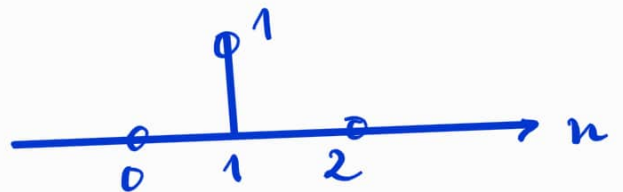
$$= X(\omega)$$

Discrete-time Fourier Transform : DTFT

$$x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(\omega) \cdot e^{j\omega n} d\omega \quad \text{PT tổng hợp}$$

VD. $X(\omega)$, vẽ phổ biên độ và phổ pha

$$x(n) = \delta(n-1)$$

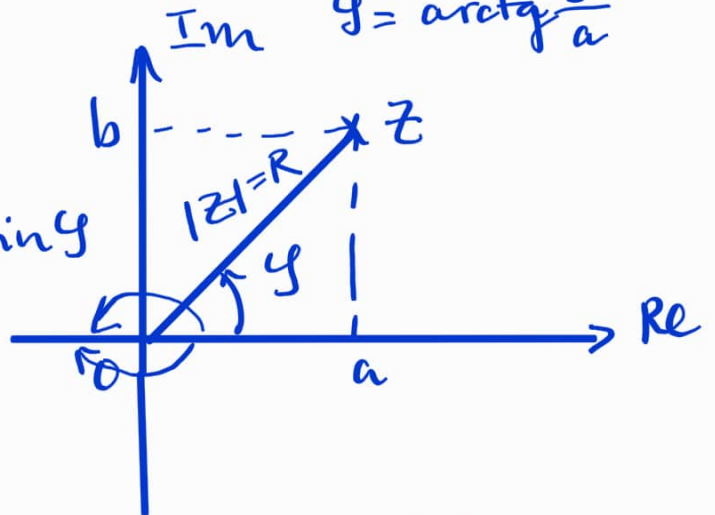


$$X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) \cdot e^{-j\omega n} \quad |Z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$Z = a + j \cdot b$$

$$= R \cdot \cos \varphi + j \cdot R \sin \varphi$$

$$= R \cdot e^{j\varphi}$$



$$R = |Z| \geq 0$$

$$-\pi \leq \varphi = \arg(Z) \leq \pi \quad \pm 2k\pi$$

- Phổ biên độ: $R(\omega) = |X(\omega)| \geq 0$

- Phổ pha: $-\pi \leq \varphi(\omega) = \arg(X(\omega)) \leq \pi$

Biểu diễn $X(\omega)$ ở dạng phân thực, phân ảo

$$X(\omega) = \text{Re}[X(\omega)] + j \cdot \text{Im}[X(\omega)]$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) \cdot [\cos(\omega n) - j \sin(\omega n)]$$

$$\Rightarrow \text{Re}[X(\omega)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) \cdot \cos(\omega n)$$

$$\text{Im}[X(\omega)] = - \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) \cdot \sin(\omega n)$$

$$X(\omega) = A(\omega) \cdot e^{j\theta(\omega)}$$

khi $A(\omega) < 0 \Rightarrow |A(\omega)| \cdot (-1) \quad -1 = e^{j\pi}$

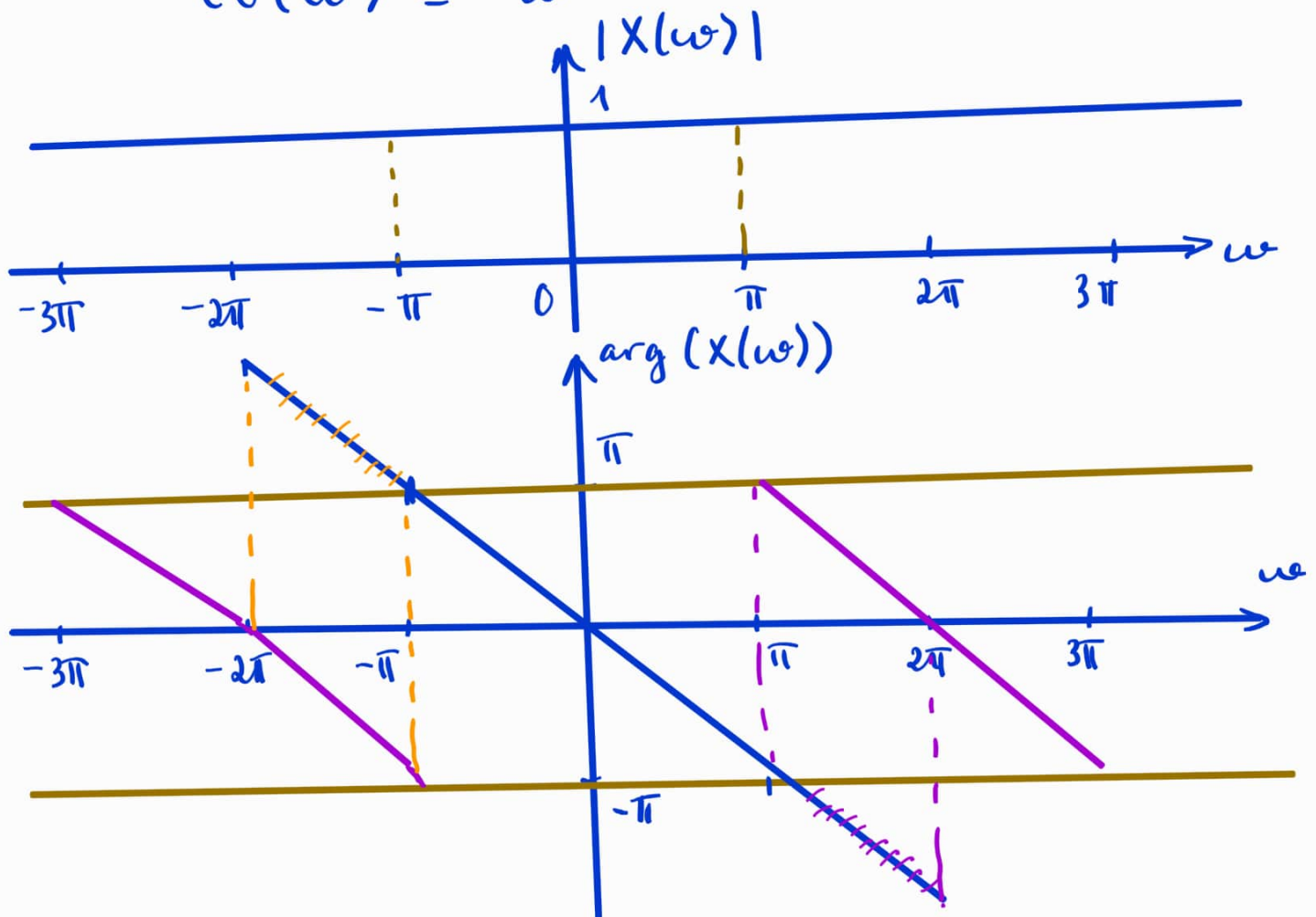
$$|X(\omega)| = |A(\omega)| \cdot \underbrace{|e^{j\theta(\omega)}|}_1 = |A(\omega)|$$

$$\arg(X(\omega)) = \begin{cases} \theta(\omega), & A(\omega) > 0 \\ \theta(\omega) \pm \pi, & A(\omega) < 0 \end{cases}$$

$$\text{VD: } x(n) = \delta(n-1) \xrightarrow{\text{DTFT}} X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) \cdot e^{-j\omega n}$$

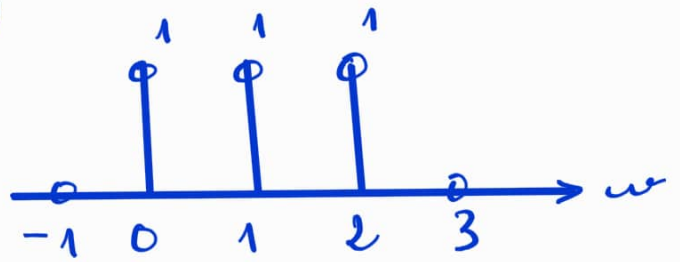
$$X(\omega) = |X(\omega)| \cdot e^{j\arg X(\omega)} = e^{-j\omega} = A(\omega) \cdot e^{j\theta(\omega)}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A(\omega) = 1 \\ \theta(\omega) = -\omega \end{cases} \Rightarrow |X(\omega)| = |A(\omega)| = 1$$



$$\text{VD: } x(n) = \delta(n-3)$$

VD: $x(n) = \text{rect}_3(n)$



$$X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) \cdot e^{-j\omega n} = 1 + e^{-j\omega} + e^{-j2\omega}$$

$$= 1 + \cos \omega - j \sin \omega + \cos 2\omega - j \sin 2\omega$$

$$= (1 + \cos \omega + \cos 2\omega) - j(\sin \omega + \sin 2\omega)$$

$$= (\cos \omega + 2\cos^2 \omega) - j(\sin \omega + 2\sin \omega \cos \omega)$$

$$= \cos \omega (1 + 2\cos \omega) - j \sin \omega (1 + 2\cos \omega)$$

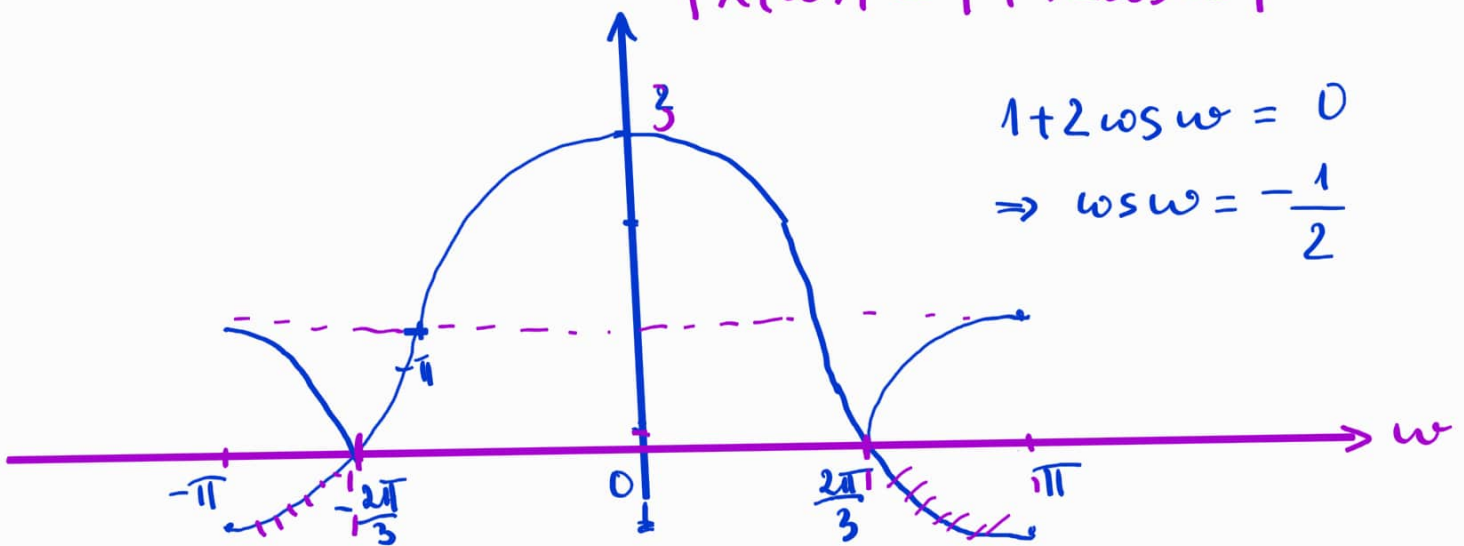
$$= (1 + 2\cos \omega) (\cos \omega - j \sin \omega)$$

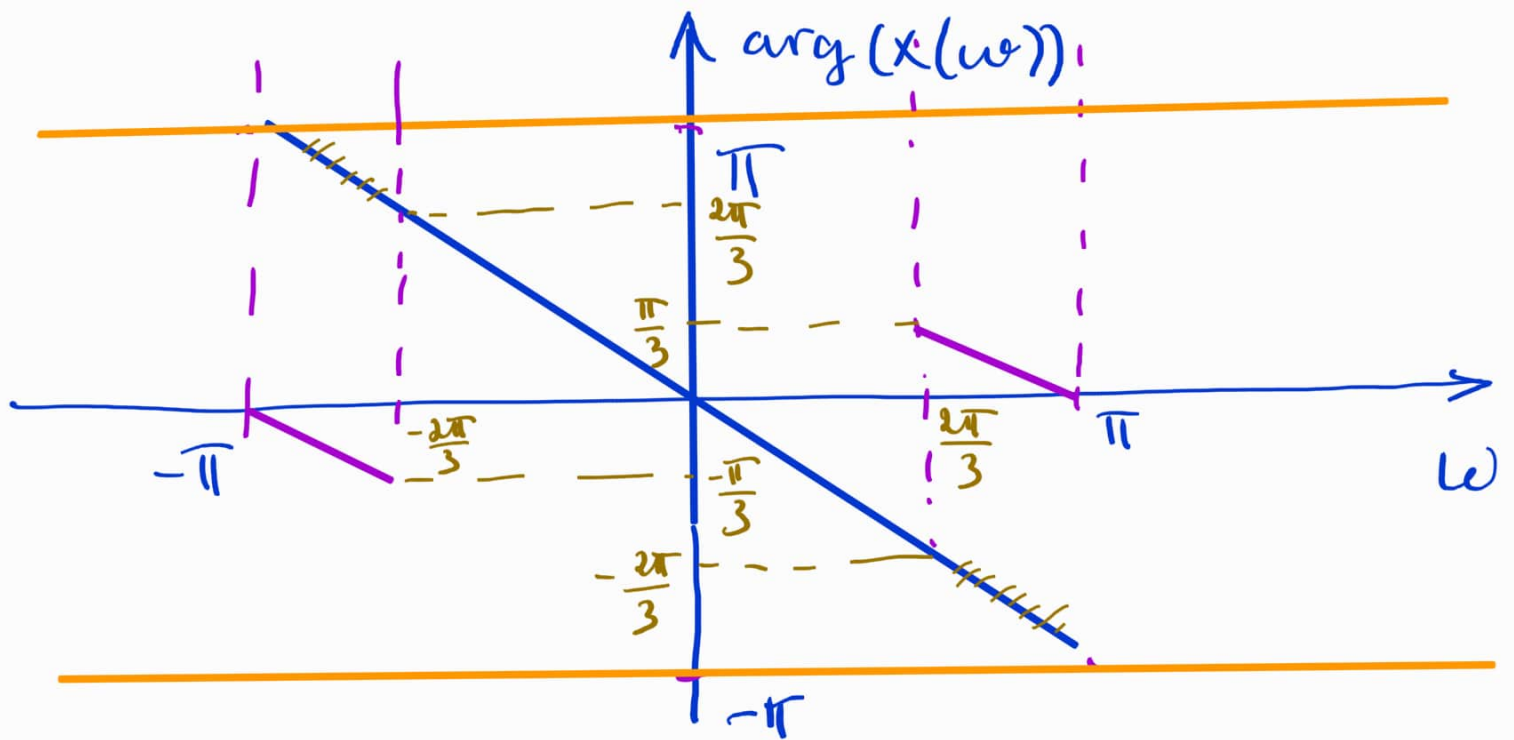
$$X(\omega) = (1 + 2\cos \omega) \cdot e^{-j\omega}$$

$$A(\omega) = 1 + 2\cos \omega \rightarrow |X(\omega)| = |1 + 2\cos \omega|$$

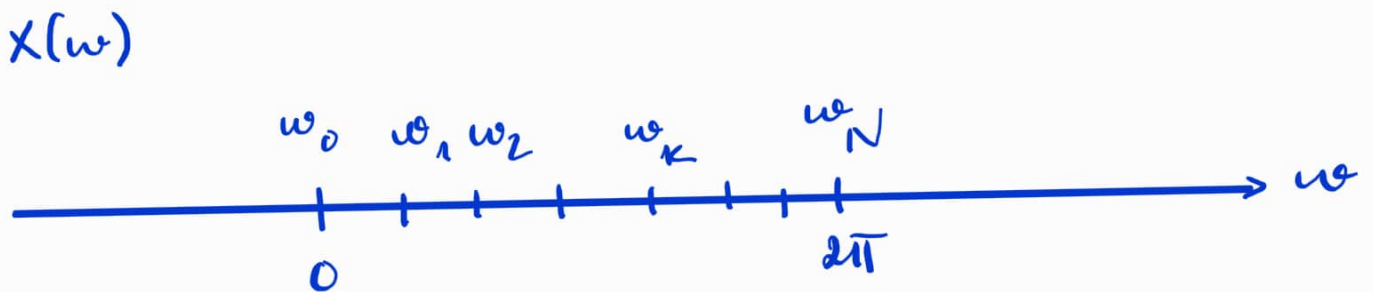
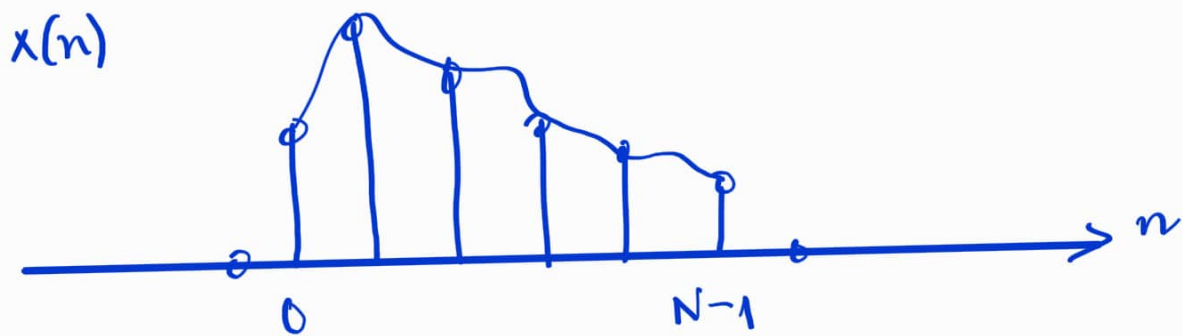
$$\theta(\omega) = -\omega$$

$$|X(\omega)| = |1 + 2\cos \omega|$$





Phương pháp phân tích phổ cho tín hiệu rời rạc trong thực tế.



+ Chọn số thành phần tần số ω_k : N

$$\rightarrow \omega_k = k \cdot \frac{2\pi}{N} \quad k=0, 1, \dots, N-1$$

Chỉ tính $X(\omega)$ tại $\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_k, \dots, \omega_{N-1}$

$$X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) \cdot e^{-j\omega n} \quad \text{DTFT}$$

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) \cdot e^{-j\frac{2\pi}{N} \cdot n \cdot k} \quad \text{PT phân tích}$$

Phép biến đổi Fourier rời rạc

Discrete Fourier Transform DFT

IDFT
inverse

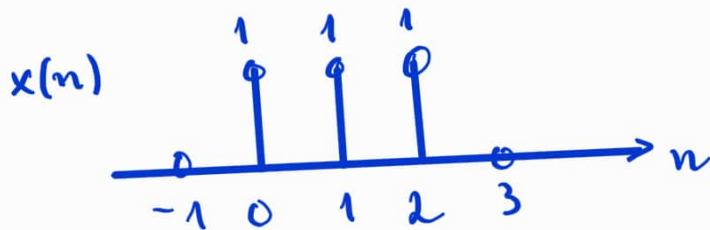
$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) \cdot e^{j\frac{2\pi}{N} \cdot n \cdot k}$$

PT
tổng hợp

VD. $x(n) = \text{rect}_3(n)$

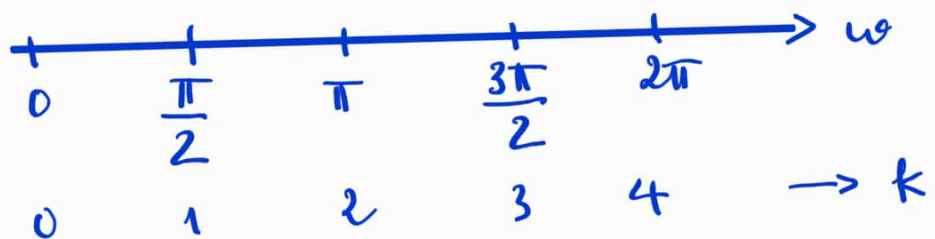
a. Tính DFT với $N=4$, so sánh DTFT

b. Tính DFT với $N=8$, so sánh DTFT



$$\omega_k = k \cdot \frac{2\pi}{N}$$

$$N=4 \Rightarrow \omega_0 \quad \omega_1 \quad \omega_2 \quad \omega_3 \quad \omega_4$$



$$+ k=0: X(0) = \sum_{n=0}^3 x(n) \cdot e^{-j\frac{2\pi}{4} \cdot n \cdot 0} = 3$$

$$+ k=1: X(1) = \sum_{n=0}^3 x(n) \cdot e^{-j\frac{2\pi}{4} \cdot n \cdot 1}$$

$$= 1 + e^{-j\frac{2\pi}{4}} + e^{-j\frac{2\pi}{4} \cdot 2}$$

$$= 1 + e^{-j\frac{\pi}{2}} + e^{-j\pi}$$

$$= 1 - j - 1 = -j$$

$$+ k=2: X(2)$$

$$= \sum_{n=0}^3 x(n) \cdot e^{-j\frac{2\pi}{N} \cdot n \cdot 2}$$

$$= 1 + e^{-j\pi} + e^{-j \cdot 2\pi}$$

$$= 1 - 1 + 1 = 1$$

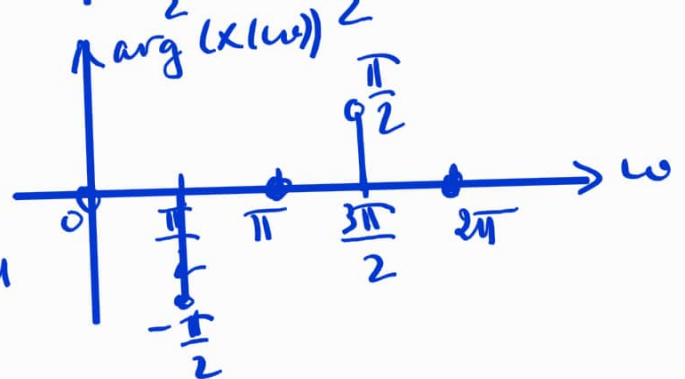
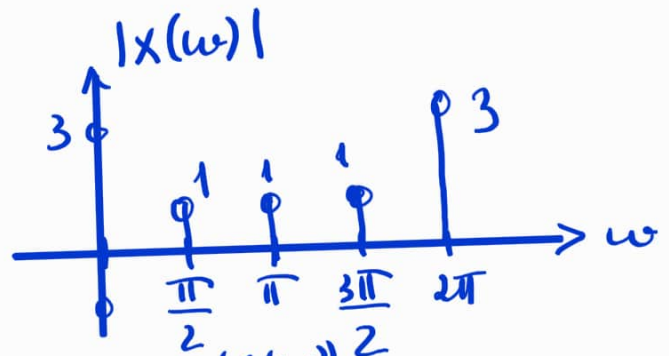
$$+ k=3: X(3)$$

$$= \sum_{n=0}^3 x(n) \cdot e^{-j\frac{2\pi}{N} \cdot n \cdot 3}$$

$$= 1 + e^{-j\frac{3\pi}{2}} + e^{-j3\pi}$$

$$= 1 + j - 1 = j$$

$$\rightarrow X(k) = \begin{cases} 3, & k=0 \\ -j, & k=1 \\ 1, & k=2 \\ j, & k=3 \end{cases}$$



Đồ phức tạp tính toán:

+ Input: $x(n)$, $n=0, \dots, N-1$
 N mẫu

+ Output: $X(k)$, $k=0, \dots, N-1$

$$\downarrow$$

$$X(\omega_k)$$

$N \log_2 N \rightarrow$ FFT: Fast Fourier Transform

2.5. Biểu diễn hệ thống rời rạc trên miền tần số
TTBB



Đáp ứng xung

$$x(n) = A_0 \cdot \cos(\omega_0 n + \varphi_0) \rightarrow y(n) = ?$$

$$e^{j\varphi} = \cos \varphi + j \sin \varphi$$

$$x = A_0 \cdot e^{j(\omega_0 n + \varphi_0)} \Rightarrow y(n) = ?$$

$$= A_0 \cdot e^{j\varphi_0} \cdot e^{j\omega_0 n}$$

$$x(n) = e^{j\omega_0 n} \rightarrow y(n) = x(n) * h(n)$$

$$y(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k) \cdot x(n-k)$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k) \cdot e^{j \cdot \omega_0 (n-k)}$$

$$= e^{j \cdot \omega_0 n} \cdot \left[\sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k) \cdot e^{-j \omega_0 k} \right]$$

$$y(n) = e^{j\omega_0 n} \cdot H(\omega_0)$$

$$x(n) = e^{j\omega_0 n} \Rightarrow y(n) = e^{j\omega_0 n} \cdot R(\omega_0) \cdot e^{j\varphi(\omega_0)}$$

$$x(n) = A_0 \cdot e^{j(\omega_0 n + \varphi_0)}$$

$$\Rightarrow y(n) = A_0 \cdot e^{j\varphi_0} \cdot e^{j\omega_0 n} \cdot R(\omega_0) \cdot e^{j\varphi(\omega_0)}$$

$$= A_0 \cdot R(\omega_0) \cdot e^{j(\omega_0 n + \varphi_0 + \varphi(\omega_0))}$$

$$x(n) = A_0 \cdot \cos(\omega_0 n + \varphi_0)$$

$$\Rightarrow y(n) = A_0 \cdot \underbrace{R(\omega_0)}_{\substack{\text{đáp ứng} \\ \text{biên độ} \\ \text{Magnitude} \\ \text{Response}}} \cdot \cos(\omega_0 n + \varphi_0 + \underbrace{\varphi(\omega_0)}_{\substack{\text{đáp ứng} \\ \text{pha} \\ \text{Phase} \\ \text{Response}}})$$

$$h(n) \xrightarrow{\text{DTFT}} \underbrace{H(\omega)}_{\substack{\text{đáp ứng tần số} \\ \text{frequency} \\ \text{response}}} = R(\omega) \cdot e^{j\varphi(\omega)}$$

$$R(\omega) = |H(\omega)|$$

$$\varphi(\omega) = \arg(H(\omega)) \quad \angle$$

argument

$$H(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n) \cdot e^{-j\omega n}$$

$$h(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H(\omega) \cdot e^{j\omega n} d\omega$$

VD : $y(n) - \frac{1}{2} y(n-1) = x(n)$ nhân quả

$$x(n) = 3 \cdot \cos\left(\frac{\pi}{2} n\right)$$

(FIR)

$$\Rightarrow y(n) = 3 \cdot R\left(\frac{\pi}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{\pi}{2} n + \varphi\left(\frac{\pi}{2}\right)\right)$$

(IIR)

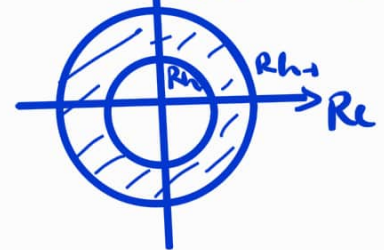
$$h(n) \xrightarrow{\text{DTFT}} H(\omega) \Rightarrow H(\omega) \big|_{\omega = \frac{\pi}{2}}$$

$$H(z) \xleftarrow{\text{PTSP}}$$

Mối quan hệ giữa phép biến đổi z và phép biến đổi Fourier

$$H(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n) \cdot z^{-n} \quad R_{h-} < |z| < R_{h+}$$

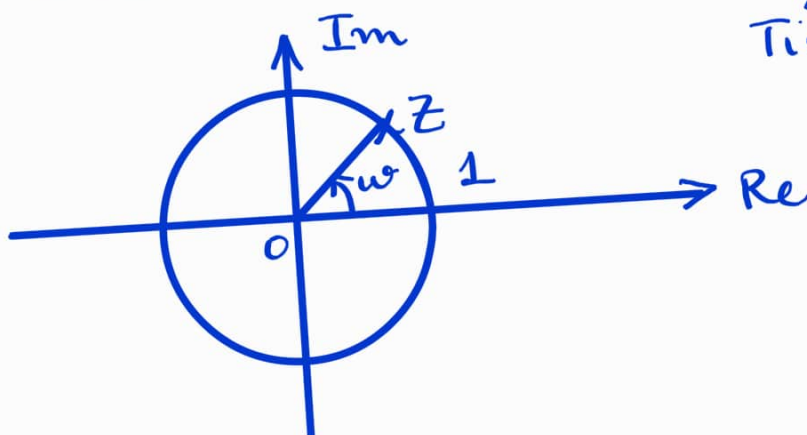
$$H(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n) \cdot e^{-j\omega n}$$



$$H(\omega) = H(z) \big|_{z=e^{j\omega}} = \cos \omega + j \sin \omega$$

Tính ổn định

$$H(e^{j\omega})$$



$$y(n) - \frac{1}{2} y(n-1) = x(n)$$

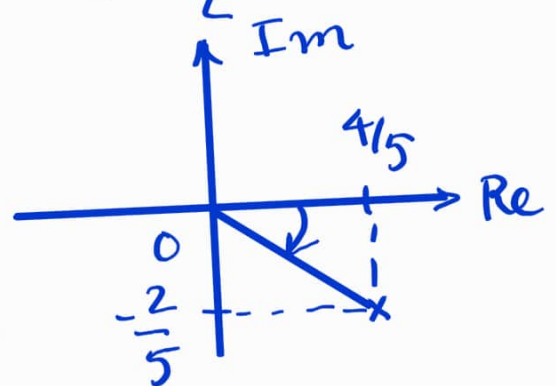
nhân quả

$$\xrightarrow{zT} Y(z) - \frac{1}{2} z^{-1} Y(z) = X(z)$$

$$\Rightarrow H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2} z^{-1}} = \frac{z}{z - \frac{1}{2}} \quad |z| > \frac{1}{2}$$

$$\xrightarrow{z=e^{j\omega}} H(\omega) = \frac{e^{j\omega}}{e^{j\omega} - \frac{1}{2}} \Rightarrow H(\omega) \Big|_{\omega=\frac{\pi}{2}} = \frac{e^{j\frac{\pi}{2}}}{e^{j\frac{\pi}{2}} - \frac{1}{2}} = \frac{j}{j - \frac{1}{2}}$$

$$= \frac{4}{5} - \frac{2}{5}j$$



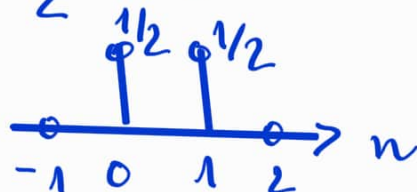
$$\rightarrow |H(\omega)|_{\omega=\frac{\pi}{2}} = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

$$\varphi\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\arctan 0,5 = -0,46$$

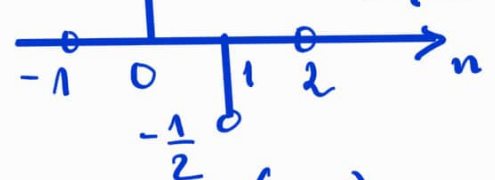
$$\Rightarrow y(n) = 3 \cdot \frac{2}{\sqrt{5}} \cdot \cos\left(\frac{\pi}{2}n - 0,46\right)$$

BT 2

$$h_1(n) = \frac{1}{2} \text{rect}_2(n)$$



$$h_2(n) = \begin{cases} 1 - h_1(n), & n=0 \\ -h_1(n), & n \neq 0 \end{cases}$$



$$x(n) = 2 + 2 \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right) + 2 \cos(\pi n)$$

$$y(n) = ?$$

- Tính $y(n)$ mà cả 2 hệ thống.
- Nhận xét đáp ứng mà hệ thống với các thành phần tần số của cả 2 hệ thống.
- Nhận xét về sự thay đổi của hệ thống với các thành phần tần số khi thay đổi, đáp ứng xung theo công thức trên.

$$x(n) = A_0 \cdot \cos(\omega_0 n + \varphi_0) \rightarrow y(n) = ?$$

$$\cos \varphi = \frac{1}{2} e^{j\varphi} + \frac{1}{2} e^{-j\varphi}$$

$$\begin{aligned} \rightarrow x(n) &= \frac{A_0}{2} \cdot e^{j(\omega_0 n + \varphi_0)} + \frac{A_0}{2} \cdot e^{-j(\omega_0 n + \varphi_0)} \\ &= \underbrace{\frac{1}{2} A_0 \cdot e^{j\varphi_0}} \cdot e^{j\omega_0 n} + \underbrace{\frac{1}{2} A_0 \cdot e^{-j\varphi_0}} \cdot e^{-j\omega_0 n} \end{aligned}$$

$$x(n) = a \cdot x_1(n) + b \cdot x_2(n)$$

$$\Rightarrow y(n) = a \cdot y_1(n) + b \cdot y_2(n)$$

$$\begin{aligned} x_1(n) = e^{j\omega_0 n} &\Rightarrow y_1(n) = e^{j\omega_0 n} \cdot H(\omega_0) \\ &= R(\omega_0) \cdot e^{j\varphi(\omega_0)} \end{aligned}$$

$$x_2(n) = e^{-j\omega_0 n} = e^{j(-\omega_0) \cdot n} \cdot e^{j\omega_0 n}$$

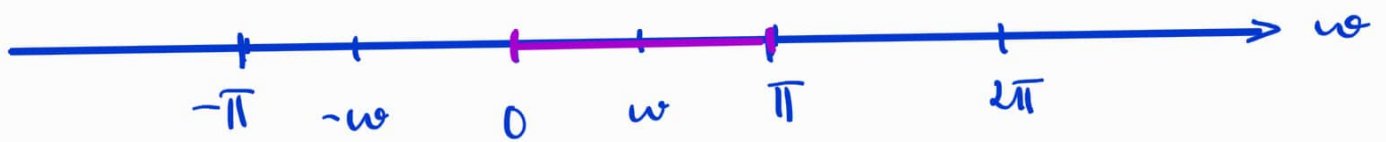
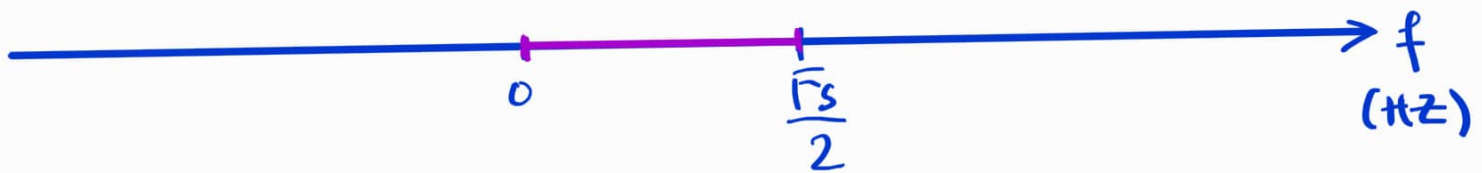
$$\begin{aligned} \rightarrow y_2(n) &= e^{j(-\omega_0) \cdot n} \cdot H(-\omega_0) \\ &= R(-\omega_0) \cdot e^{j\varphi(-\omega_0)} \cdot e^{-j\omega_0 n} \end{aligned}$$

$$= R(\omega_0) \cdot e^{-j\theta(\omega_0)} \cdot e^{-j\omega_0 n}$$

$$y(n) = \frac{1}{2} A_0 \cdot e^{j\theta_0} \cdot R(\omega_0) \cdot e^{j\theta(\omega_0)} \cdot e^{j\omega_0 n} \\ + \frac{1}{2} A_0 \cdot e^{-j\theta_0} \cdot R(\omega_0) \cdot e^{-j\theta(\omega_0)} \cdot e^{-j\omega_0 n}$$

$$= \frac{1}{2} A_0 \cdot R(\omega_0) \cdot \left[e^{j(\omega_0 n + \theta_0 + \theta(\omega_0))} + e^{-j(\omega_0 n + \theta_0 + \theta(\omega_0))} \right]$$

$$y(n) = A_0 \cdot R(\omega_0) \cdot \cos(\omega_0 n + \theta_0 + \theta(\omega_0))$$



$$R(-\omega) = R(\omega) \quad f_a = F_s \cdot t_d$$

$$Y(-\omega) = -Y(\omega) \quad \omega = 2\pi f$$

$$x(n) = \underbrace{2}_{2 \cdot \cos(0 \cdot n)} + 2 \cos\left(\frac{\pi}{2} n\right) + 2 \cos(\pi n)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow y(n) &= 2 \cdot R(\omega)|_{\omega=0} \cdot \cos(0 \cdot n + Y(\omega)|_{\omega=0}) \\ &+ 2 \cdot R(\omega)|_{\omega=\frac{\pi}{2}} \cdot \cos\left(\frac{\pi}{2} n + Y(\omega)|_{\omega=\frac{\pi}{2}}\right) \\ &+ 2 \cdot R(\omega)|_{\omega=\pi} \cdot \cos(\pi n + Y(\omega)|_{\omega=\pi}) \end{aligned}$$

$$H(\omega) = \underbrace{|H(\omega)|}_{R(\omega)} \cdot e^{j \cdot \underbrace{\arg(H(\omega))}_{Y(\omega)}}$$

$$\begin{aligned} h(n) \quad \begin{array}{c} \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} \\ \circ \quad \circ \\ | \quad | \\ \circ \quad \circ \\ -1 \quad 0 \quad 1 \quad 2 \end{array} \xrightarrow{\text{DT FT}} H(\omega) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n) \cdot e^{-j\omega n} \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot e^{-j\omega} \end{aligned}$$

$$+ H(\omega) |_{\omega=0} = 1$$

$$+ H(\omega) |_{\omega=\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot e^{-j\frac{\pi}{2}} \\ = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}j$$

$$+ H(\omega) |_{\omega=\pi} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot e^{-j\pi} \\ = 0$$

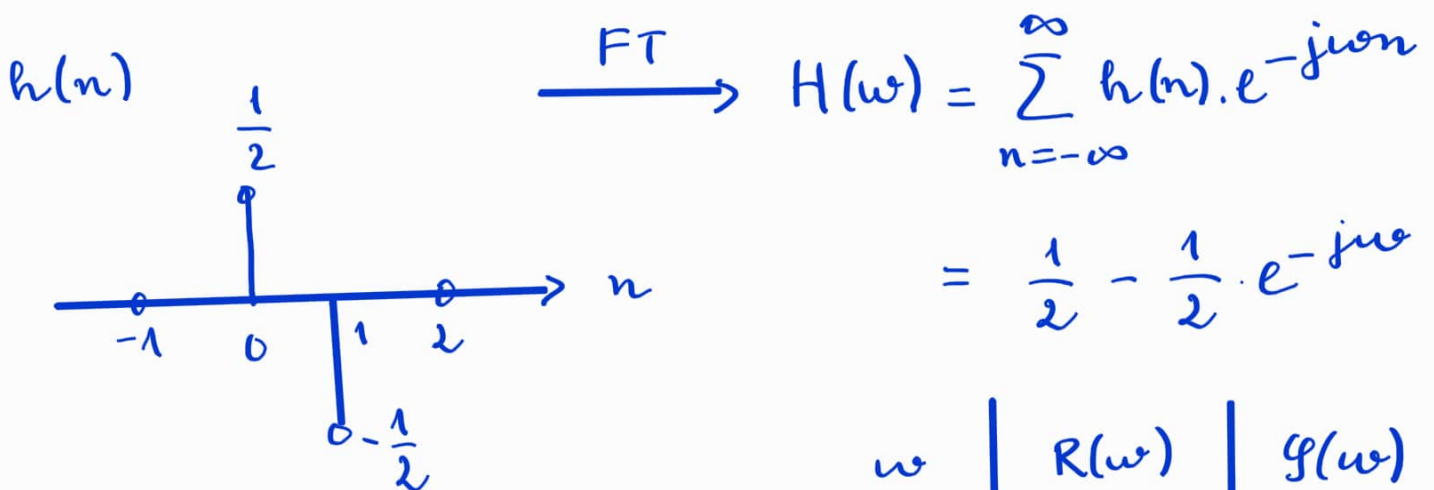
ω	$R(\omega)$	$G(\omega)$
0	1	0
$\frac{\pi}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$-\frac{\pi}{4}$
π	0	0

Bộ lọc số: Digital Filter

Bộ lọc thông thấp.

LPF

Low Pass Filter



$$+ H(\omega) |_{\omega=0} = 0$$

$$+ H(\omega) |_{\omega=\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} e^{-j\frac{\pi}{2}} \\ = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}j$$

$$+ H(\omega) |_{\omega=\pi} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} e^{-j\pi}$$

ω	$R(\omega)$	$G(\omega)$
0	0	0
$\frac{\pi}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{\pi}{4}$
π	1	0

Bộ lọc thông cao: HPF

High Pass Filter

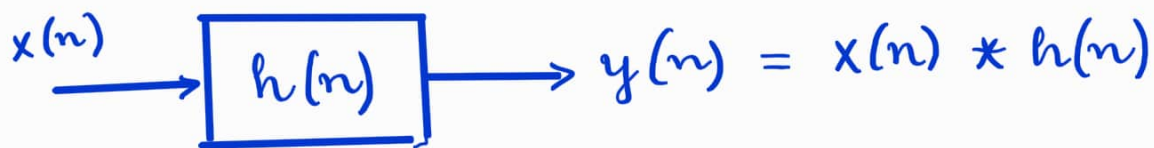
Chương 3. Bộ lọc số

I. Tổng kết hệ thống tuyến tính bất biến PTSP TTHSH

$$a_0 \cdot y(n) + a_1 y(n-1) + \dots + a_N y(n-N) =$$

$$b_0 \cdot x(n) + b_1 \cdot x(n-1) + \dots + b_M x(n-M)$$

$$a_0 = 1$$



Đáp ứng xung

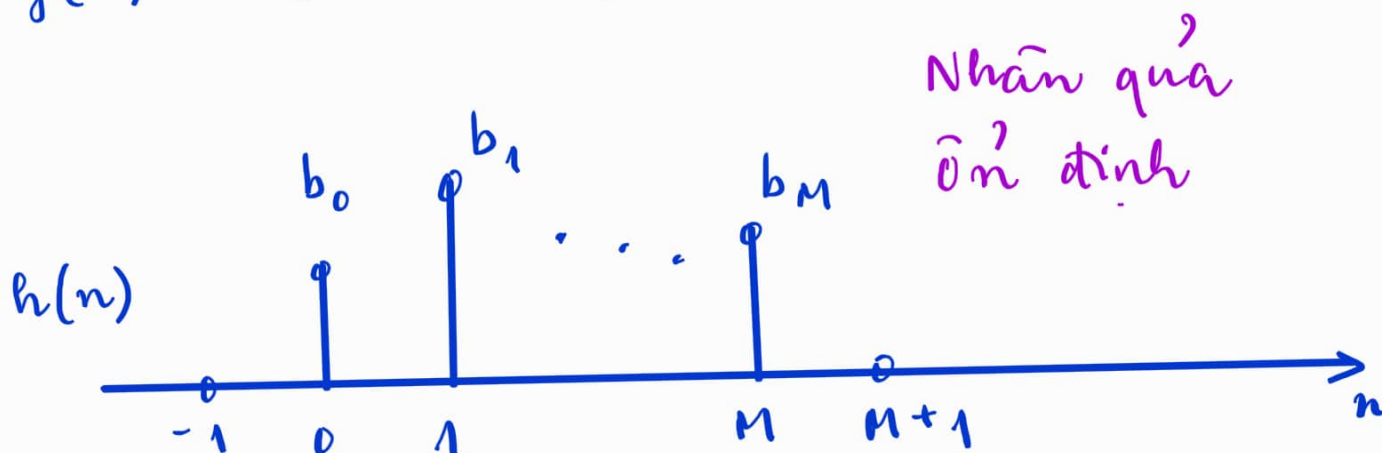
- Tính nhân quả: $h(n] = 0, n < 0$

- Tính ổn định: $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)]| = C < +\infty$

* Hệ thống không truy hồi:

FIR

$$y(n] = b_0 \cdot x(n] + b_1 \cdot x(n-1) + \dots + b_M \cdot x(n-M)$$



$$y(n] = h(0) \cdot x(n] + h(1) \cdot x(n-1) + \dots + h(M) \cdot x(n-M)$$

* Hệ thống truy hồi:

Chỉ ổn định với một bộ tập thành số.

IIR

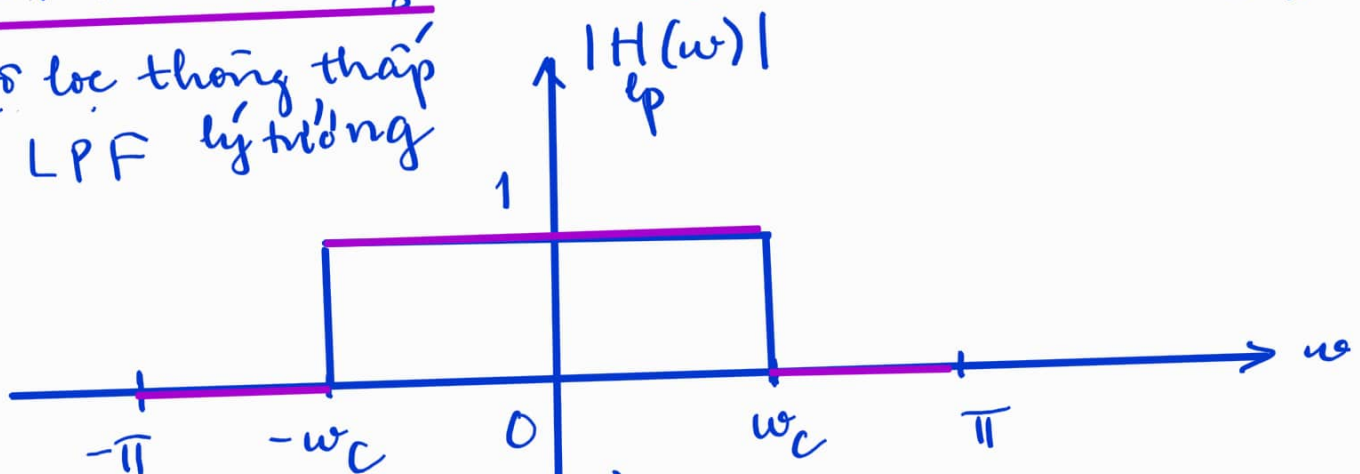
2. Bộ lọc số

a. Định nghĩa: hệ thống số suy giảm và loại bỏ các thành phần tần số không mong muốn trong tín hiệu vào

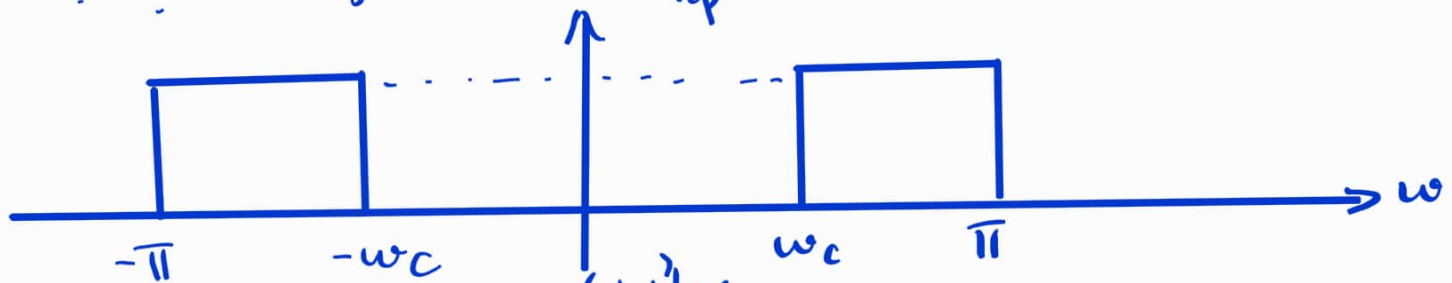
$$x(n) = \sum_{i=1}^L A_i \cdot \cos(\omega_i n + \phi_i)$$

b. Bộ lọc số lý tưởng $\rightarrow y(n) = \sum_{i=1}^L A_i \cdot |H(\omega_i)| \cdot \cos(\omega_i n + \phi_i + \psi(\omega_i))$

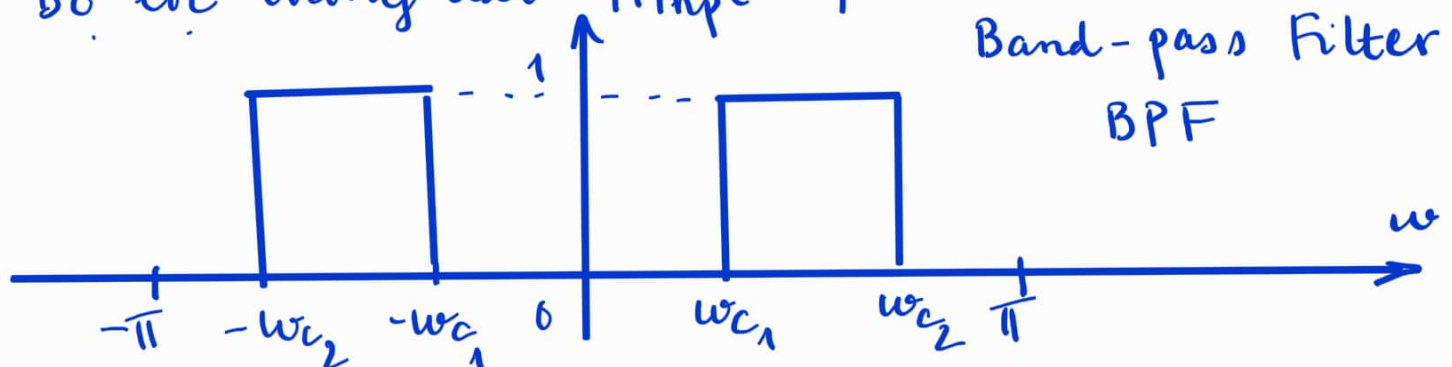
- Bộ lọc thông thấp LPF lý tưởng



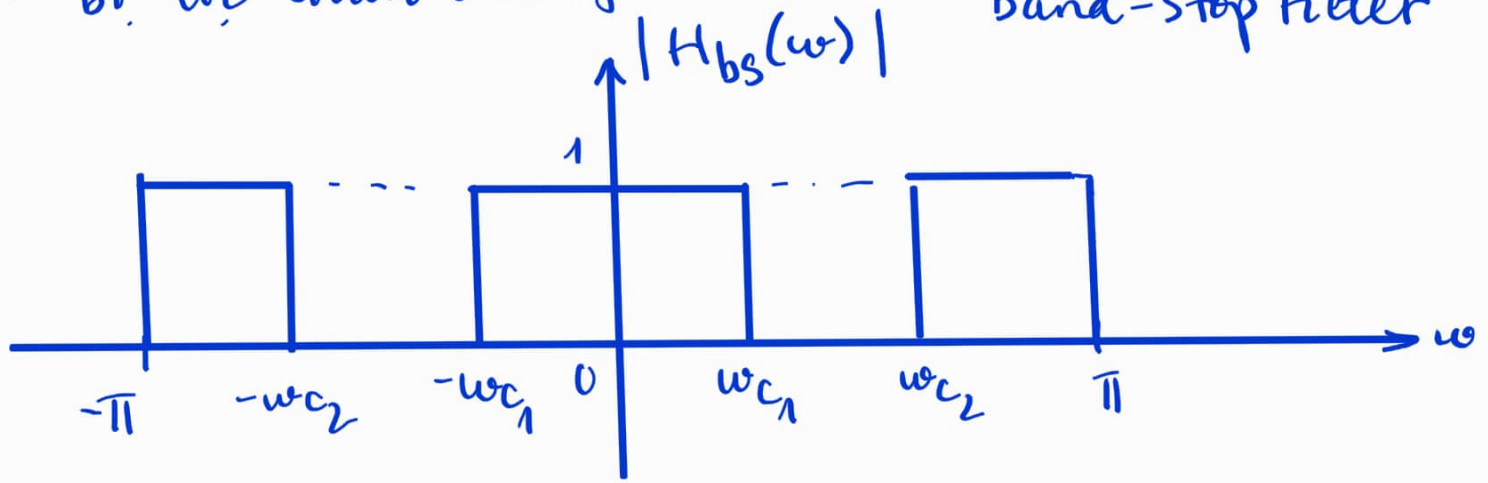
- Bộ lọc thông cao lý tưởng $|H_{hp}(w)|$



- Bộ lọc thông dải lý tưởng $|H_{bp}(w)|$



- Bộ lọc chặn dải lý tưởng Band-Stop Filter



$$H(\omega) = |H(\omega)| \cdot e^{j \cdot \varphi(\omega)}$$

* Đáp ứng xung của bộ lọc thông thấp lý tưởng

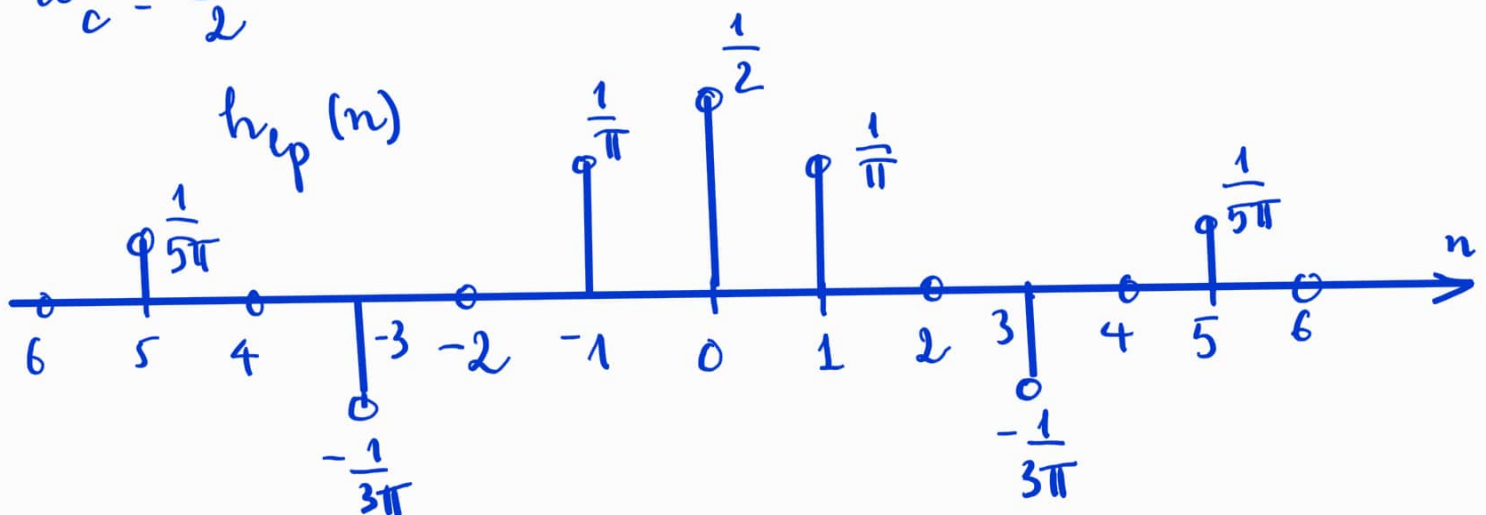
$$h_{lp}(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H(\omega) \cdot e^{j\omega n} d\omega \quad \text{IFT}$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} e^{j\omega n} d\omega = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{jn} \cdot e^{j\omega n} \Big|_{-\omega_c}^{\omega_c}$$

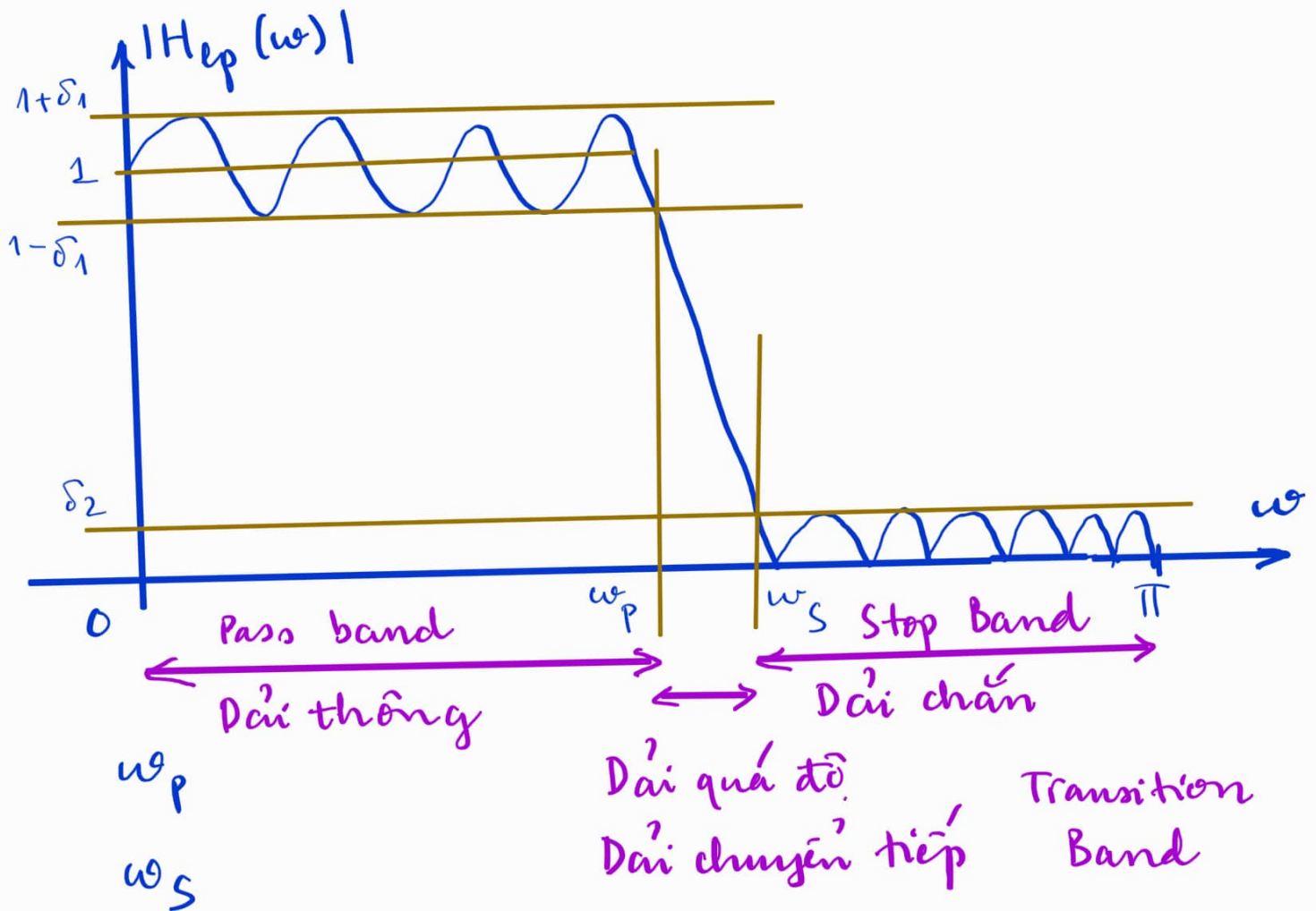
$$h_{lp}(n) = \frac{\sin \omega_c n}{\pi n}$$

$$\frac{\omega_c}{\pi} \cdot \frac{\sin \omega_c n}{\omega_c n}$$

$$\omega_c = \frac{\pi}{2}$$



c. Các tiêu chuẩn kỹ thuật của bộ lọc thực tế.



δ_1 : Độ biến thiên (dao động) dải thông
Pass-band ripple

δ_2 : Độ biến thiên (dao động) dải chặn
Stop-band ripple

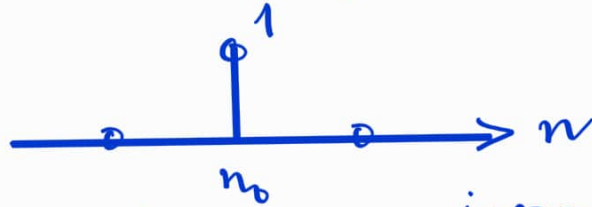
* Trễ tần số.

$\tau_g(\omega)$: là thời gian trễ khi truyền thành
phần tần số từ đầu vào tới đầu
ra của bộ lọc.
Trễ nhóm

Ví dụ : $y(n) = x(n - n_0)$

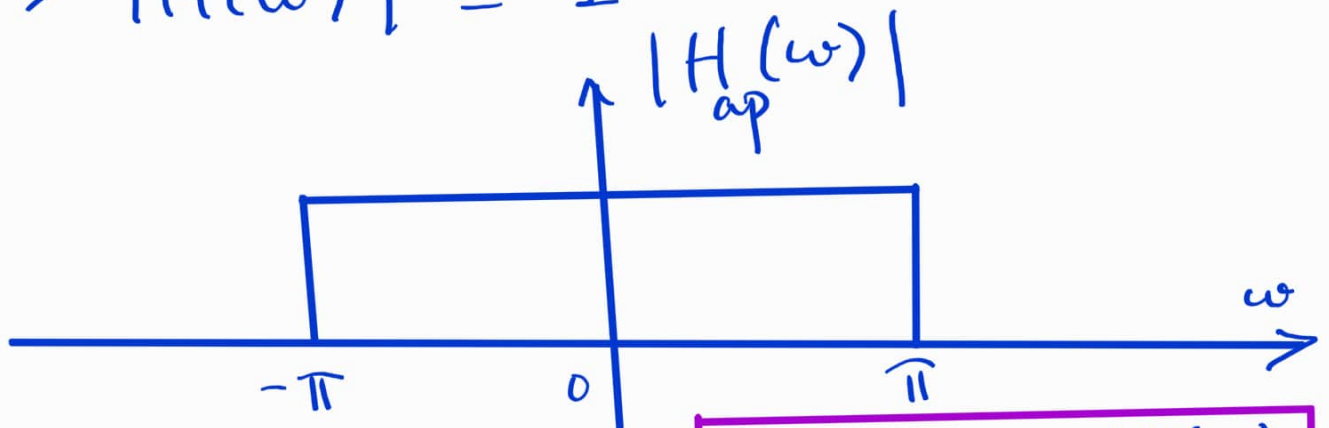
$$\tau_g(\omega) = n_0 \quad H(\omega) = |H(\omega)| \cdot e^{j\varphi(\omega)}$$

$$h(n) = \delta(n - n_0)$$



$$\xrightarrow{FT} H(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n) \cdot e^{-j\omega n} = e^{-j\omega \cdot n_0}$$

$$\Rightarrow |H(\omega)| = 1 \quad \text{All-pass Filter}$$



$$\Rightarrow \varphi(\omega) = -\omega \cdot n_0 \Rightarrow \boxed{\varphi_g(\omega) = -\frac{d\varphi(\omega)}{d\omega}}$$

$$\Rightarrow \varphi_g(\omega) = \text{constant} \Leftrightarrow \varphi(\omega) \text{ tuyến tính}$$

\$\rightarrow\$ Bộ lọc có pha tuyến tính.

3. Thiết kế bộ lọc FIR pha tuyến tính.

a. Nguyên lý thiết kế.

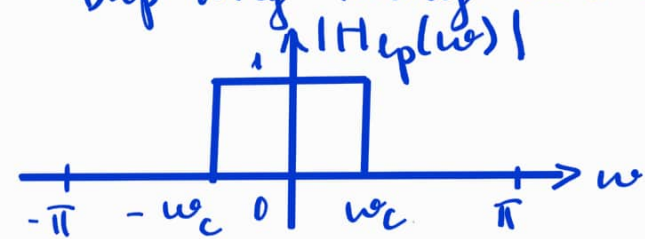
+ Input :
 N : số tham số của bộ lọc
 $\omega_p, \omega_s, \delta_1, \delta_2$
 pha tuyến tính

+ Output : $h(0), h(1), \dots, h(N-1)$

$$y(n) = h(0) \cdot x(n) + h(1) \cdot x(n-1) + \dots + h(N-1) \cdot x(n-N+1)$$

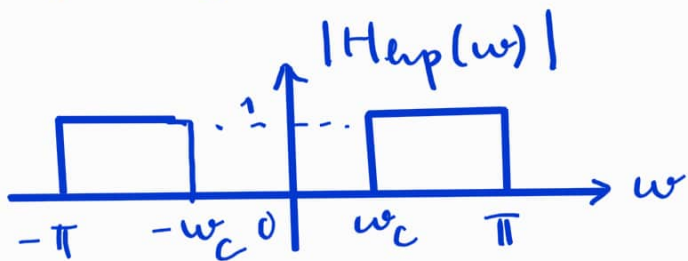
+ Kiểm tra lại.

Đáp ứng xung của các bộ lọc lý tưởng, pha không



$$h(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H(\omega) \cdot e^{j\omega n} d\omega$$

$$h_{lp}(n) = \frac{\sin(\omega_c n)}{\pi n}$$



$$h_{hp}(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (H_{ap}(\omega) - H_{lp}(\omega)) \cdot e^{j\omega n} d\omega$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{j\omega n} d\omega - h_{lp}(n)$$

$$= \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{jn} \cdot e^{j\omega n} \Big|_{-\pi}^{\pi} - h_{lp}(n)$$

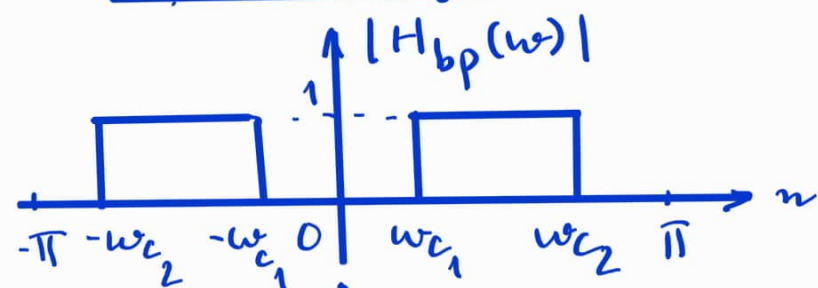
$$= \frac{\sin \pi n}{\pi n} - h_{lp}(n)$$

$$h_{hp}(n) = \delta(n) - h_{lp}(n)$$

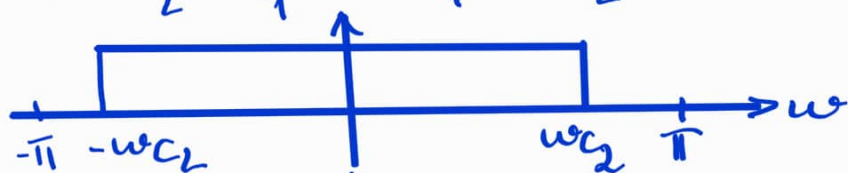
$$h_{hp}(n) = \begin{cases} 1 - h_{lp}(n), & n = 0 \\ -h_{lp}(n), & n \neq 0 \end{cases}$$

Bộ lọc thông dải?

Band Pass Filter



$$h_{bp}(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (H_{lp\omega_{c2}}(\omega) - H_{lp\omega_{c1}}(\omega)) \cdot e^{j\omega n} d\omega$$



$$\rightarrow h_{bp}(n) = h_{lp\omega_{c2}}(n) - h_{lp\omega_{c1}}(n)$$



$$\Rightarrow h_{bp}(n) = \frac{\sin(\omega_{c2}n)}{\pi n} - \frac{\sin(\omega_{c1}n)}{\pi n}$$

BS lọc chặn dải: Band-stop Filter

$$h_{bs}(n) = \delta(n) - h_{bp}(n)$$

$$h_{bs}(n) = \delta(n) - \frac{\sin(\omega_{c2}n)}{\pi n} + \frac{\sin(\omega_{c1}n)}{\pi n}$$

$$\omega_{c1} = \frac{\pi}{3}, \omega_{c2} = \pi \Rightarrow h_{bs}(n) \text{ tại } n=0 : \frac{5}{6}$$

b. Điều kiện $h(n)$ để FIR pha tuyến tính.
PTSP:

$$y(n) = h(0) \cdot x(n) + h(1) \cdot x(n-1) + \dots + h(N-1) \cdot x(n-N+1)$$

$$H(\omega) = |H(\omega)| \cdot e^{j \cdot \arg(H(\omega))}$$

$$= A(\omega) \cdot e^{j \theta(\omega)}$$

$$\boxed{\theta(\omega) = -\alpha \cdot \omega + \beta} \quad \phi_g(\omega) = -\frac{d\theta(\omega)}{d\omega}$$

$$= \alpha$$

$$H(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n) \cdot e^{-j\omega n}$$

$$= \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \cdot e^{-j\omega n}$$

$$= \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \cdot [\cos(\omega n) - j \cdot \sin(\omega n)]$$

$$e^{j\varphi} = \cos \varphi + j \cdot \sin \varphi$$

$$H(\omega) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \cdot \cos(\omega n) - j \cdot \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \cdot \sin(\omega n)$$

$$\theta(\omega) = -\alpha \cdot \omega + \beta$$

* $\beta = 0$: $\theta(\omega) = -\alpha \cdot \omega$

$$H(\omega) = A(\omega) \cdot e^{j\theta(\omega)} = A(\omega) \cdot e^{-j\alpha \cdot \omega}$$

$$= A(\omega) \cdot \cos(\alpha \omega) - j \cdot A(\omega) \cdot \sin(\alpha \omega)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A(\omega) \cdot \cos(\alpha \omega) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \cdot \cos(\omega n) \\ A(\omega) \cdot \sin(\alpha \omega) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \cdot \sin(\omega n) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{\sum_{n=0}^{N-1} h(n) \cdot \cos(\omega n)}{\cos(\alpha \omega)} = \frac{\sum_{n=0}^{N-1} h(n) \cdot \sin(\omega n)}{\sin(\alpha \omega)}$$

$$\Rightarrow \sum_{n=0}^{N-1} h(n) [\cos(\omega n) \cdot \sin(\alpha \omega) - \sin(\omega n) \cdot \cos(\alpha \omega)] = 0$$

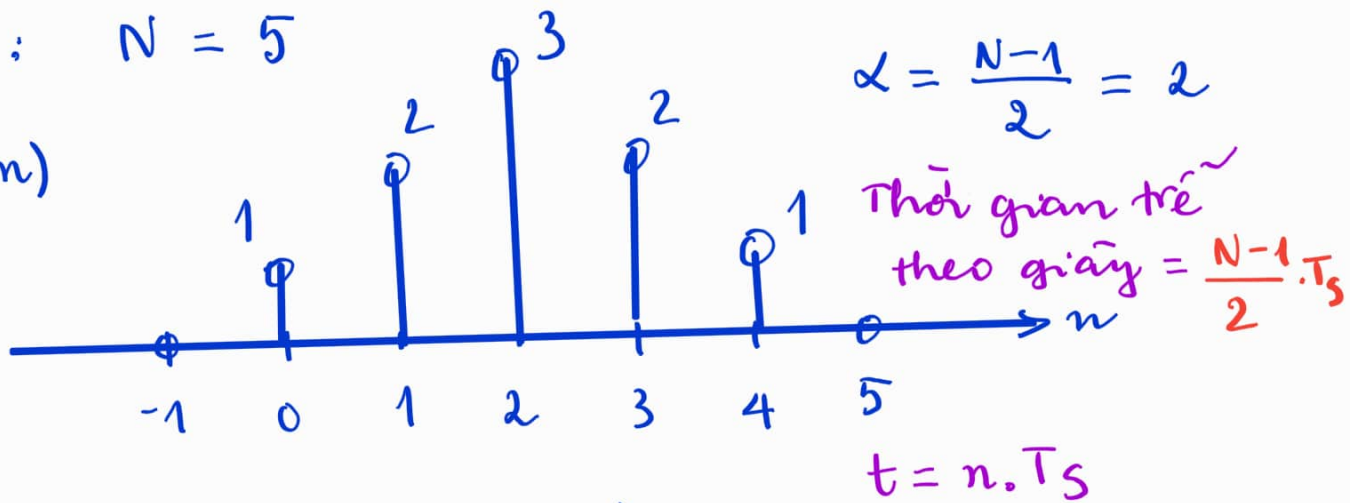
$$\Rightarrow \sum_{n=0}^{N-1} h(n) [\sin(\alpha \omega - n\omega)] = 0$$

$$\rightarrow \begin{cases} h(n) = h(N-1-n) \\ \alpha = \frac{N-1}{2} \end{cases}$$

$h(n)$ đối xứng
 N lẻ : FIR loại 1
 N chẵn : FIR loại 2

Ví dụ: $N = 5$

$h(n)$



$$\sum_{n=0}^4 h(n) \cdot \sin(\alpha\omega - n\omega)$$

$n=0$

$$= h(0) \cdot \sin(\alpha\omega) + h(1) \cdot \sin(\alpha\omega - \omega) + h(2) \cdot \sin(\alpha\omega - 2\omega)$$

$$+ h(4) \cdot \sin(\alpha\omega - 4\omega) + h(3) \cdot \sin(\alpha\omega - 3\omega)$$

$$= h(0) [\sin(\alpha\omega) + \sin(\alpha\omega - 4\omega)] + h(1) [\sin(\alpha\omega - \omega) + \sin(\alpha\omega - 3\omega)] + h(2) \cdot \sin(\alpha\omega - 2\omega)$$

$$= h(0) \cdot 2 \sin(\alpha\omega - 2\omega) \cos(2\omega) + h(1) \cdot 2 \sin(\alpha\omega - 2\omega) \cos(\omega) + h(2) \cdot \sin(\alpha\omega - 2\omega)$$

$$= \sin(\alpha\omega - 2\omega) \cdot [2 \cdot h(0) \cdot \cos(2\omega) + 2 \cdot h(1) \cdot \cos\omega + h(2)]$$

$$\sin(\alpha\omega - 2\omega) = 0 \rightarrow \boxed{\alpha = 2}$$

* $\beta \neq 0$: $\theta(\omega) = -\alpha \cdot \omega + \beta$

$$\Rightarrow \begin{cases} h(n) = -h(N-1-n) & h(n) \text{ phản} \\ \alpha = \frac{N-1}{2} & \text{đối xứng} \\ \beta = \pm \frac{\pi}{2} & \end{cases}$$

N lẻ: FIR loại 3
N chẵn: FIR loại 4

Các bộ lọc FIR pha tuyến tính:

- + Loại 1: $h(n)$ đối xứng, N lẻ
- + Loại 2: $h(n)$ đối xứng, N chẵn
- + Loại 3: $h(n)$ phản đối xứng, N lẻ
- + Loại 4: $h(n)$ phản đối xứng, N chẵn

BT: Phân tích đặc điểm của từng loại bộ lọc và ứng dụng.

3. Đặc điểm và ứng dụng của các bộ lọc FIR pha tuyến tính.

a. Bộ lọc FIR loại 1: $h(n)$ đối xứng, N lẻ

$$N = 5. \quad h(0) = h(4), h(1) = h(3), h(2)$$

PTSP:

$$y(n) = h(0) \cdot x(n) + h(1) \cdot x(n-1) + h(2) \cdot x(n-2) + h(1) \cdot x(n-3) + h(0) \cdot x(n-4)$$

$$H(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n) \cdot e^{-j\omega n} = \underbrace{A(\omega)} \cdot \underbrace{e^{j\theta(\omega)}}$$

$$= h(0) + h(1) \cdot e^{-j\omega} + h(2) \cdot e^{-j2\omega} + h(0) \cdot e^{-j4\omega} + h(1) \cdot e^{-j3\omega}$$

$$H(\omega) = h(0) \cdot [1 + e^{-j \cdot 4\omega}] + h(1) \cdot [e^{-j\omega} + e^{-j3\omega}] + h(2) \cdot e^{-j2\omega}$$

$h(n)$ đối xứng, N lẻ $\Rightarrow \theta(\omega) = -\alpha \cdot \omega$
với $\alpha = \frac{N-1}{2}$

$$N = 5 \Rightarrow \alpha = 2 \Rightarrow \theta(\omega) = -2\omega$$

$$\Rightarrow H(\omega) = A(\omega) \cdot e^{-j \cdot 2\omega}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow H(\omega) &= h(0) \cdot [e^{j \cdot 2\omega} + e^{-j \cdot 2\omega}] \cdot e^{-j \cdot 2\omega} \\ &+ h(1) \cdot [e^{j\omega} + e^{-j\omega}] \cdot e^{-j \cdot 2\omega} \\ &+ h(2) \cdot e^{-j \cdot 2\omega} \\ &= [2 \cdot h(0) \cdot \cos(2\omega) + 2 \cdot h(1) \cdot \cos(\omega) + h(2)] \cdot e^{-j \cdot 2\omega} \end{aligned}$$

$$\rightarrow \begin{cases} A(\omega) = 2 \cdot h(0) \cdot \cos(2\omega) + 2 \cdot h(1) \cdot \cos(\omega) + h(2) \\ \theta(\omega) = -2\omega \end{cases}$$

* Tần số ω : $\tau_g(\omega) = -\frac{d\theta(\omega)}{d\omega} = \frac{N-1}{2}$

Thời gian trễ theo mẫu $= \frac{N-1}{2}$: số nguyên

Thời gian trễ thực tế $= \frac{N-1}{2} \cdot T_s$
là số nguyên lần T_s

* Đáp ứng biên độ: $|H(\omega)| = |A(\omega)|$

$$- \omega = 0 : |H(\omega)| = |2 \cdot h(0) + 2h(1) + h(2)|$$

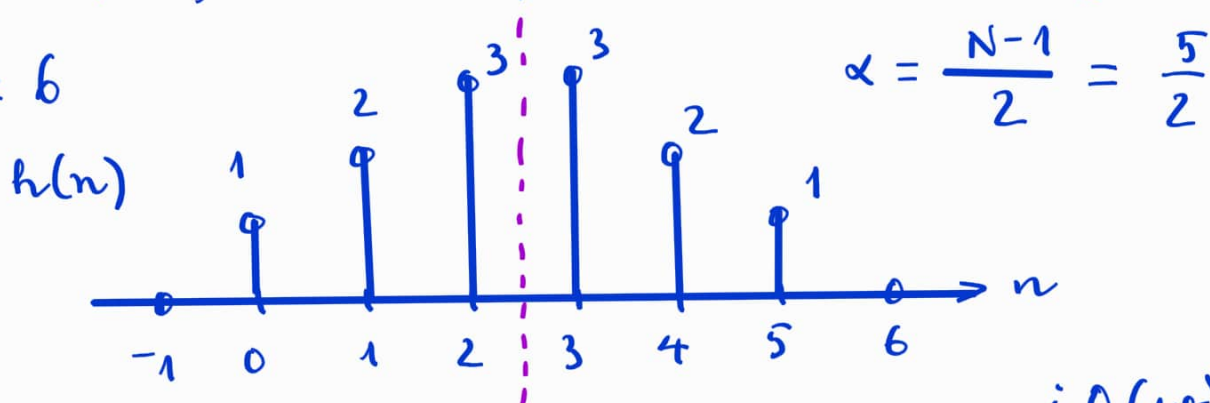
$$- \omega = \pi : |H(\omega)| = |2 \cdot h(0) - 2h(1) + h(2)|$$

$$\text{FIR loại 1 là LPF : } \begin{cases} |H(\omega)||_{\omega=0} \neq 0 \\ |H(\omega)||_{\omega=\pi} = 0 \end{cases}$$

$$\text{FIR loại 1 là HPF : } \begin{cases} |H(\omega)|_{\omega=0} = 0 \\ |H(\omega)|_{\omega=\pi} \neq 0 \end{cases}$$

b. Bộ lọc FIR loại 2 : $h(n)$ đối xứng, N chẵn

$$N = 6$$



$$\begin{aligned} H(\omega) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n) \cdot e^{-j\omega n} = A(\omega) \cdot e^{j\theta(\omega)} \\ &= h(0) + h(1) \cdot e^{-j\omega} + h(2) \cdot e^{-j2\omega} \\ &\quad + h(5) \cdot e^{-j5\omega} + h(4) \cdot e^{-j4\omega} + h(3) \cdot e^{-j3\omega} \\ &= h(0) \cdot [1 + e^{-j5\omega}] + h(1) \cdot [e^{-j\omega} + e^{-j4\omega}] \\ &\quad + h(2) \cdot [e^{-j2\omega} + e^{-j3\omega}] \end{aligned}$$

$$h(n) \text{ đối xứng} \Rightarrow \alpha = \frac{N-1}{2} \rightarrow \theta(\omega) = -\alpha\omega$$

$$N = 6 \rightarrow \alpha = \frac{5}{2} \rightarrow \theta(\omega) = -\frac{5}{2}\omega$$

$$\Rightarrow H(\omega) = A(\omega) \cdot e^{-j\frac{5}{2}\omega}$$

$$= h(0) \cdot [e^{j\frac{5}{2}\omega} + e^{-j\frac{5}{2}\omega}] \cdot e^{-j\frac{5}{2}\omega}$$

$$+ h(1) \cdot [e^{j\frac{3}{2}\omega} + e^{-j\frac{3}{2}\omega}] \cdot e^{-j\frac{5}{2}\omega}$$

$$+ h(2) \cdot [e^{j\frac{\omega}{2}} + e^{-j\frac{\omega}{2}}] \cdot e^{-j\frac{5}{2}\omega}$$

$$\rightarrow \begin{cases} A(\omega) = 2h(0) \cdot \cos\left(\frac{5}{2}\omega\right) + 2h(1) \cdot \cos\left(\frac{3}{2}\omega\right) \\ \quad + 2h(2) \cdot \cos\left(\frac{1}{2}\omega\right) \\ \theta(\omega) = -\frac{5}{2}\omega \end{cases}$$

- Trễ tần số' theo mẫu : $\tau_g(\omega) = -\frac{d\theta(\omega)}{d\omega}$

trễ tần số' thực tế : $\alpha = \frac{N-1}{2} = \frac{5}{2}$

$$\frac{N-1}{2} \cdot T_s$$

- Đáp ứng biên độ :

+ $\omega = 0$: $|H(\omega)| = |2h(0) + 2h(1) + 2h(2)|$

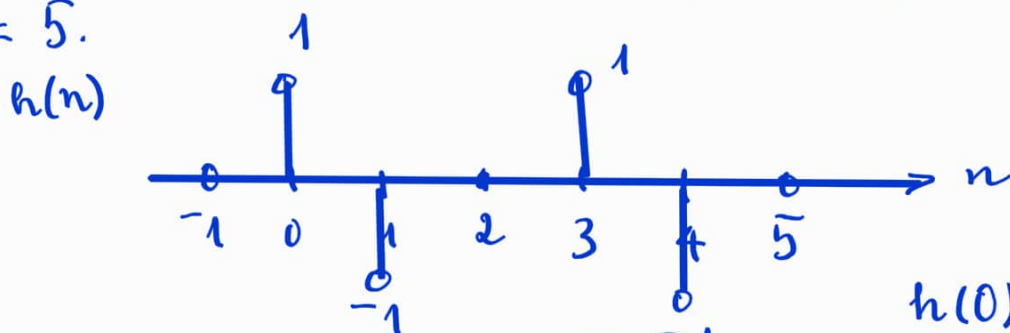
+ $\omega = \pi$: $|H(\omega)| = 0$: để tổng hợp bộ lọc thông cao, chặn dải

+ Bộ lọc thông thấp : $|H(\omega)|_{\omega=0} \neq 0$

Bộ lọc thông dải : $|H(\omega)|_{\omega=0} = 0$

Bộ lọc FIR loại 3 : $h(n)$ phản đối xứng, N lẻ
 $h(n) = -h(N-1-n)$

$N = 5$.



$$h(0) ; h(3) = -h(1)$$

$$h(1) ; h(4) = -h(0)$$

$$h(2) = 0$$

$$\mathcal{B}(\omega) = \frac{N-1}{2} = 2$$

$$\rightarrow e^{-j \cdot 2\omega}$$

$$H(\omega) = A(\omega) \cdot e^{j\theta(\omega)}$$

$$H(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n) \cdot e^{-j\omega n}$$

$$= \sum_{n=0}^4 h(n) \cdot e^{-j\omega n}$$

$$= h(0) \cdot [1 - e^{-4j\omega}] + h(1) \cdot [e^{-j\omega} - e^{-3j\omega}]$$

$$= e^{-j2\omega} \cdot h(0) \cdot [e^{j2\omega} - e^{-2j\omega}] +$$

$$e^{-j2\omega} \cdot h(1) \cdot [e^{j\omega} - e^{-j\omega}]$$

$$H(\omega) = j \cdot e^{-j2\omega} \cdot \underbrace{[2 \cdot h(0) \cdot \sin 2\omega + 2 \cdot h(1) \cdot \sin \omega]}_{A(\omega)}$$

$$= \underbrace{e^{j\frac{\pi}{2}} \cdot e^{-j2\omega}}_{e^{j(\frac{\pi}{2}-2\omega)}} \cdot A(\omega)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A(\omega) = 2h(0) \cdot \sin 2\omega + 2h(1) \cdot \sin \omega \\ \theta(\omega) = \frac{\pi}{2} - 2\omega \end{cases}$$

- Trễ nhóm : $\mathcal{B}(\omega) = -\frac{d\theta(\omega)}{d\omega} = 2 = \frac{N-1}{2}$

Trễ thực tế' = $\frac{N-1}{2} \cdot T_s$

- Đáp ứng biên độ: $|H(\omega)| = |A(\omega)|$

$$+ \omega = 0 : |H(\omega)| = 0$$

$$+ \omega = \pi : |H(\omega)| = 0$$

→ FIR loại 3 để tổng hợp các bộ lọc thông dải

Bộ lọc FIR loại 4 $h(n)$ phản đối xứng, N chẵn

$$N = 6. \quad h(0); h(1); h(2)$$

$$h(5) = -h(0); h(4) = -h(1); h(3) = -h(2)$$

$$H(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n) \cdot e^{-j\omega n} \quad \theta(\omega) = \frac{N-1}{2} = \frac{5}{2}$$

$\rightarrow e^{-j\frac{5}{2}\omega}$

$$= h(0) [1 - e^{-5j\omega}] + h(1) [e^{-j\omega} - e^{-4j\omega}]$$

$$+ h(2) [e^{-2j\omega} - e^{-3j\omega}]$$

$$= j \cdot e^{-j\frac{5}{2}\omega} \left[2h(0) \cdot \sin \frac{5}{2}\omega + 2h(1) \cdot \sin \frac{3}{2}\omega + 2h(2) \cdot \sin \frac{1}{2}\omega \right]$$

$e^{j(\frac{\pi}{2} - \frac{5}{2}\omega)}$

$$\Rightarrow \theta(\omega) = \frac{\pi}{2} - \frac{5}{2}\omega$$

$$\underbrace{\hspace{10em}}_{A(\omega)}$$

* Trễ nhóm: $\tau(\omega) = -\frac{d\theta(\omega)}{d\omega} = \frac{5}{2} = \frac{N-1}{2}$

Thời gian trễ thực tế $\frac{N-1}{2} \cdot T_S$

* Đáp ứng biên độ: $|H(\omega)| = |A(\omega)|$

$$+ \omega = 0 : |H(\omega)| = 0$$

$$+ \omega = \pi : |H(\omega)| = |2h(0) - 2h(1) + 2h(2)|$$

⇒ FIR loại 4 tổng hợp:

- HPF : $|H(\omega)|$ tại $\omega = \pi$ lớn ≈ 1

- BPF : $|H(\omega)|$ tại $\omega = \pi$ nhỏ ≈ 0

3. Các bước tổng hợp bộ lọc FIR pha tuyến tính bằng phương pháp của 'S': N

Bước 1. Chọn 4 chỉ tiêu kỹ thuật $\omega_p, \omega_s, \delta_1, \delta_2$

Bước 2. Thiết kế bộ lọc lý tưởng tương ứng

$$\omega_c = \frac{\omega_p + \omega_s}{2}$$

⇒ Xác định đáp ứng xung $h_{\text{et}}(n)$

Bước 3: bước lặp

+ Chọn N

+ Lấy N mẫu từ $h_{\text{et}}(n)$ xung quanh điểm 0.

+ Dịch các mẫu sang đoạn n từ 0 đến N-1.

+ Kiểm tra lại các chỉ tiêu kỹ thuật

$$\omega_p, \omega_s, \delta_1, \delta_2$$

+ Nếu chưa thỏa mãn, tăng N và tiếp tục bước lặp.

Ví dụ: ^{Sử dụng} Phương pháp của 'S' thiết kế bộ lọc LPF $N=9$

FIR pha tuyến tính: $\theta(\omega) = -\alpha\omega$
với các chỉ tiêu kỹ thuật: $\omega_p, \omega_s, \delta_1, \delta_2$

Bước 2. $\omega_c = \frac{\omega_p + \omega_s}{2} = \frac{\pi}{2}$

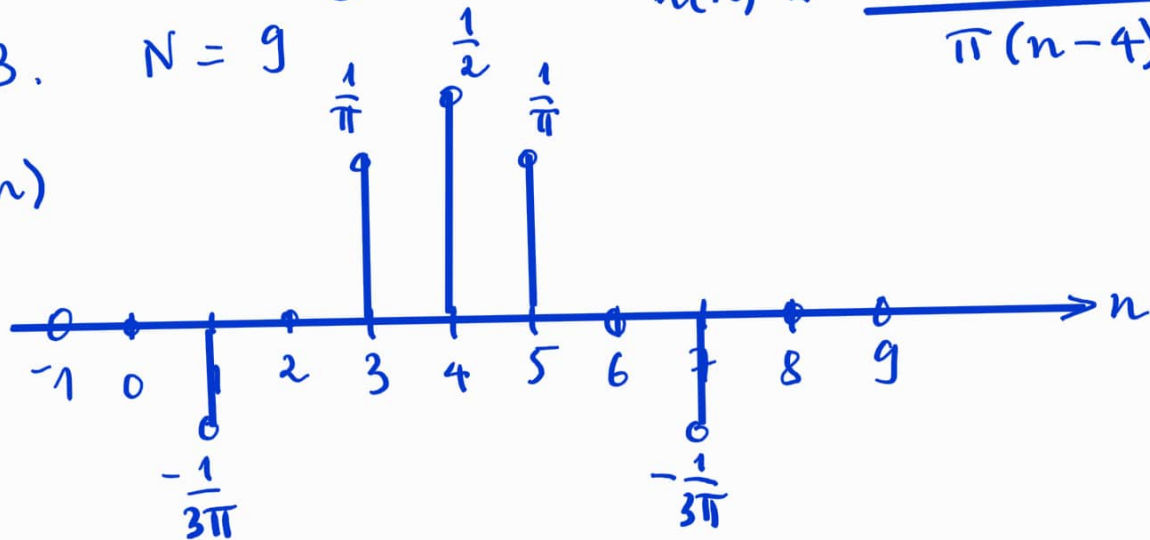
→ Xác định đáp ứng xung của LPF với

$$\omega_c = \frac{\pi}{2}$$

$$h(n) = \frac{\sin \frac{\pi}{2}(n-4)}{\pi(n-4)}$$

Bước 3. $N = 9$

$h(n)$



- Phân tích các chỉ tiêu kỹ thuật

$$\omega_p, \omega_s, \delta_1, \delta_2$$

$$h(n) \longrightarrow H(\omega) = A(\omega) \cdot e^{j\varphi(\omega)}$$

$$|H(\omega)| = |A(\omega)|$$

$$+ \omega = 0$$

$$+ \omega = \pi$$

$$+ \omega = \omega_p$$

$$+ \omega = \omega_s$$

$$\left. \begin{array}{l} + \omega = 0 \\ + \omega = \pi \\ + \omega = \omega_p \\ + \omega = \omega_s \end{array} \right\} \rightarrow \omega'_p, \omega'_s, \delta'_1, \delta'_2$$

III. Bộ lọc IIR

1. Các đặc điểm cơ bản.

$$y(n) + a_1 y(n-1) + \dots + a_N y(n-N) = b_0 x(n) + b_1 x(n-1) + \dots + b_M x(n-M)$$

- Tính nhân quả: $h(n) = 0, \forall n < 0$

$$h(n) + a_1 \cdot h(n-1) + \dots + a_N \cdot h(n-N) = b_0 \cdot \delta(n) + b_1 \cdot \delta(n-1) + \dots + b_M \cdot \delta(n-M)$$

$\Rightarrow h(n)$ có chiều dài vô hạn

- Tính ổn định: $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)| = C < +\infty$

$\Rightarrow$ Cần phải xem xét và đánh giá tính ổn định của hệ IIR.

$$\Rightarrow H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_M z^{-M}}{1 + a_1 z^{-1} + \dots + a_N z^{-N}}$$

$$= \frac{N(z)}{P(z)}$$

$$P(z) = 0 \Rightarrow z_{p_1}, z_{p_2}, \dots, z_{p_N}$$

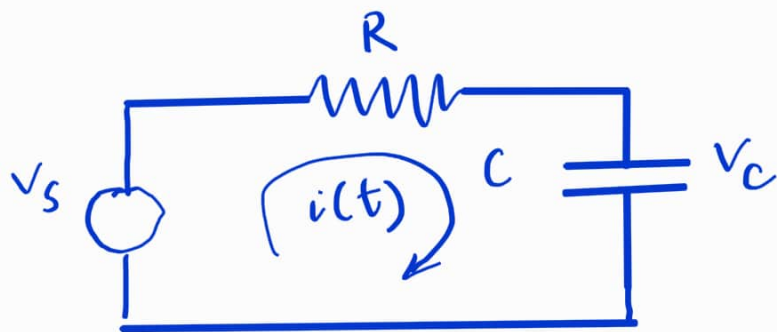
$$\text{hệ ổn định} \Leftrightarrow |z_{p_k}| < 1, k = 1, 2, \dots, N$$

Phương pháp thiết kế bộ lọc số IIR:

- Thiết kế bộ lọc tương tự (analog)
- Sử dụng phương pháp chuyển đổi từ bộ lọc tương tự sang bộ lọc số.

2. Hệ thống analog





$$i(t) = \frac{v_s(t) - v_c(t)}{R}$$

$$i(t) = C \cdot \frac{dv_c(t)}{dt}$$

$$\Rightarrow \frac{v_s(t) - v_c(t)}{R} = C \cdot \frac{dv_c(t)}{dt}$$

$$\Rightarrow C \cdot \frac{dv_c(t)}{dt} + \frac{1}{R} \cdot v_c(t) = \frac{1}{R} \cdot v_s(t)$$

$$\Rightarrow \frac{dv_c(t)}{dt} + \frac{1}{RC} \cdot v_c(t) = \frac{1}{RC} \cdot v_s(t)$$

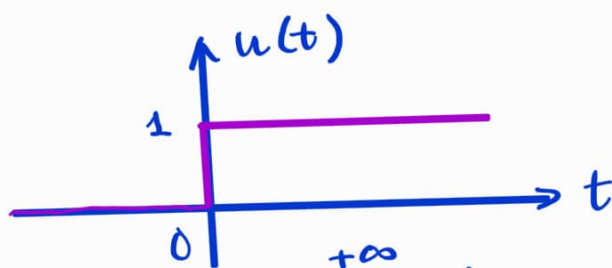
$$\Rightarrow \frac{dy(t)}{dt} + a \cdot y(t) = b \cdot x(t)$$

- Phép biến đổi Laplace: Laplace Transform

$$x(t) \xrightarrow{LT} X(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \cdot e^{-st} dt$$

Ví dụ:

$$x(t) = u(t)$$



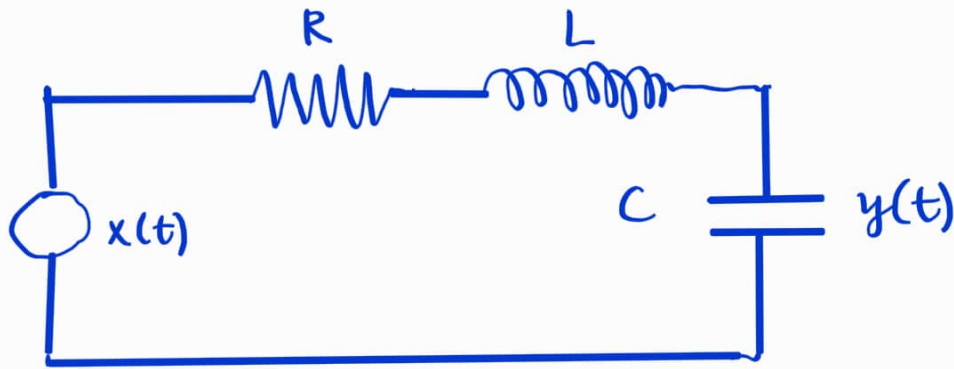
$$\xrightarrow{LT} X(s) = \int_0^{+\infty} e^{-st} dt = \frac{1}{-s} \int_0^{+\infty} e^{-st} d(-st)$$

$$= \frac{1}{-s} \cdot e^{-st} \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{s}, \quad \text{Re}\{s\} > 0$$

$$x(t) = e^{-at} \cdot u(t) \xrightarrow{LT} X(s) = \frac{1}{s+a}, \quad \text{Re}(s) > -a$$

$$\xrightarrow{LT} s \cdot Y(s) + a Y(s) = b \cdot X(s)$$

$$\Rightarrow H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{b}{s+a} \Rightarrow h(t) = b \cdot e^{-at} u(t)$$



$$RC \cdot \frac{dy(t)}{dt} + LC \cdot \frac{d^2y(t)}{dt^2} + y(t) = x(t)$$

$$\Rightarrow \frac{d^2y(t)}{dt^2} + \frac{R}{L} \cdot \frac{dy(t)}{dt} + \frac{1}{RC} y(t) = \frac{1}{RC} x(t)$$

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + a_1 \cdot \frac{dy(t)}{dt} + a_2 y(t) = b \cdot x(t)$$

$$\xRightarrow{LT} s^2 Y(s) + a_1 \cdot s \cdot Y(s) + a_2 Y(s) = b \cdot X(s)$$

$$\Rightarrow H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{b}{s^2 + a_1 s + a_2}$$

$$H(s) = \frac{1}{s^2 + 3s + 2} = \alpha \cdot \frac{1}{s+1} + \beta \cdot \frac{1}{s+2}$$

$$= \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2}$$

$$\Rightarrow h(t) = e^{-t} u(t) - e^{-2t} u(t)$$

Phương pháp bất biến xung : Impulse Invariant

$$h(n) = h(nT_s) = h(t) \big|_{t=nT_s}$$

$$h(n) = e^{-nT_s} u(n) - e^{-2 \cdot nT_s} u(n)$$

$$\stackrel{ZT}{\Rightarrow} H(z) = \frac{z}{z - e^{-T_s}} - \frac{z}{z - e^{-2T_s}} \quad a^n u(n) \stackrel{ZT}{\rightarrow} \frac{z}{z-a}, |z| > |a|$$

$$= \frac{z(e^{-T_s} - e^{-2T_s})}{z^2 - z(e^{-T_s} + e^{-2T_s}) + e^{-3T_s}}$$

$$\frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{z^{-1}(e^{-T_s} - e^{-2T_s})}{1 - z^{-1}(e^{-T_s} + e^{-2T_s}) + e^{-3T_s} \cdot z^{-2}}$$

$$\Rightarrow y(n) - (e^{-T_s} + e^{-2T_s}) \cdot y(n-1) + e^{-3T_s} \cdot y(n-2) = (e^{-T_s} - e^{-2T_s}) \cdot x(n-1)$$